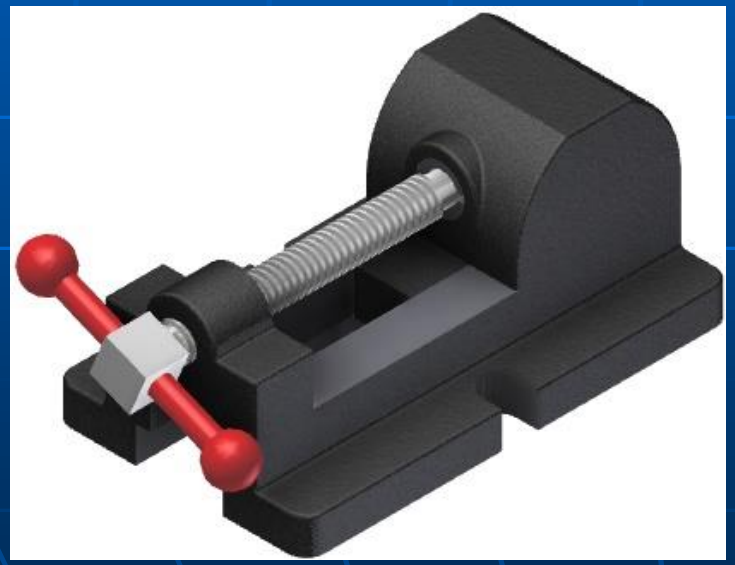
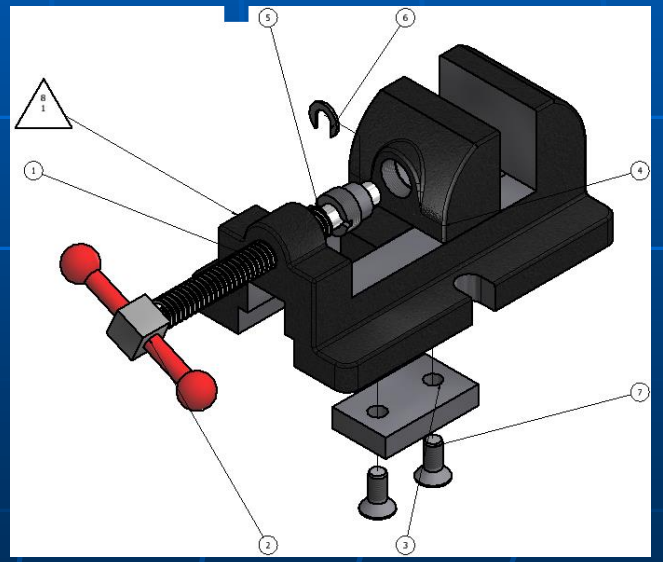
Dessin Technique

3ème Année Licence CM





Présenter par: Mr *BOUTAANI M.S*

Université A. Mira Bejaia
Faculté de Technologie
Département Génie Mécanique

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Programme dessin technique

3ème Année Licence GM

1. Rappels
   - Construction de la 3ème vue — TP N° 01
   - Projection isométrique — TP N° 02
2. Coupes et sections — TP N° 03
3. Tolérances & Ajustements — TP N° 04
   - Les cotations — TP N° 05
4. Les assemblages — TP N° 06

TP N° 07

Chapitre 4

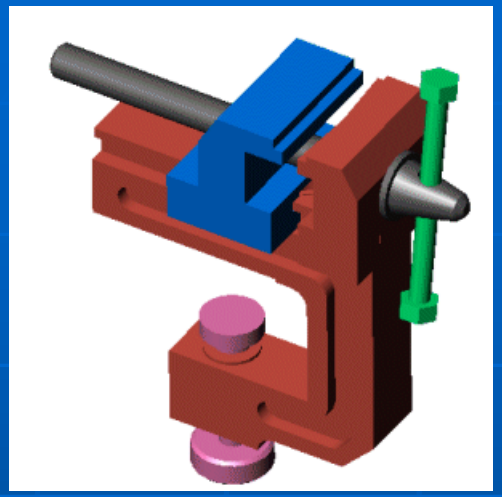
Les assemblages



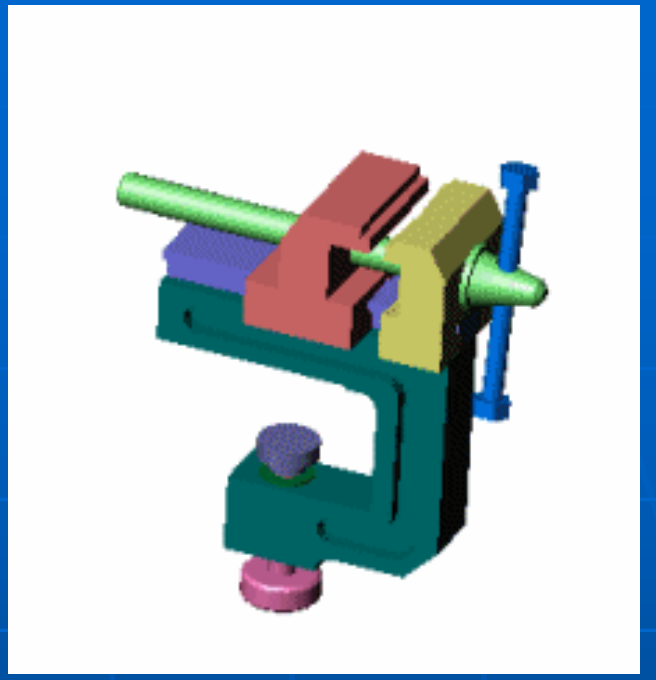
Le contenu

- Introduction – Les assemblages mécanique
- Les éléments assemblages filetés et leurs Désignation normalisée
- Représentation d’un assemblage fileté
- Réalisation d'un filetage ou d'un taraudage
- Représentation d’un filetage & d’un taraudage
- Applications

Exemple : Etau de modéliste



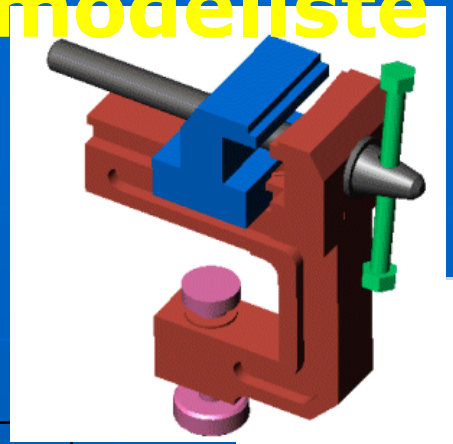
Dessin en perspective



Mécanisme en mouvement

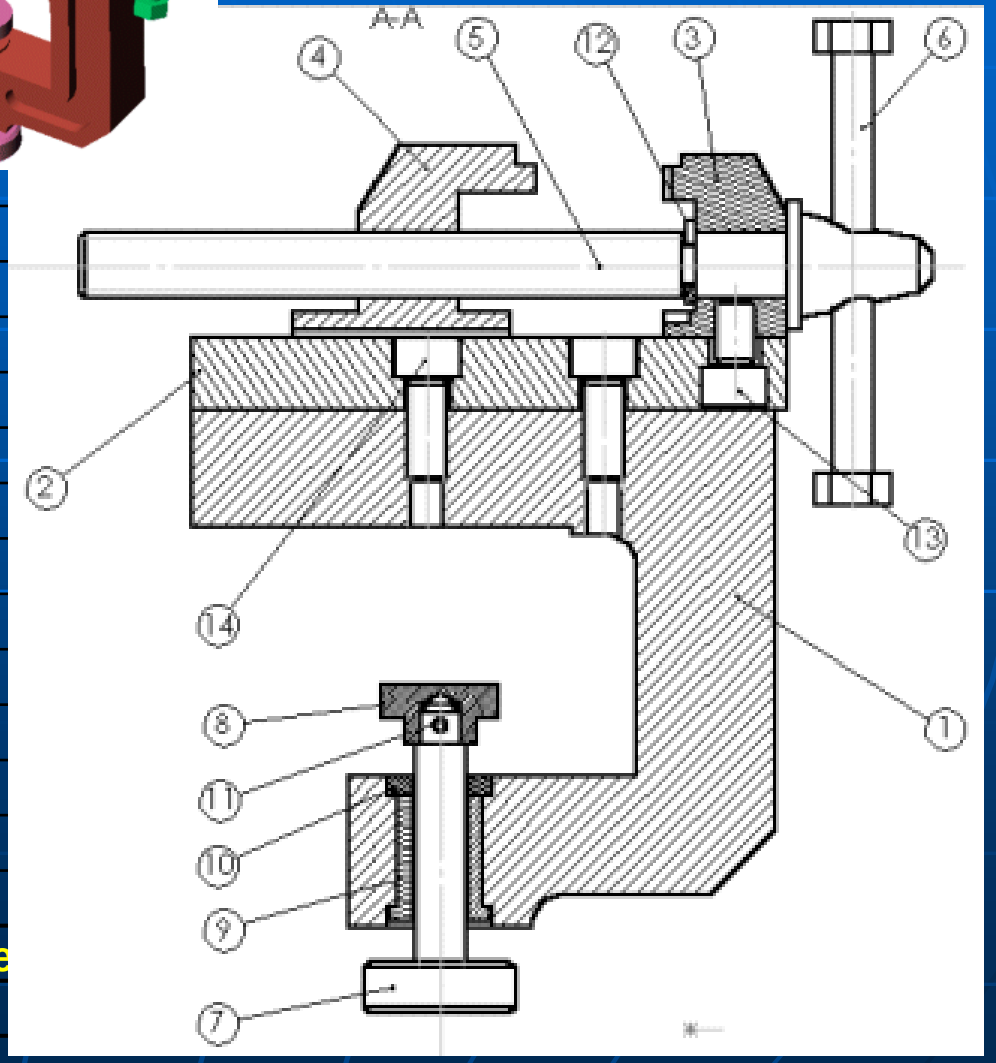
Le mécanisme représenté ci-contre est un mini étau, il est utilisé pour la fixation des pièces prismatiques sur la machine de perçage

Exemple de l'étau de modéliste :

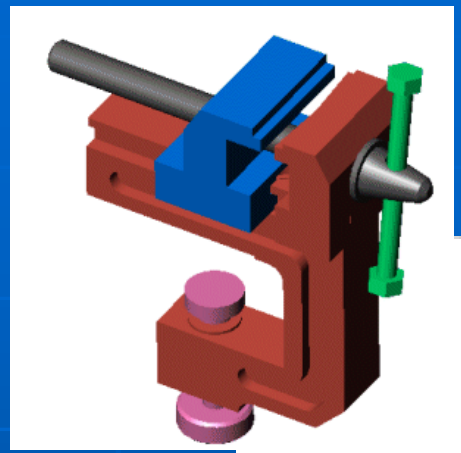


Rep	Nbr	Désignation	Matière	Obse
14	2	Vis CHc-M6-16		
13	1	Vis de pression		
12		Rondelle		
11		Goupille		
10		Joint		
09		Bague		
08	1	Embout de serrage	E 335	
07	1	Poignée de serrage (M10)	**E 250**	
06	1	Poignée		
05	1	Vis de manœuvre (M16)	**E 250**	
04	4	Mors mobile		
03	1	Mors fixe	20 Cr 8	
02	1	Plaque (Garniture)	E 335	
01	1	Corps de l'étau Socle	E 335	

ETAU DE MODELISME

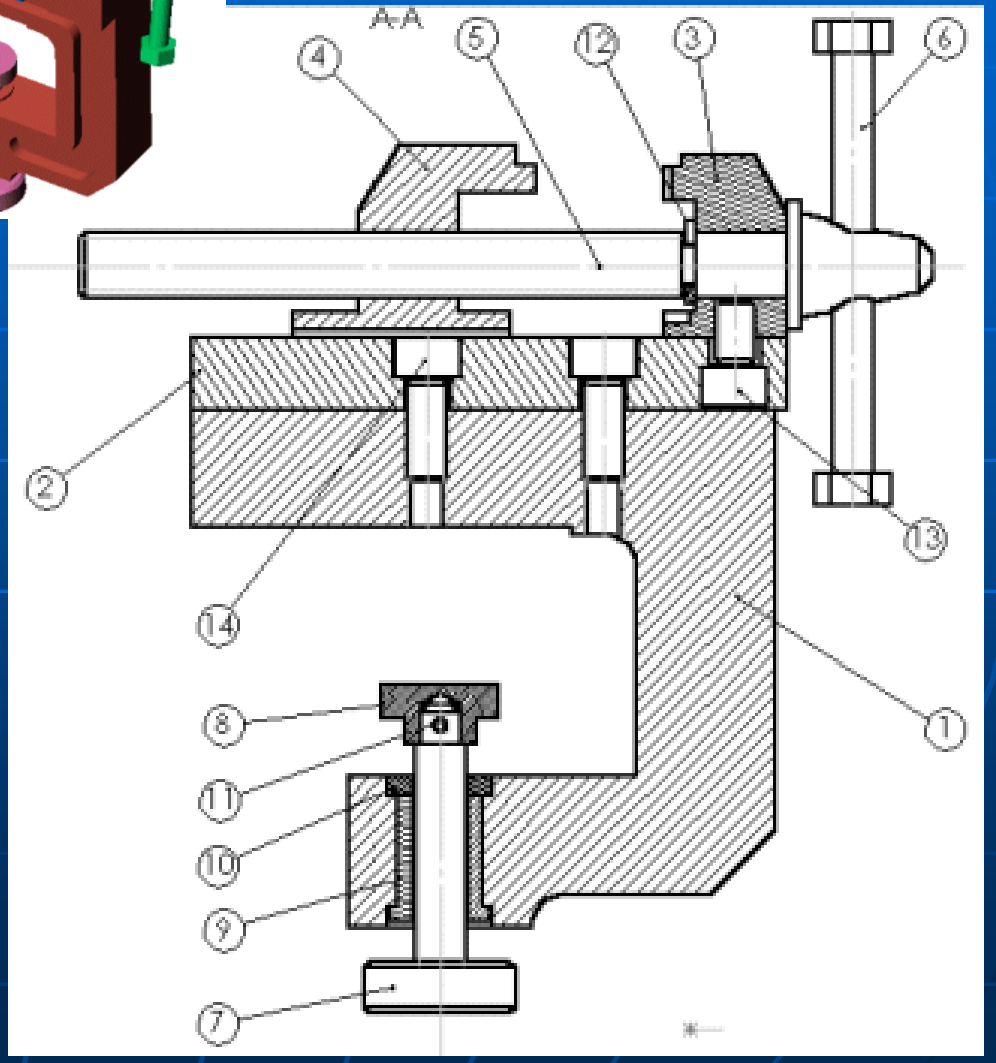


Exemple de l'étau de modéliste :

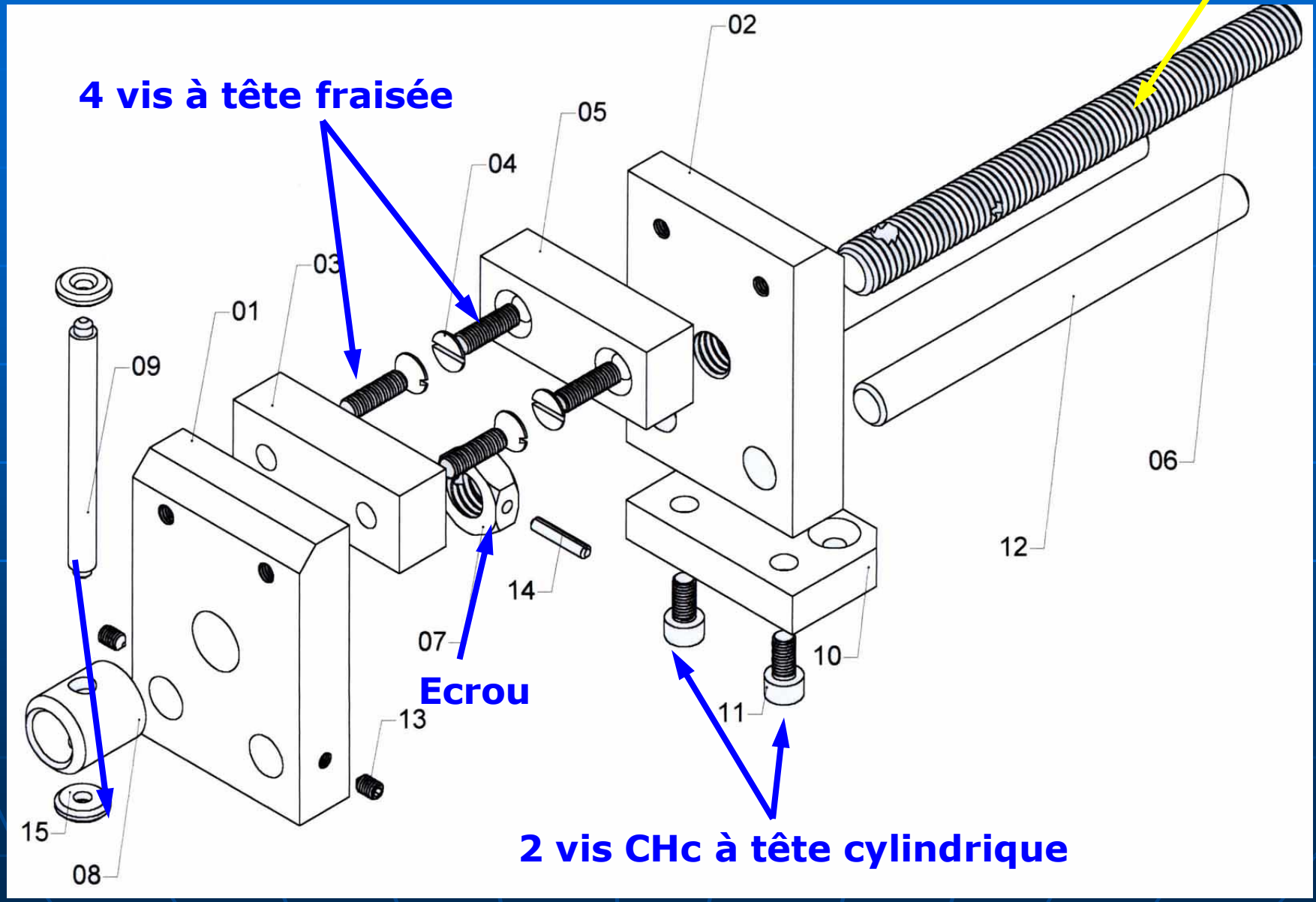


Dessin d'ensemble

- **Un dessin d'ensemble est un dessin destiné à mettre en évidence comment des pièces sont assemblées les unes aux autres.**
- **Ces pièces sont souvent des pièces imbriquées l'une dans l'autre.**
- **Le dessin d'ensemble est souvent une vue en coupe; cela permet :**
  - **De bien identifier les pièces qui autrement seraient cachées en tout ou en partie**
  - **De montrer plus clairement leur assemblage.**



L’utilité de la perspective



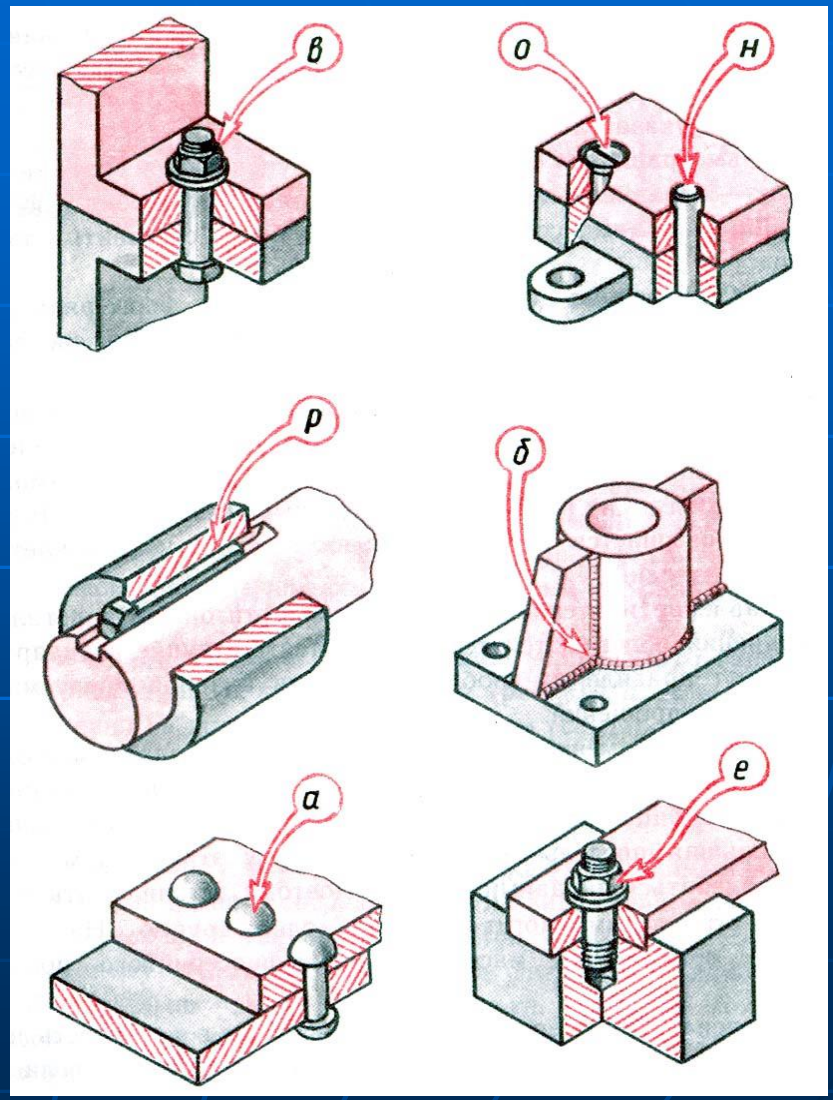
Assemblage démontable ou non démontable (permanent)

Définition de la liaison

Une liaison complète supprime toutes les mobilités d'un ensemble par rapport à un autre. Deux pièces en liaison fixes sont équivalentes à une pièce unique.

Les différentes solutions constructives pour réaliser une liaison encastrement :

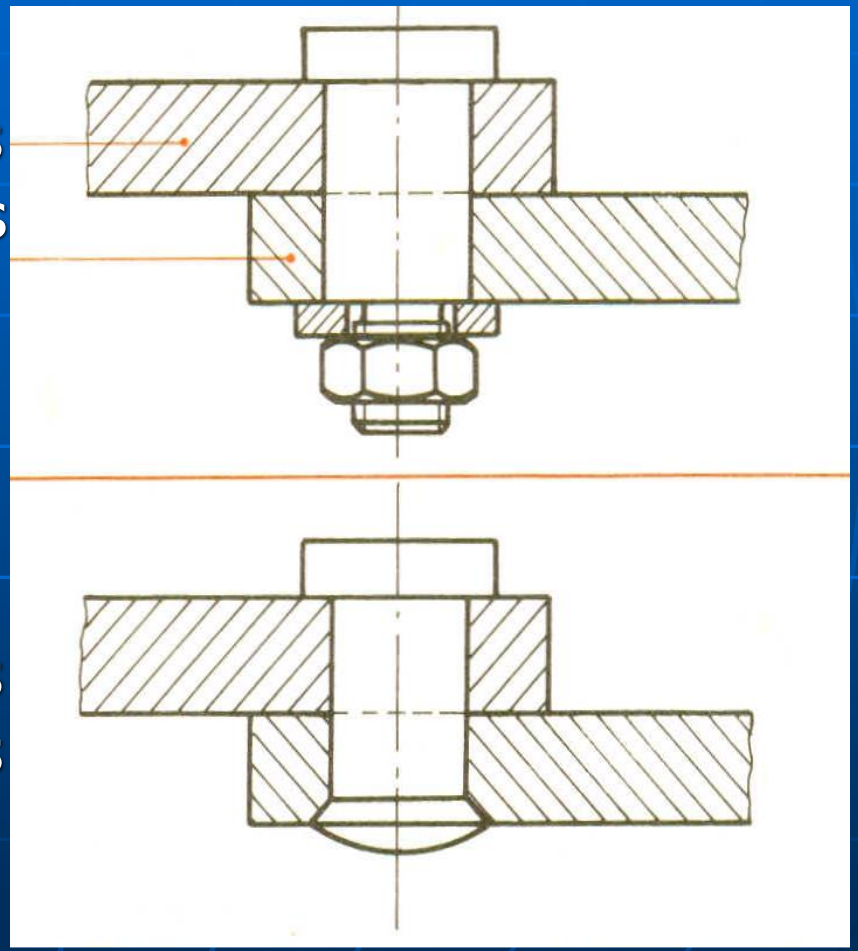
Démontable	Non-démontable
Eléments filetés	Rivetage
Freinage vis-écrou	Collage
Goupillage	Emmanchement forcé
Dentelure	Soudage
Adhérence	
Clavetage	



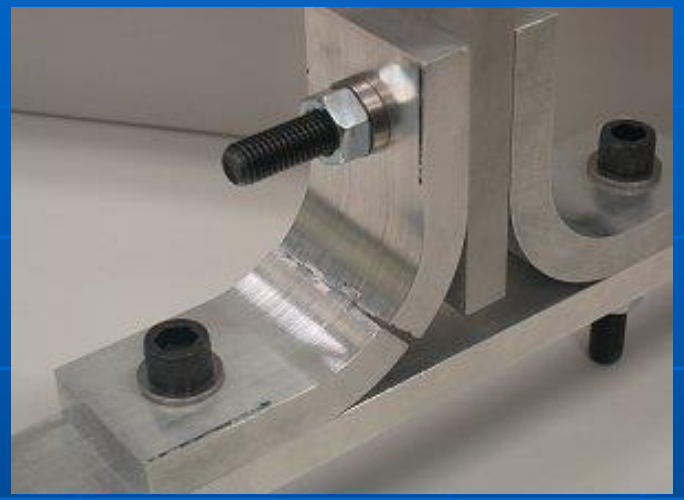
Assemblage démontable ou non démontable (permanent)

- **Assemblage démontable:**
  - Suppression de la liaison sans détérioration des pièces ou des éléments liés.

- **Assemblage non démontable (permanent):**
  - La suppression de la liaison sans provoque la détérioration des pièces ou des éléments liés.

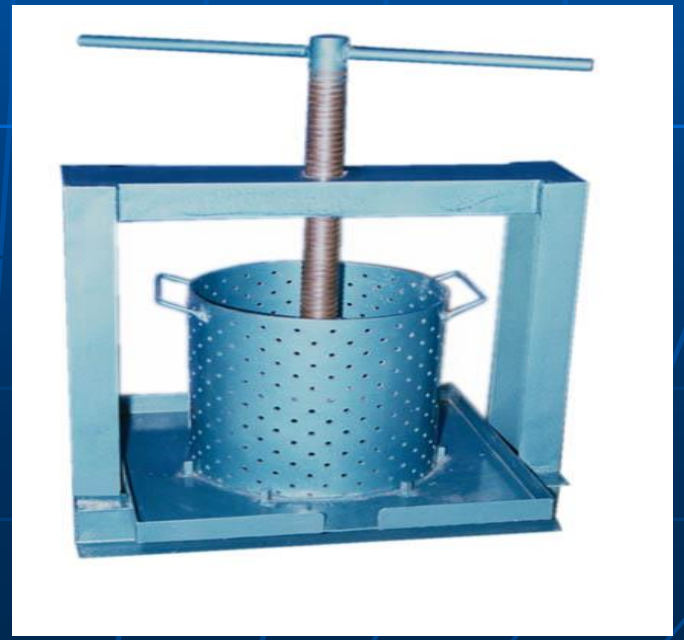


Conception d'un assemblage par éléments filetés









Réalisation d'un filetage

ou

d'un taraudage

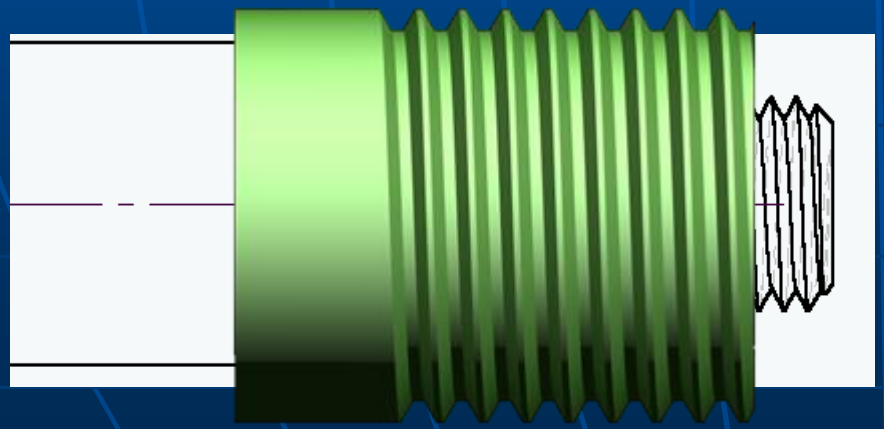


Filetage & Taraudage

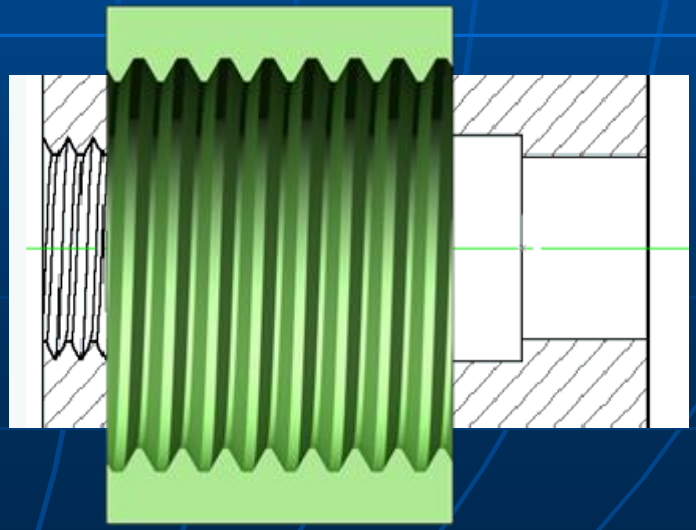
I. Définitions

Un filetage est obtenu à partir d'un cylindre sur lequel on a exécuté une ou plusieurs rainures hélicoïdales. La partie pleine est appelée **filet**

On dit pour une tige qu'elle est **filetée**. (Filetage extérieur)



On dit pour un trou qu'il est taraudé. (filetage intérieur)



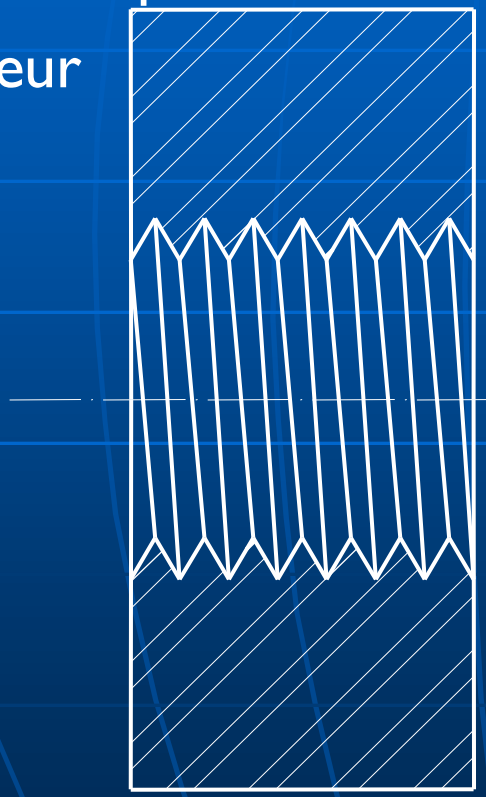


Filetage & Taraudage

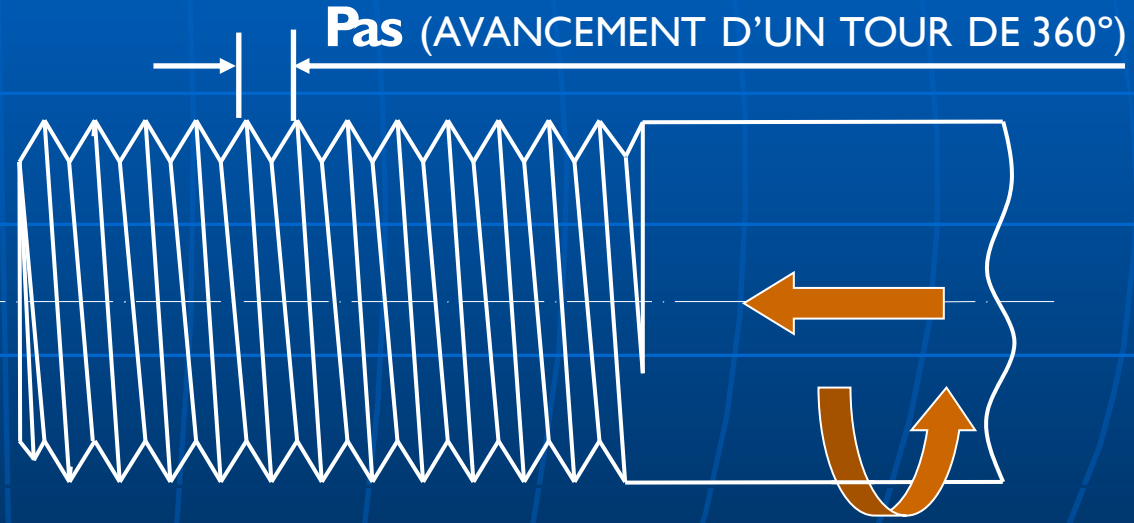
I. Définitions

Le filetage est un filet de profil plat enroulé, formant une hélice autour d'une surface cylindrique.

Filetage Intérieur



Filetage Extérieur



Le filetage transformer le mouvement circulaire en mouvement rectiligne.

Le filetage est utilisé pour la fixation ou la jonction de deux ou plusieurs pièces, et aussi pour déplacer une pièce par rapport à l'autre.



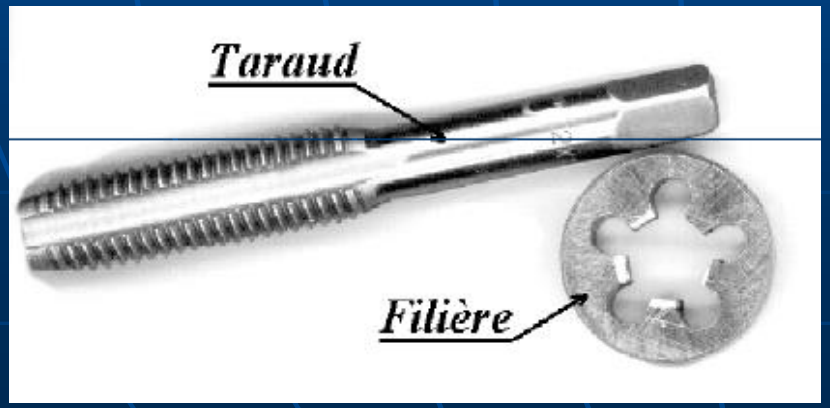
II. Obtention des éléments filetés

Filetage & Taraudage

Ø Dans le cas d'éléments standards comme les vis, les goujons, ils sont le plus souvent obtenu par roulage.

Ils peuvent aussi être obtenu par usinage sur machine à commande numériques.

Ø Manuellement, la réalisation d'un filetage se fait à l'aide d'une filière, et celle d'un taraudage à l'aide de tarauds.







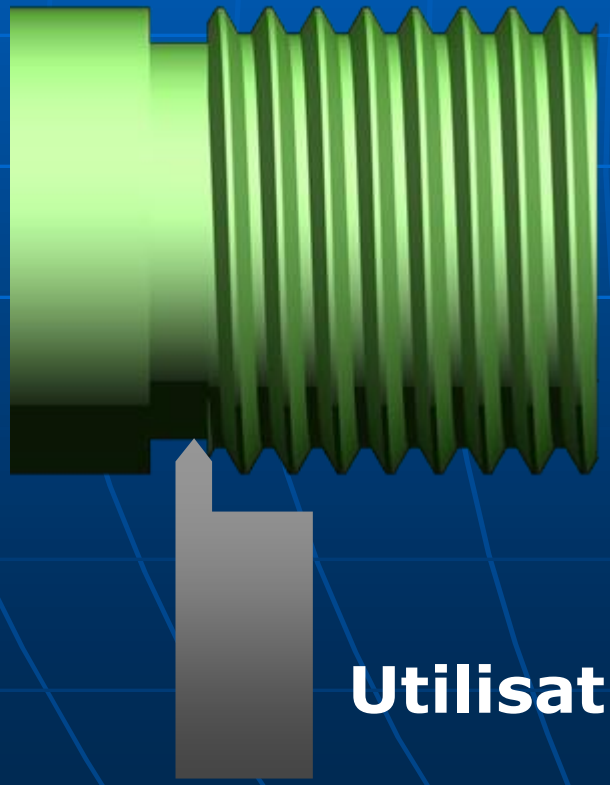
Filetage & Taraudage

II. Obtention des éléments filetés

Filetage

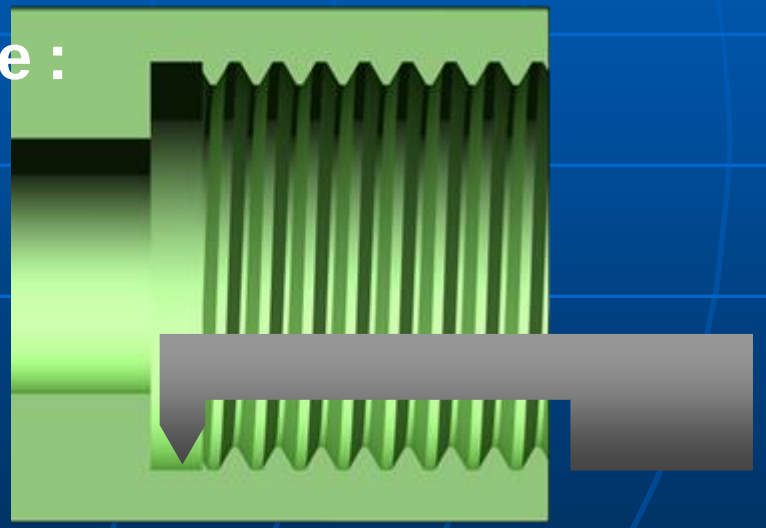
Réalisation :

Procédé de tournage



1- **Perçage :**

2- **Taraudage :**



Utilisation de l'outil de filetage

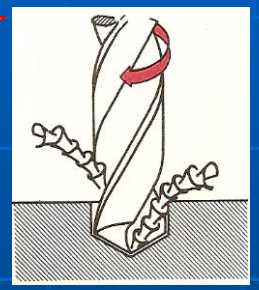


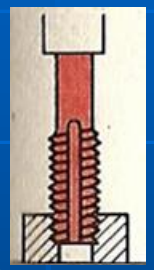
Filetage & Taraudage

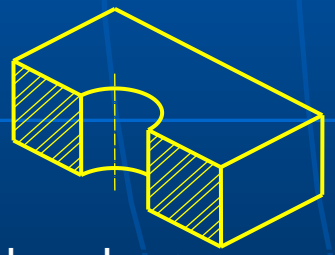
II. Obtention des éléments filetés

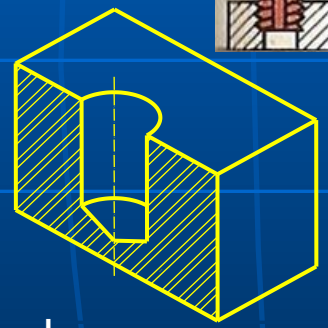
Taraudage :

I er étape consiste à percer un trou



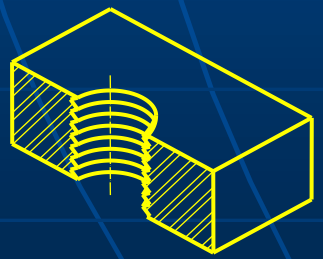


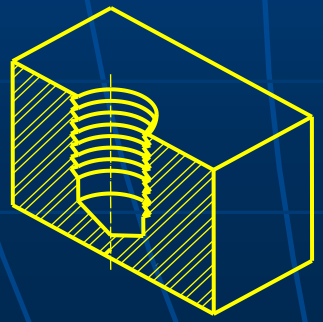


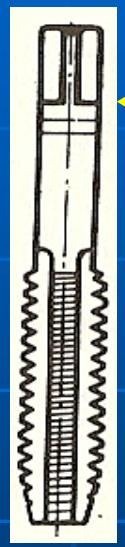


Trou débouchant

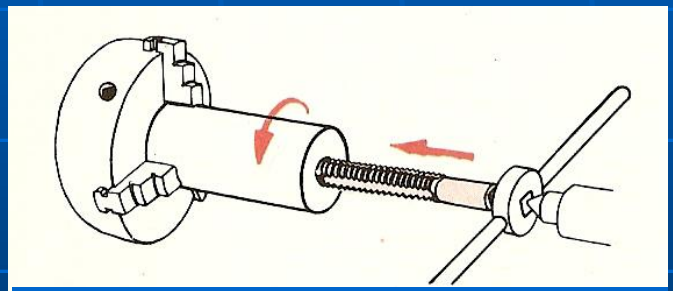
Trou borgne



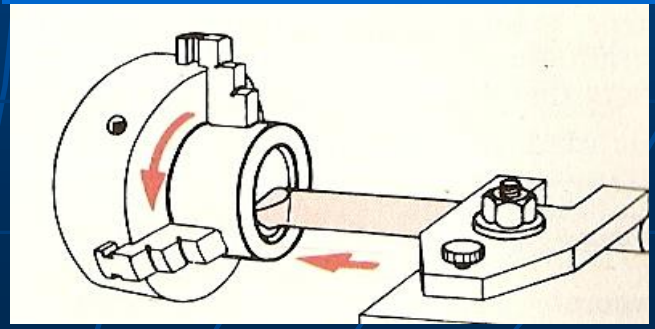




Taraud

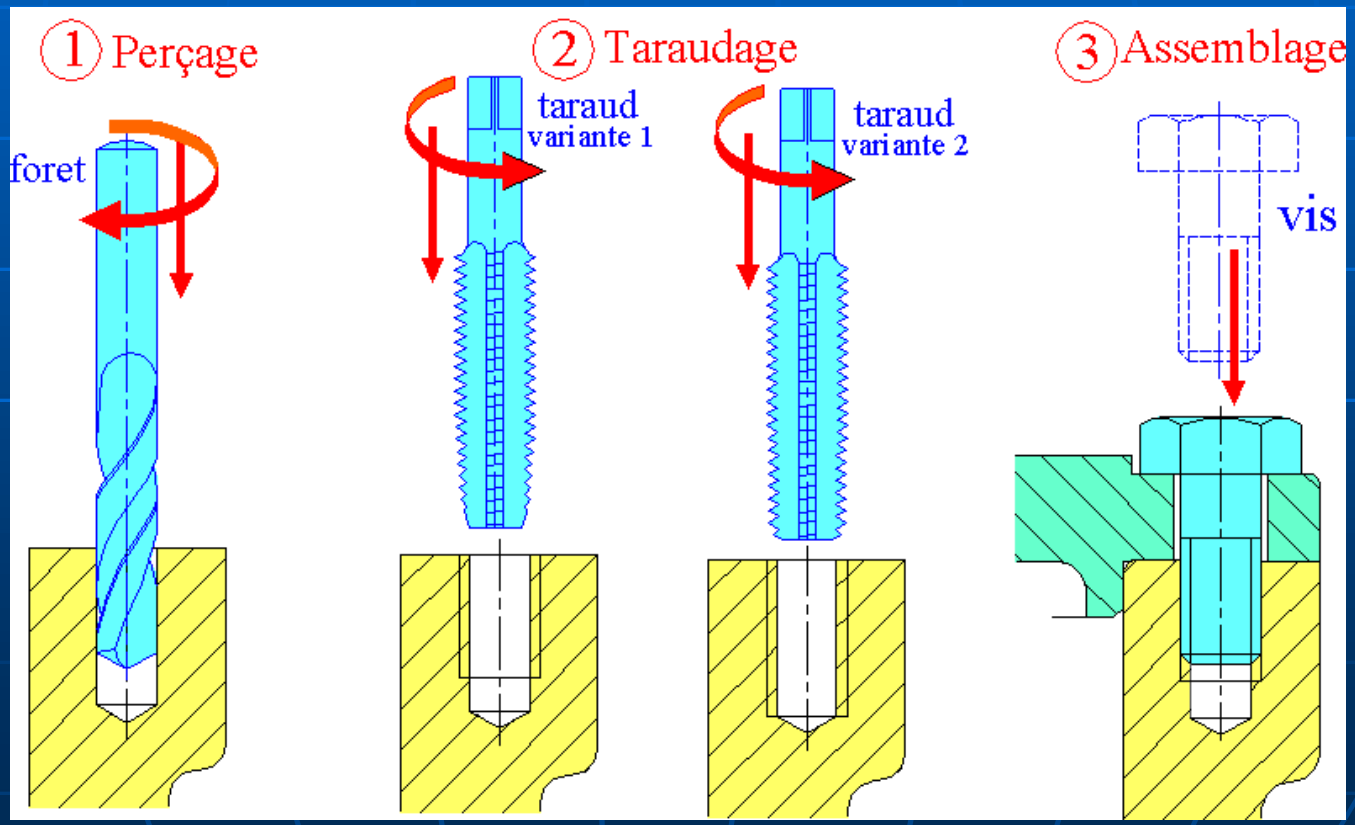


Taraudage avec l'utilsation d'une machine



II. Obtention des éléments filetés

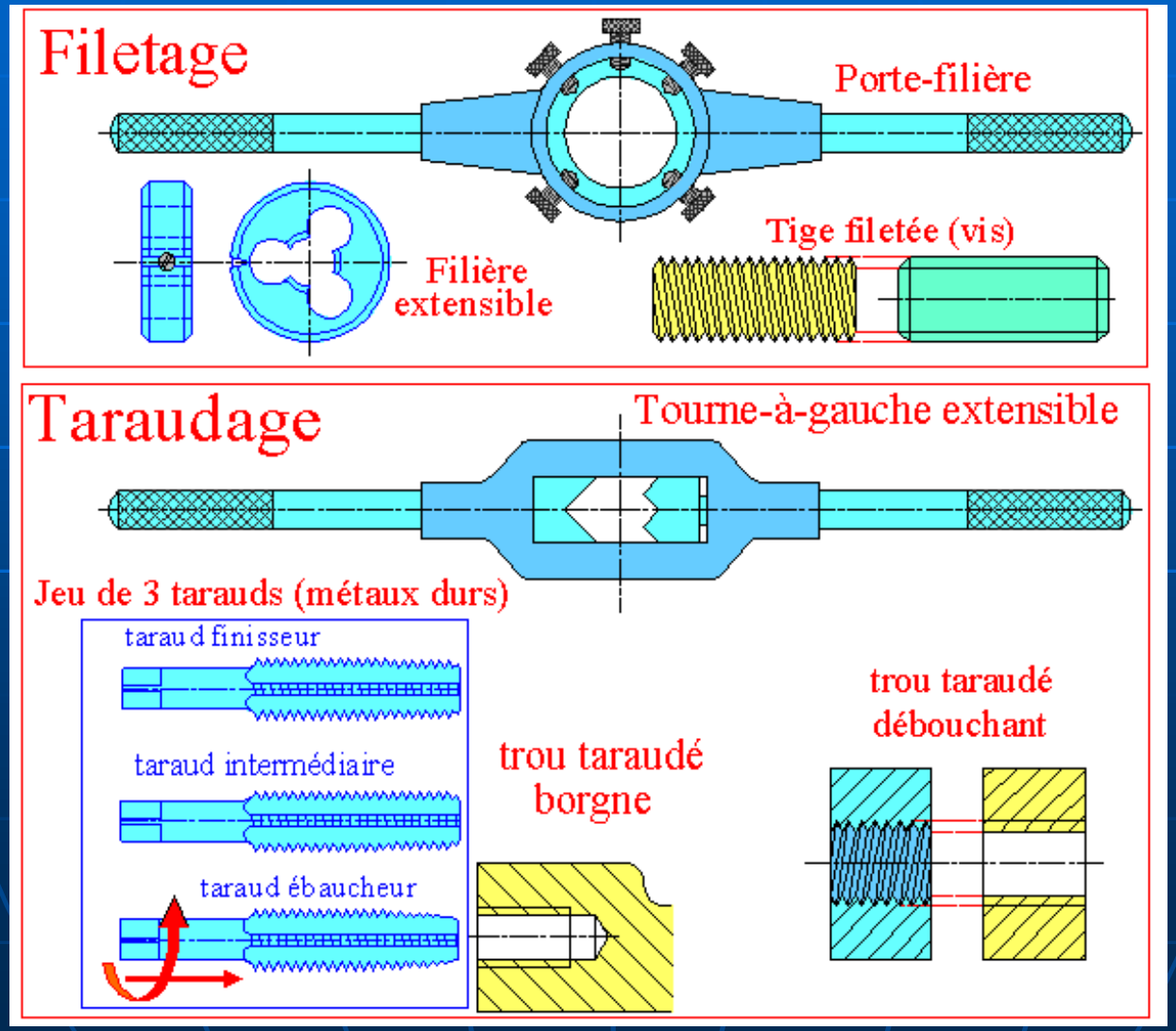
Outil pour perçage & taraudage





Filetage & Taraudage

II. Obtention des éléments filetés



Outil pour filetage

Outil pour taraudage



II. Obtention des éléments filetés

L'utilisation simultanée de tige filetée (vis) et de trou taraudé (écrou) permet :

- d'assembler de manière démontable 2 pièces. On réalise une liaison encastrement.
- de transmettre un mouvement. On réalise une liaison hélicoïdale.



III. Caractéristiques d'un filetage

L'assemblage d'une vis et d'un écrou nécessite qu'ils aient les mêmes caractéristiques principales, à savoir :

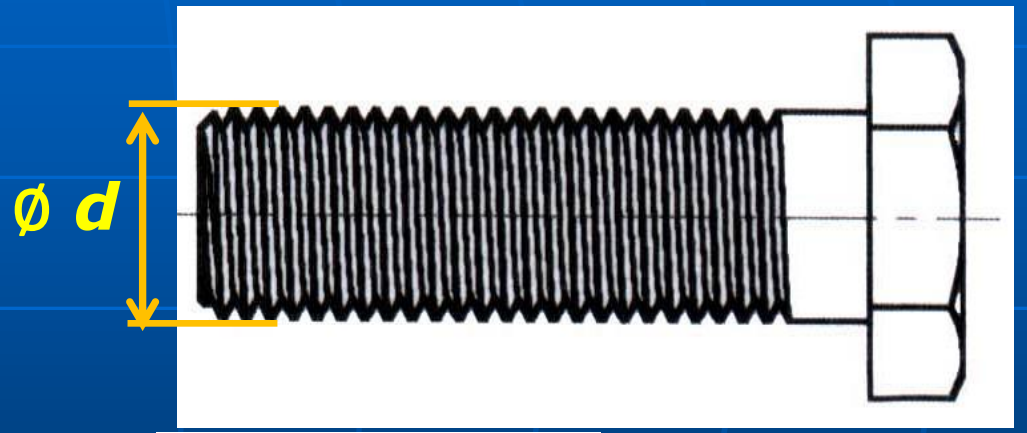
- **diamètre nominal,**
- **profil du filet,**
- **nombre de filets,**
- **Pas,**
- **Sens de l'hélice.**



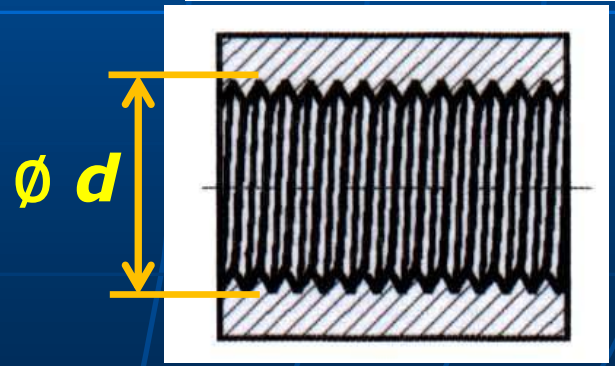
III. Caractéristiques d'un filetage

1- Diamètre nominal

Tige filetée : le diamètre nominal est pris au sommet des filet.



Trou taraudé : le diamètre nominal est pris au fond des filets.



Il correspond au Ø mesuré sur le **sommet du filet** de la **vis** et le **fond de filet** de l'**écrou**.



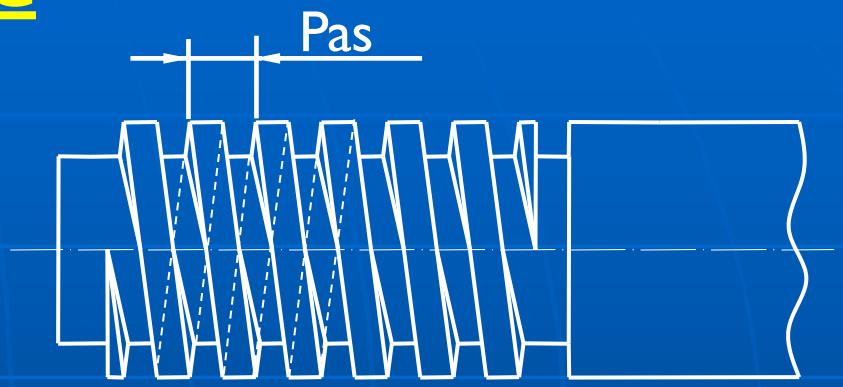
Filetage & Taraudage

III. Caractéristiques d'un filetage

2- Pas

Distance entre 2 sommets consécutifs d'une même hélice situés dans un même plan (// à l'axe du filetage).

Filetage simple à 1 filet

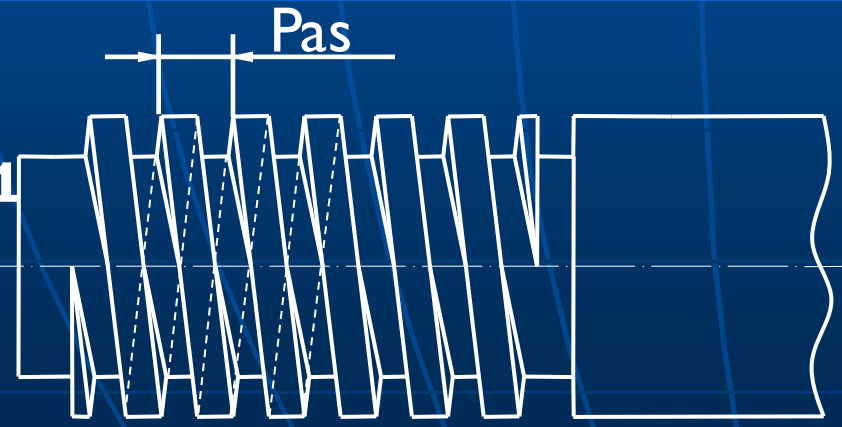


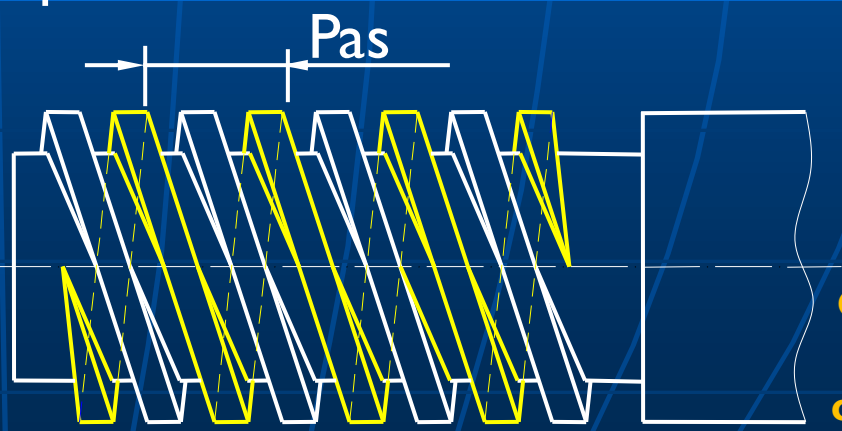
Composé d'un seul filet continu

3- Nombres de filets

Le nombre de filets parallèles désigne le filet en tant que nombre d'entrées.

Filetage simple à 1 filet





Filetage à 2 filets

Composé de deux ou plusieurs filets continus et parallèles.

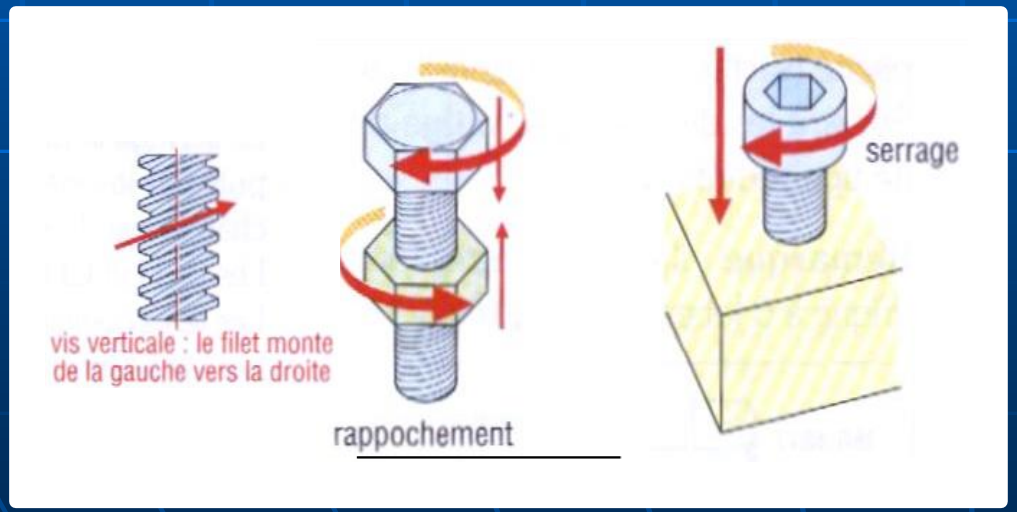
Dans l'exemple ci-dessus, il y a un seul filet avec deux lignes en parallèle, appelé filetage à deux entrées.

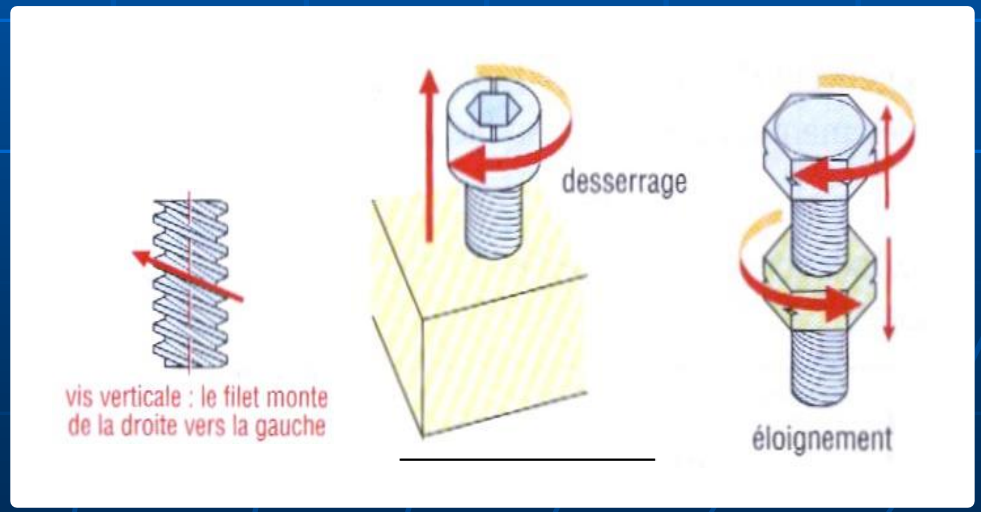


III. Caractéristiques d'un filetage

4- Sens de l'hélice

Pour savoir si une vis possède un filetage à droite ou à gauche, il faut la présenter devant soi, axe vertical. Si le filetage monte vers la droite, il est dit « à droite », s'il monte vers la gauche, il est dit « à gauche ».





Le filetage à droite est le plus répandu, le vissage s'effectue en tournant dans le sens horaire.



III. Caractéristiques d'un filetage

5- Profil d'un filetage

5.1- Profil métrique ISO

Il est utilisé pour la majorité des pièces filetées. C'est un triangle équilatéral de coté égal au pas.

Le symbole de désignation de ce filetage est **M**.

Ex : tige filetée de diamètre nominal 16 et de pas 2,5 mm : Désignation M16 x 2,5 Les pas sont normalisés suivant le diamètre nominal. Pour le filetage ISO la norme donne :

Diamètre nominal	6	8	10	12	14 ;16	18 ;20 ;22
Pas	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5

Donc dans une désignation, lorsqu'on indique le pas, c'est qu'il n'est pas normalisé.



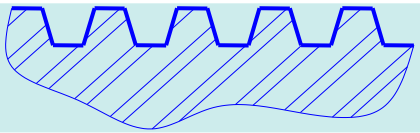
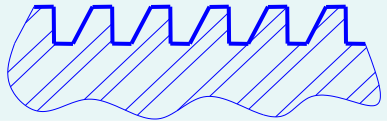
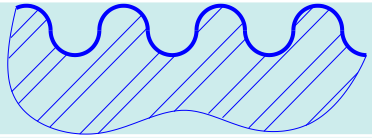
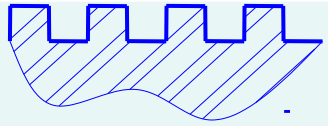
Filetage & Taraudage

III. Caractéristiques d'un filetage

5- Profil d'un filetage

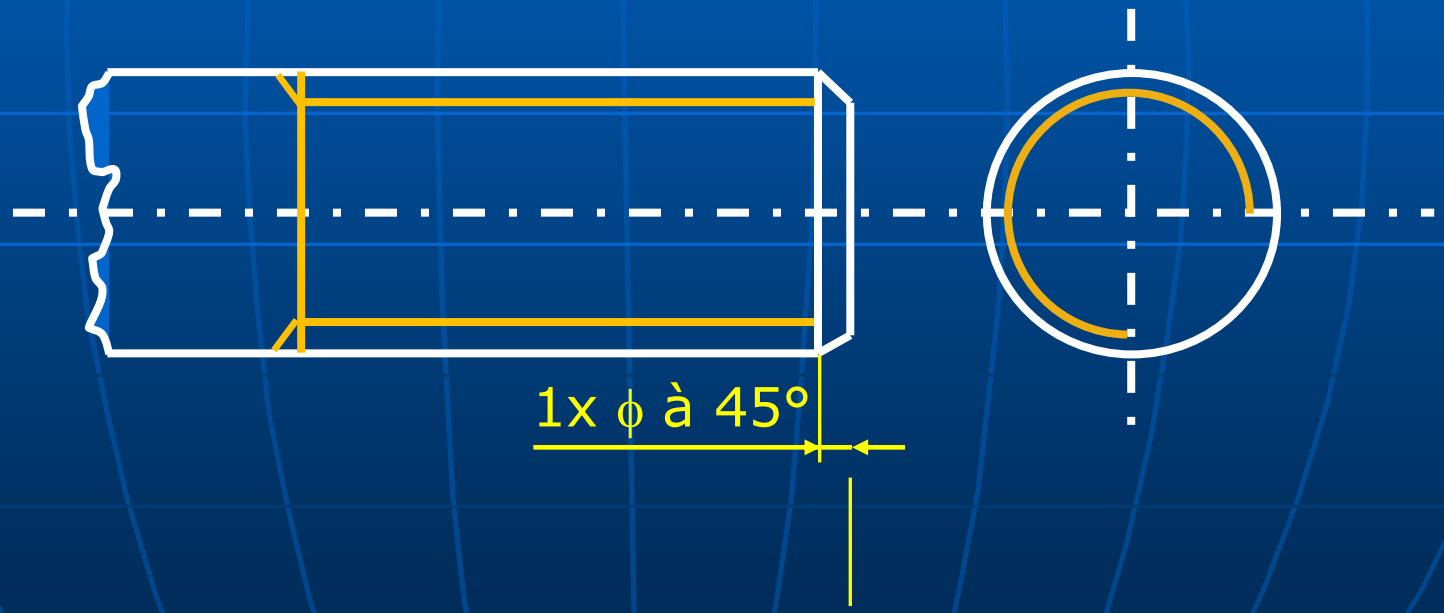
5.2- Autres profils

Il existe différents types de profils :

	**Profil ISO ou « triangulaire » (Symbole M) qui est le plus répandu - visserie courante du commerce (vis d'assemblage).**
	Profil **Trapézoïdal** (Symbole **Tr**) - transformation du mouvement avec efforts importants (étau).
	Profil **Dissymétrique ou « dents de scie »** - transmission d'efforts importants dans un seul sens.
	Profil **Rond** (Symbole **Rd**) - efforts importants et chocs (axe d'attache de wagons).
	Profil **carré** (Symbole **S**) - Utilisé pour les grands efforts (par exemple, les étaux)..

REPRESENTATION DU FILETAGE

Pour arbre (vis)





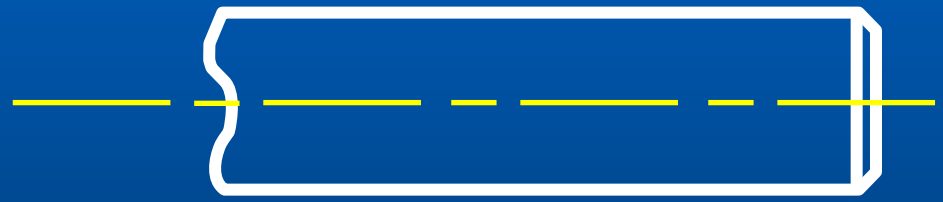
Représentation du Filetage & Taraudage

DESSINER UN FILETAGE

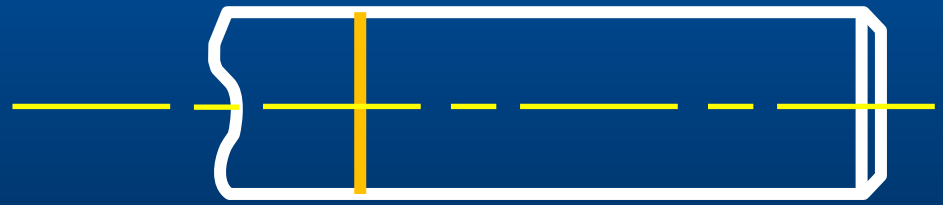
1 - Tracer l'axe



2 - Tracer le contour extérieur de la tige avec chanfrein *(trait continu fort)*



3 - Tracer la fin du filet

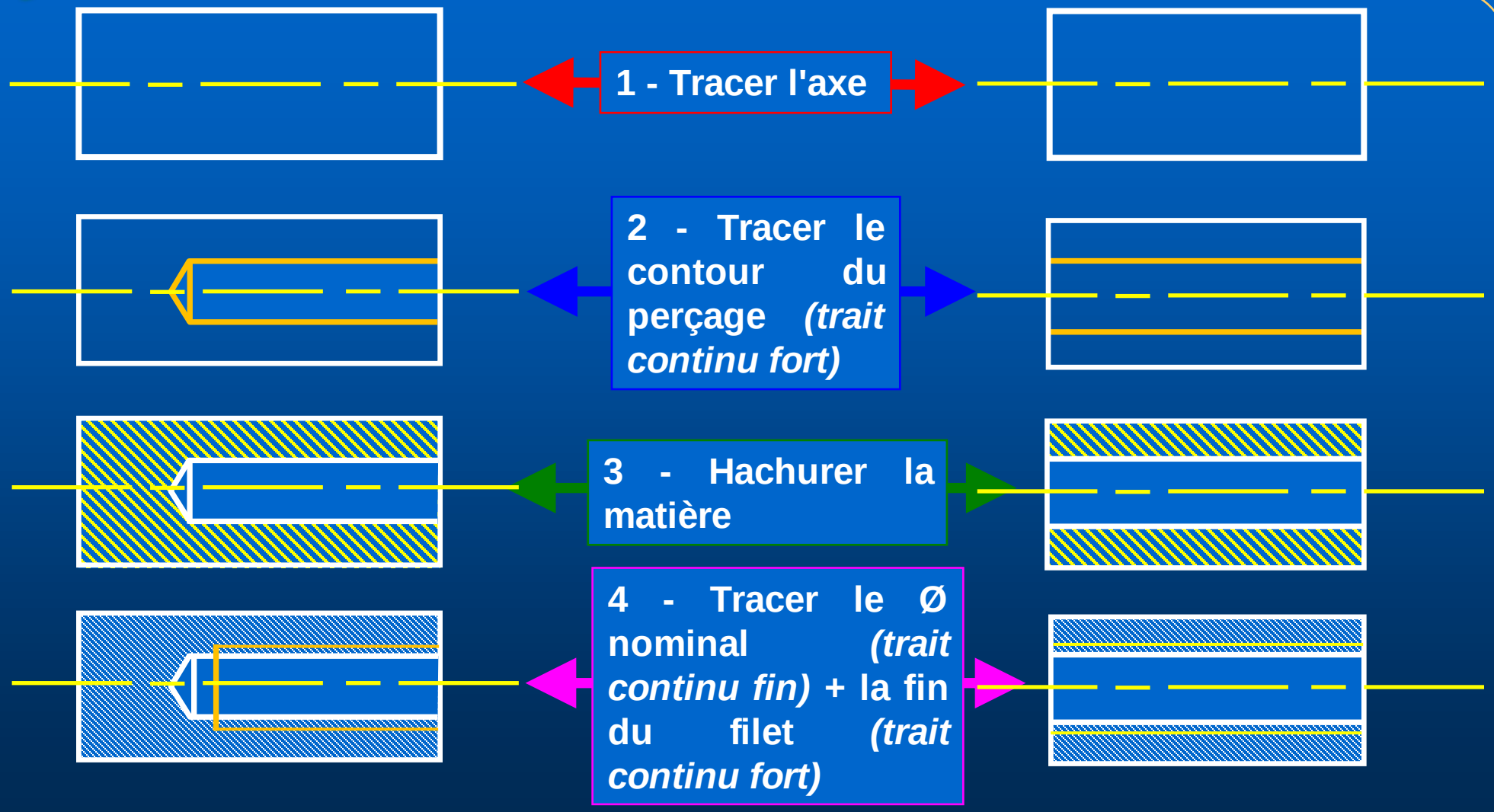


4 - Tracer le Ø à fond de filet *(trait continu fin)*



Représentation du Filetage & Taraudage

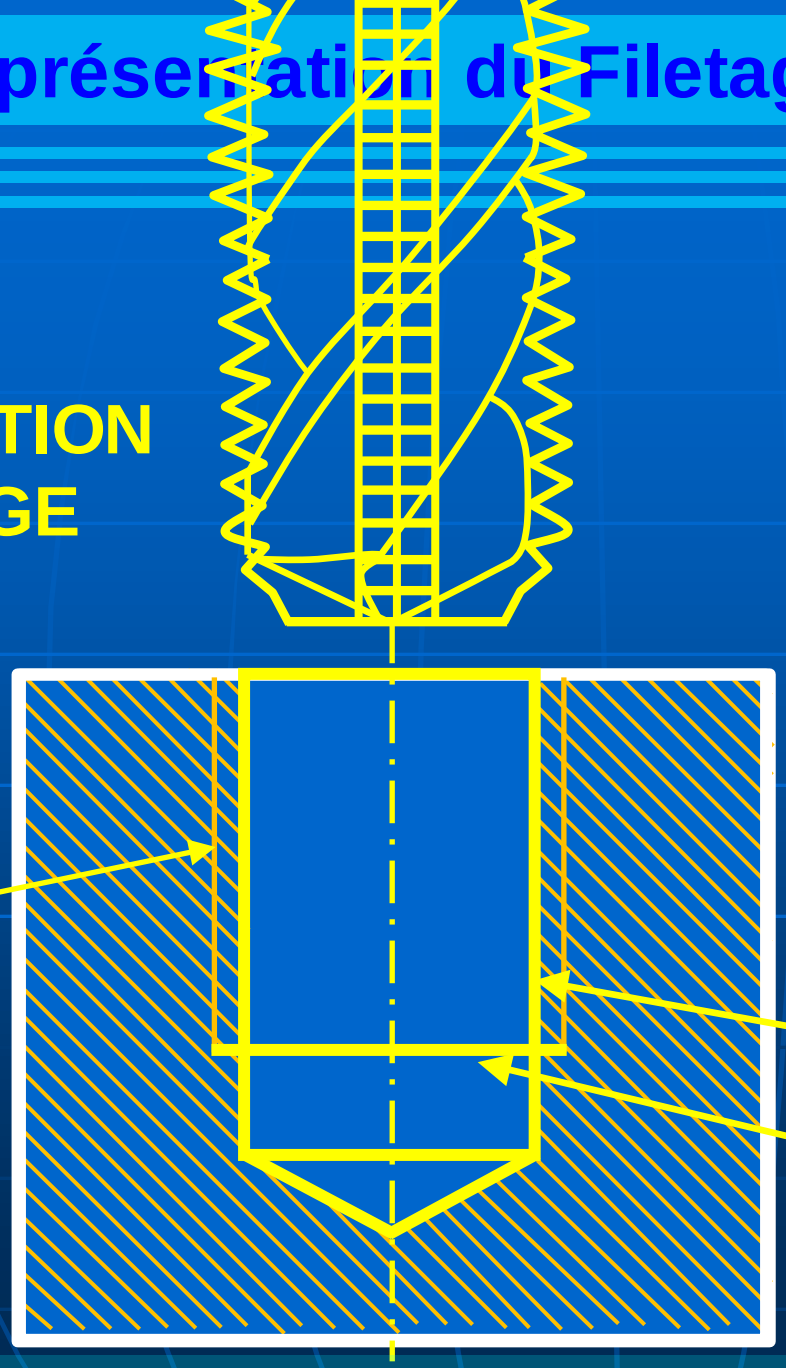
DESSINER UN TROU TARAUDÉ



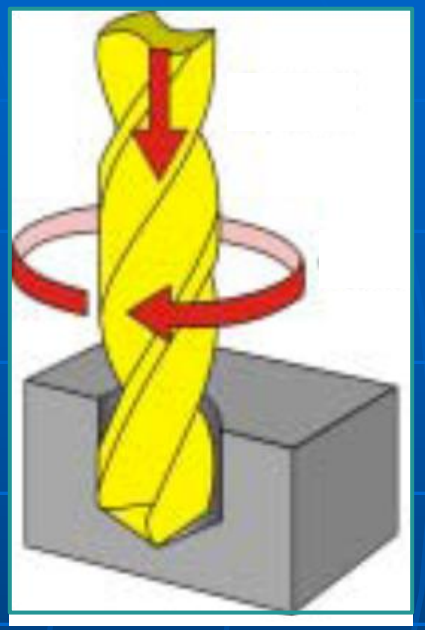
Représentation du Filetage & Taraudage



REPRESENTATION DU TARAUDAGE



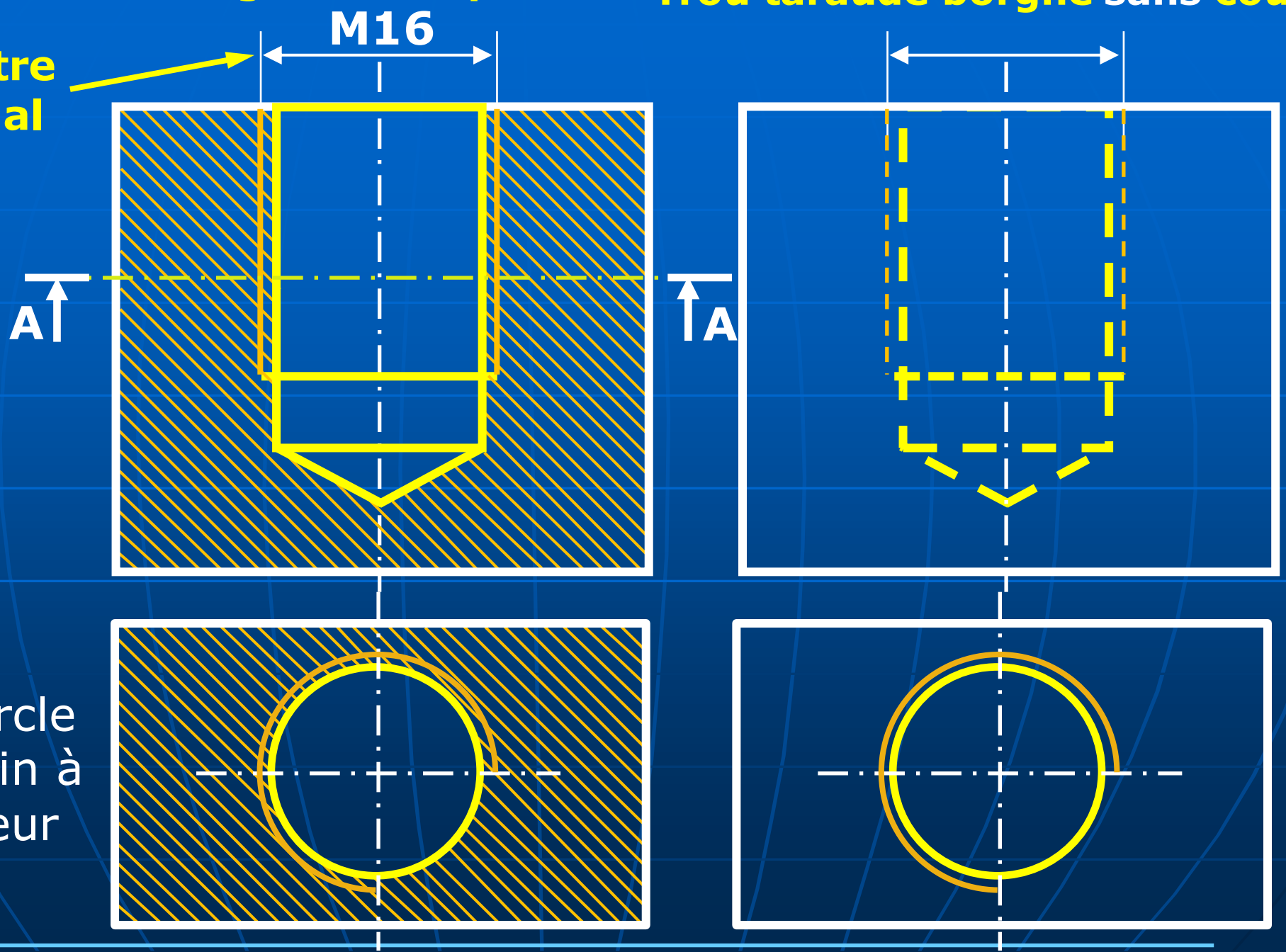




Les hachures traversent le trait fin de taraudage

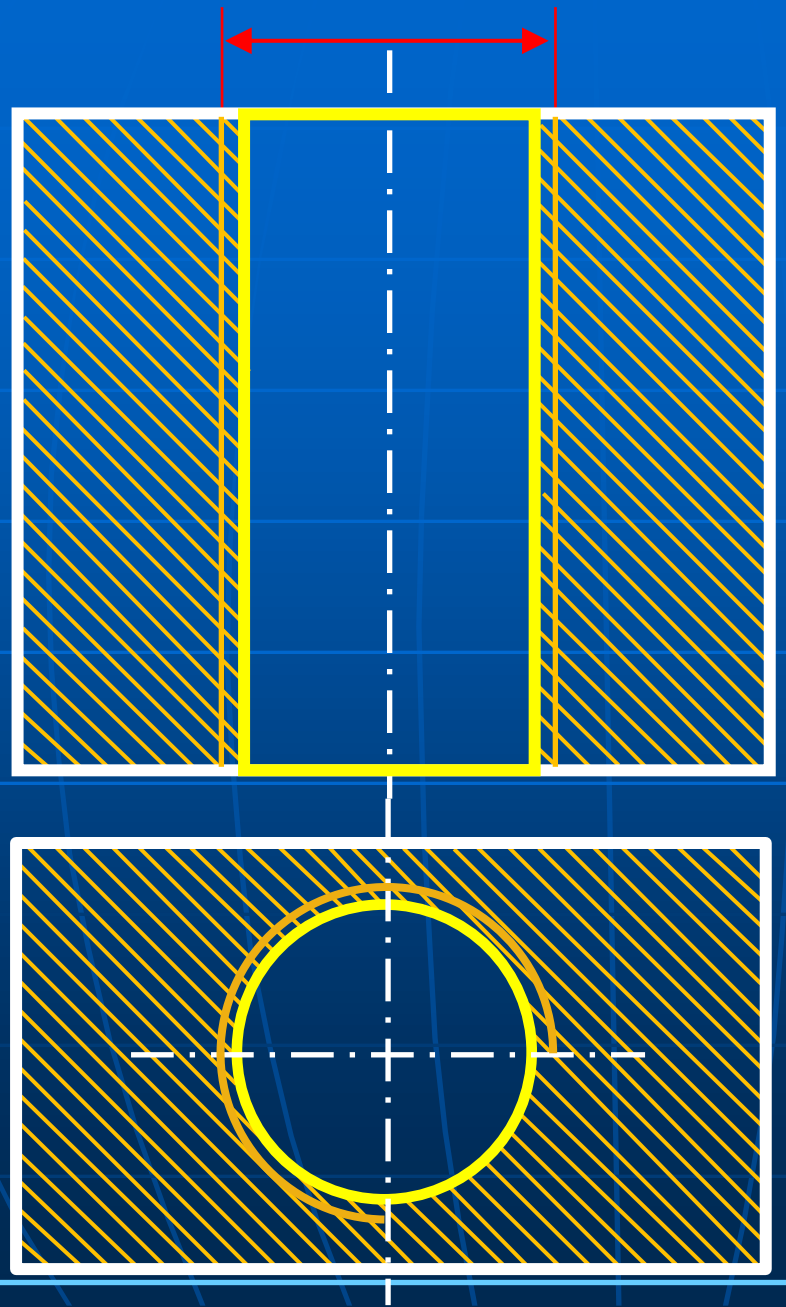
Trou taraudé borgne en coupe

Trou taraudé borgne sans coupe

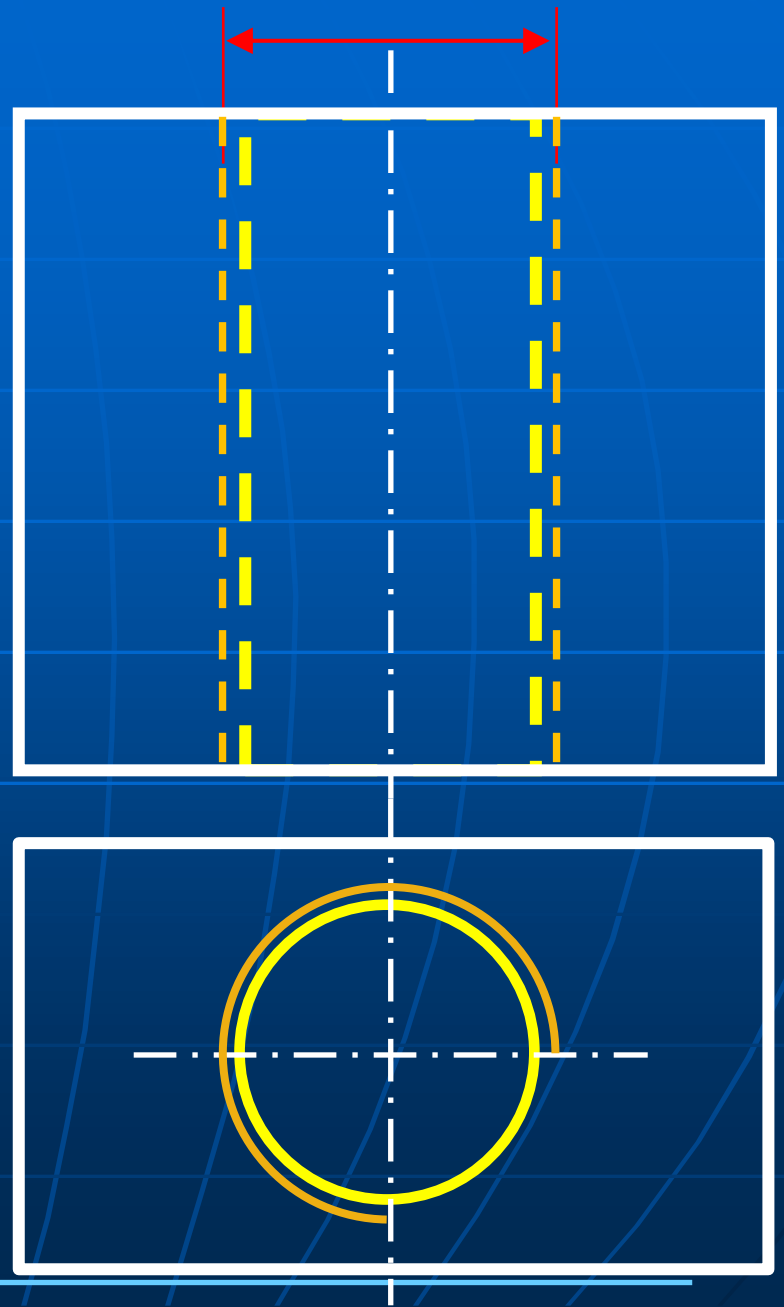


¾ de cercle en trait fin à l'extérieur

Trou taraudé débouchant en coupe

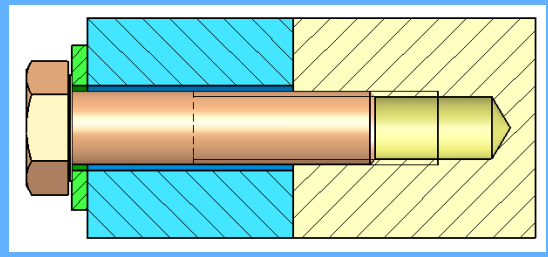


Trou taraudé débouchant sans coupe

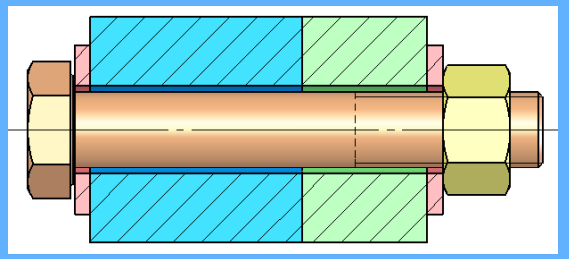


Conception d'un assemblage par éléments filetés

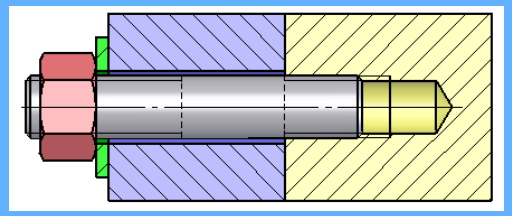
- Assemblage par vis seule



- Assemblage par boulon



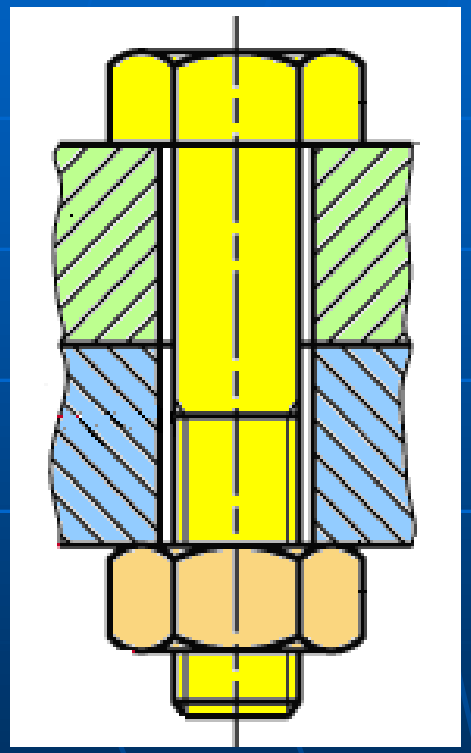
- Assemblage par goujon



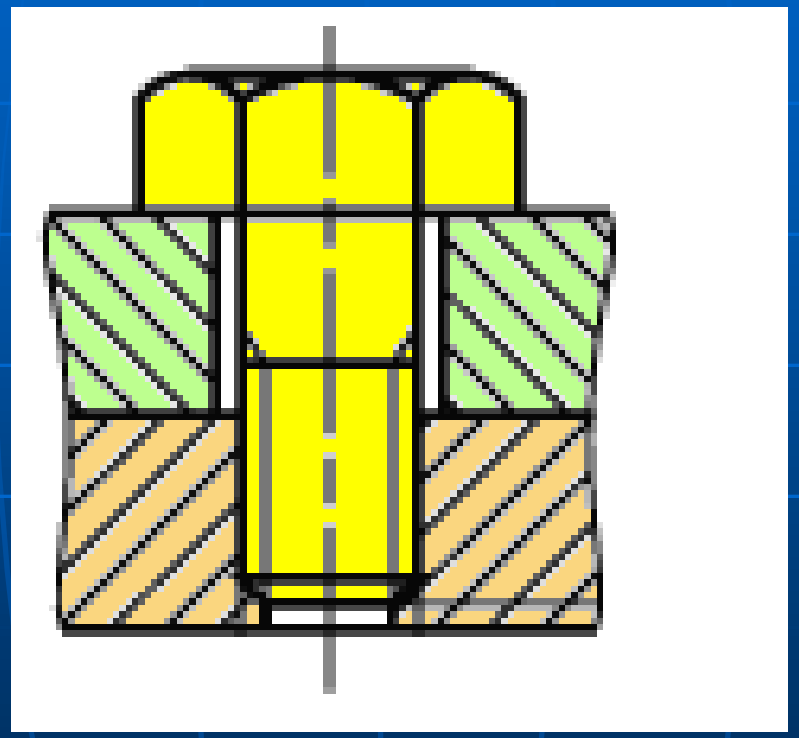
- Convention de représentation (vis seule / boulon)

Éléments d’assemblage- Vis – Boulon - Goujon

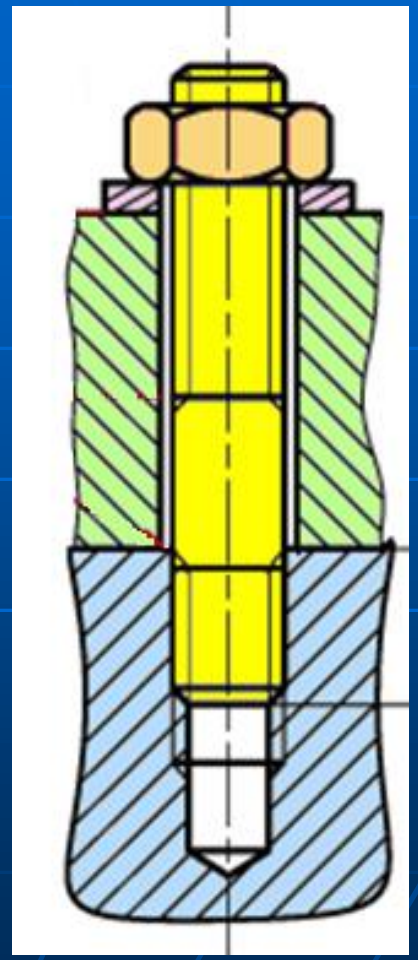
Assemblages par boulon, par vis, par goujon



Boulon



Vis



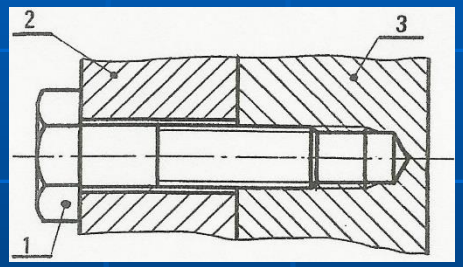
Goujon



Les éléments filetés

Définitions

Il existe énormément d'éléments standards appelés « vis » mais on distingue deux grandes familles de vis qui sont les ***vis d'assemblage*** et les ***vis de pression***. Nous étudierons la famille des vis d'assemblage, elle permet ***d'assurer une liaison complète rigide, démontable*** entre des pièces, en créant un effort de pression entre celle-ci.

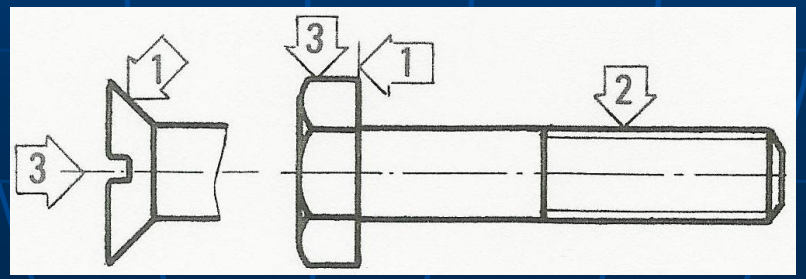


1. Eléments d'assemblage
2. Pièce à assembler
3. Pièce support

NOTE : Une vis d'assemblage est composée de trois parties :

1. **Surface d'appui (plane ou conique) :** Elément de poussée
2. **Partie filetée :** Elément de liaison
3. **Tête :** Elément de manœuvre ou d'entrainement







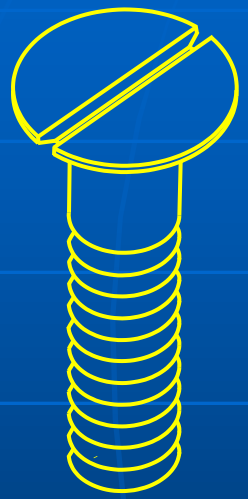
ELEMENTS D’ASSEMBLAGES



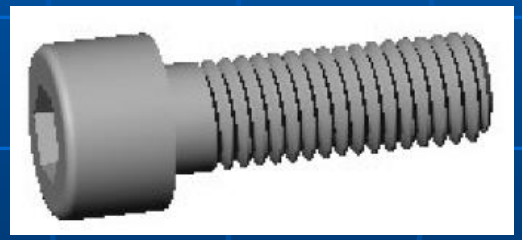
LES VIS

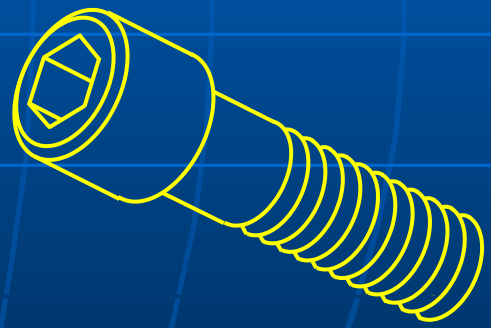
❑ V – Visserie

V.1 - les vis d'assemblage :



Une **vis de fixation**, appelée communément **vis**, est un organe mécanique, comportant une **tige filetée** avec ou sans **tête**; il est destiné à réaliser la fixation d'une ou de plusieurs pièces par pression. La fixation par vis crée une **liaison** plan sur plan démontable, par placage précontraint des deux pièces à assembler.





V.1.1 - Fonction :

immobilisation de pièces par pression les unes sur les autres.

- ✓ Vis d'assemblage : pression exercée par la tète.
- ✓ Vis de pression : pression exercée par l'extrémité de la As.

Toute la visserie est réalisée avec le filetage métrique ISO (M)

ELEMENTS D'ASSEMBLAGES

Vis de fixation



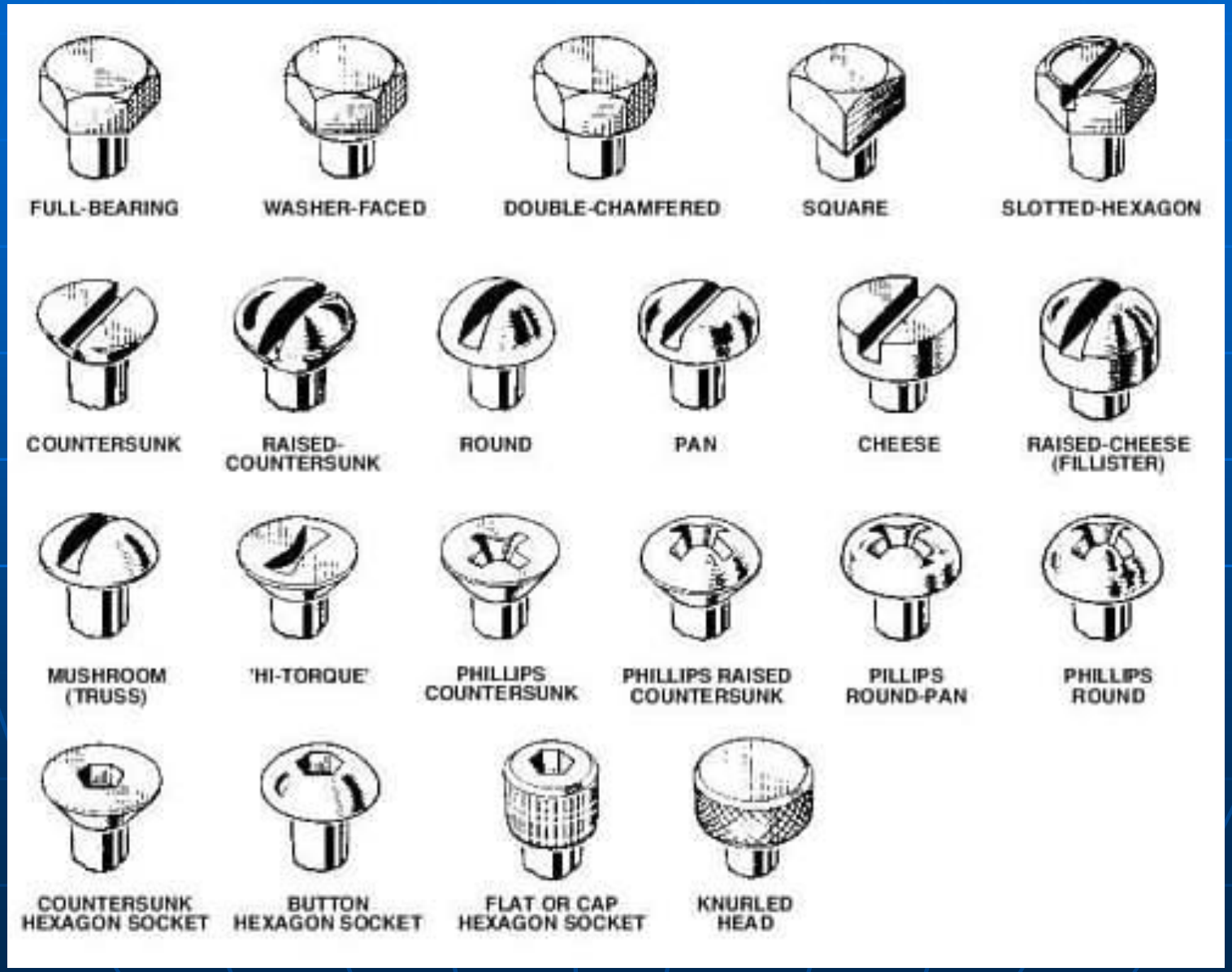
ELEMENTS D'ASSEMBLAGES

Vis de fixation



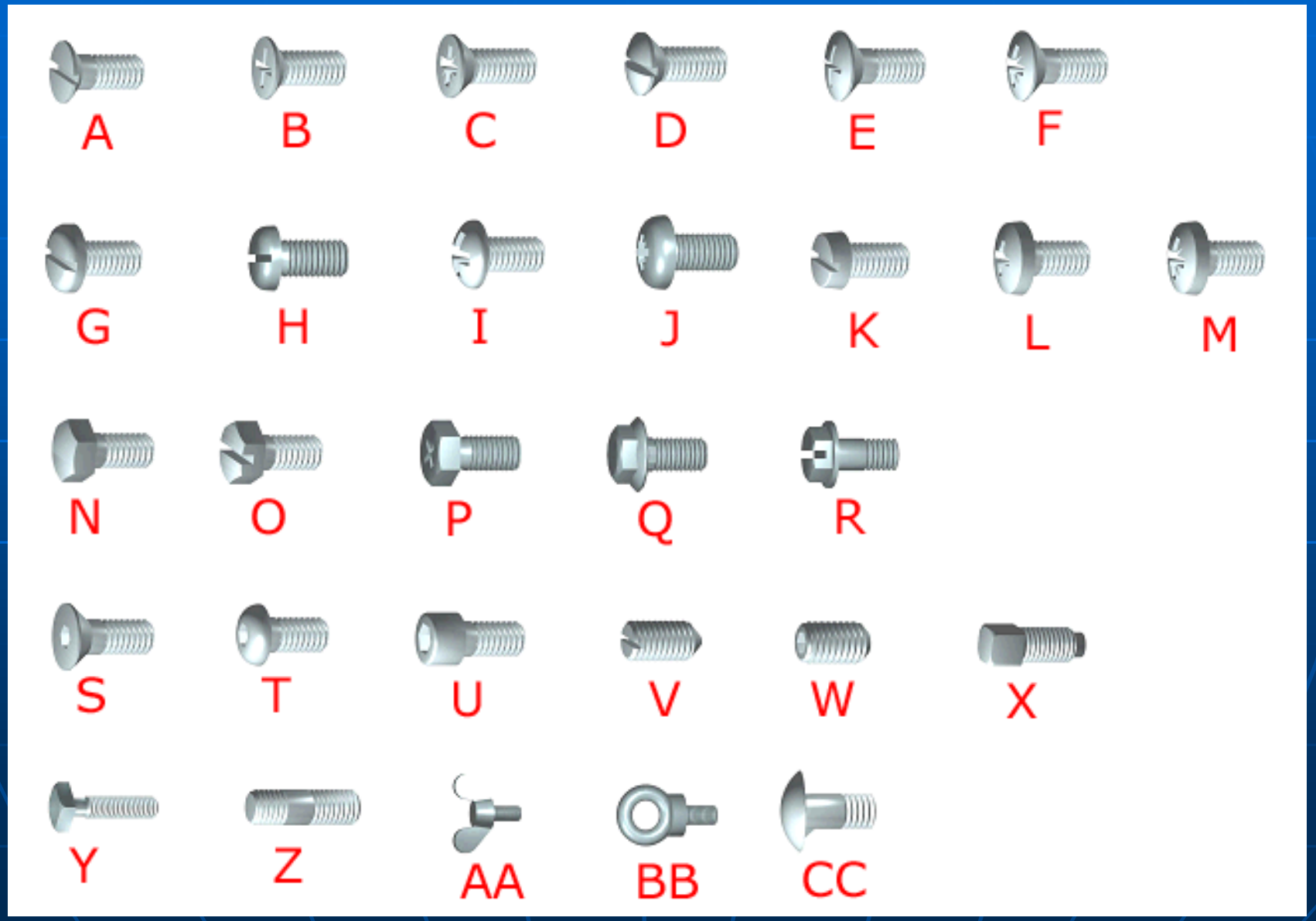
ELEMENTS D'ASSEMBLAGES

Différents type de tête



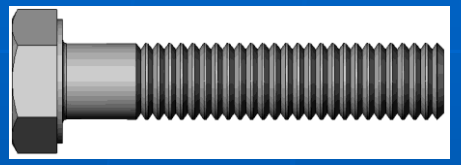
ELEMENTS D'ASSEMBLAGES

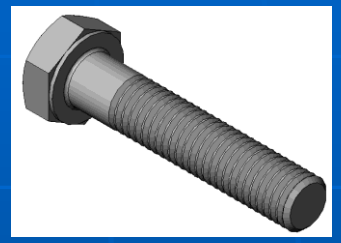
Différents type de tête

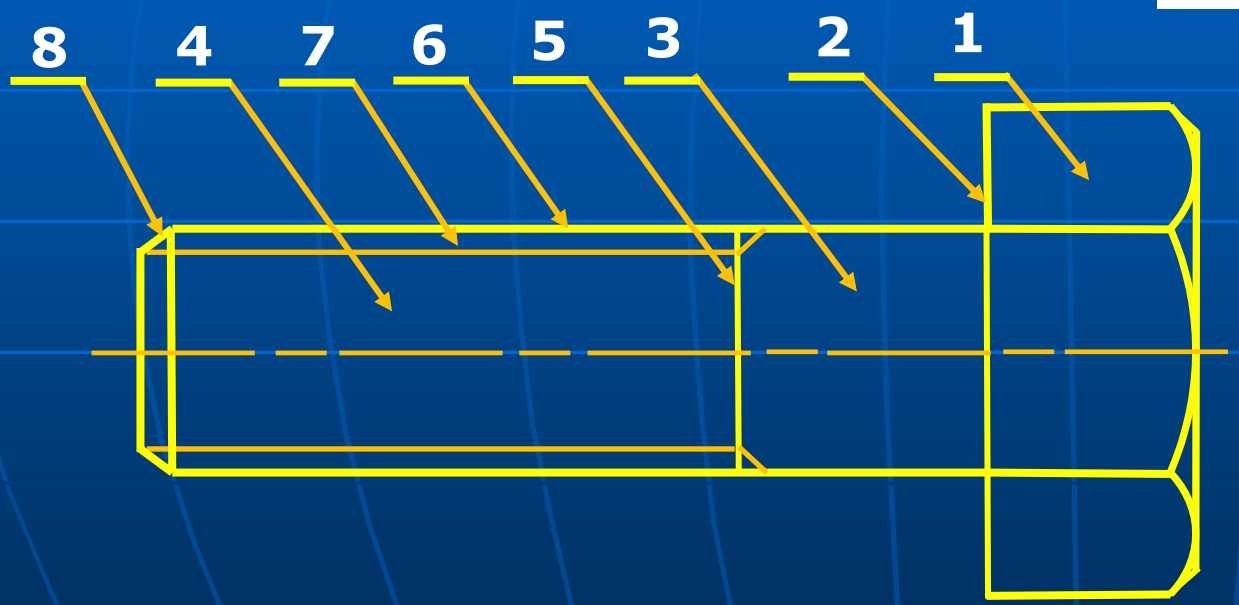


Les éléments filetés

Constitution d'une vis







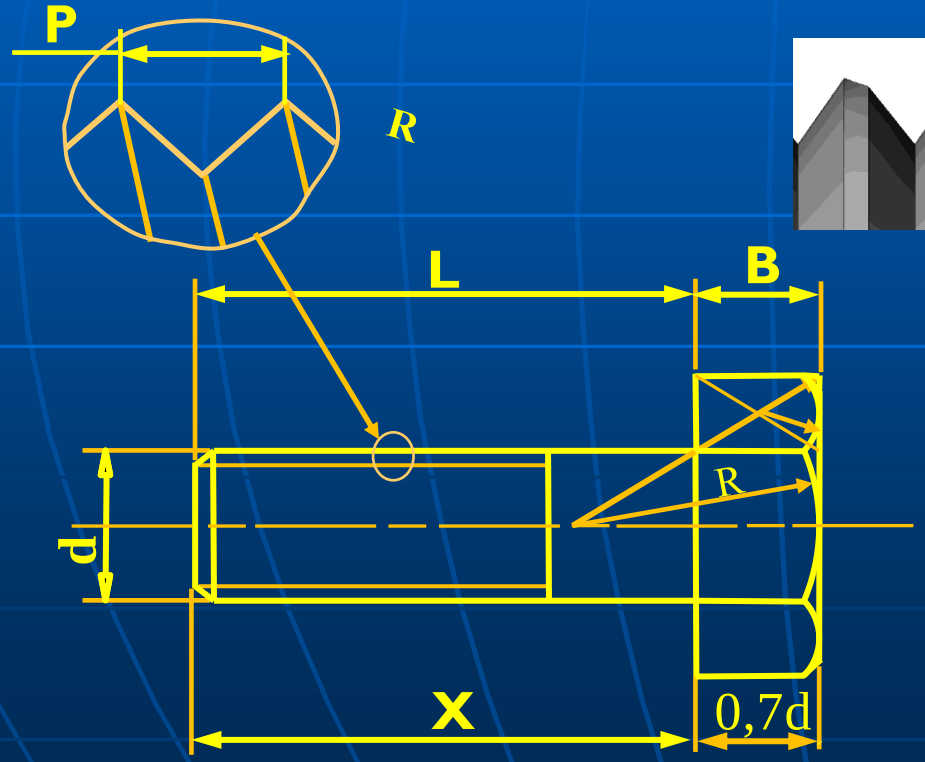
1- une tête de formes variées
2- une surface d'appui sous tête
3- un corps non fileté
4- un corps fileté
5- une limite de filetage
6- des sommets de filets
7- des fonds de filets
8- un chanfrein d'entrée

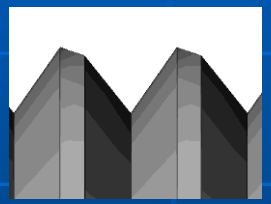


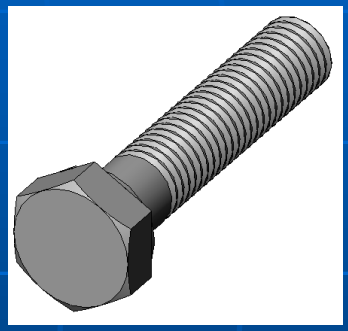
Les éléments filetés

Constitution d'une vis

Les dimensions caractéristiques de la vis sont les suivantes :



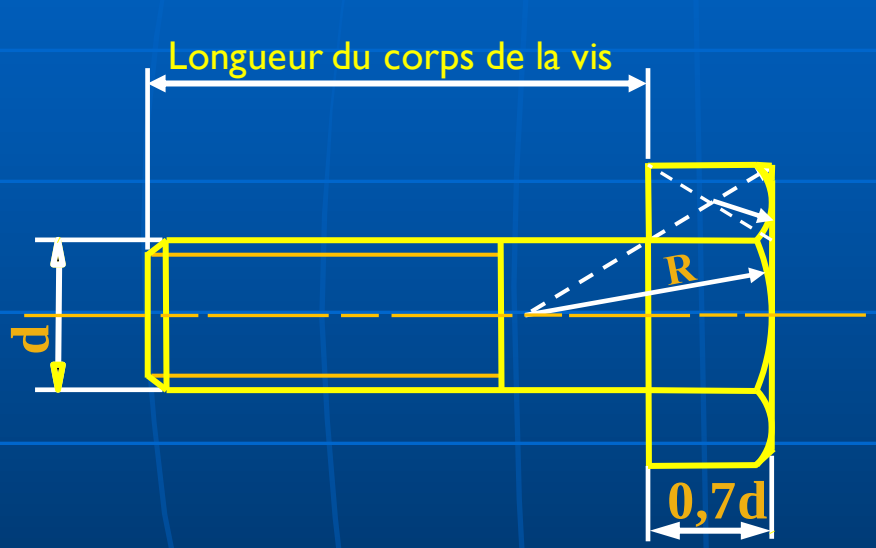


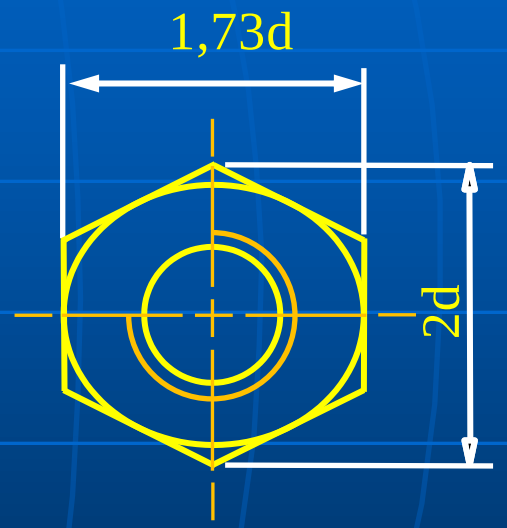


- Le pas de vis : **p**
- Le diamètre nominal de la vis : **d**
- La longueur sous tête : **L**
- La longueur de filetage : **X**
- L'épaisseur de la tête : **B**

Les éléments filetés

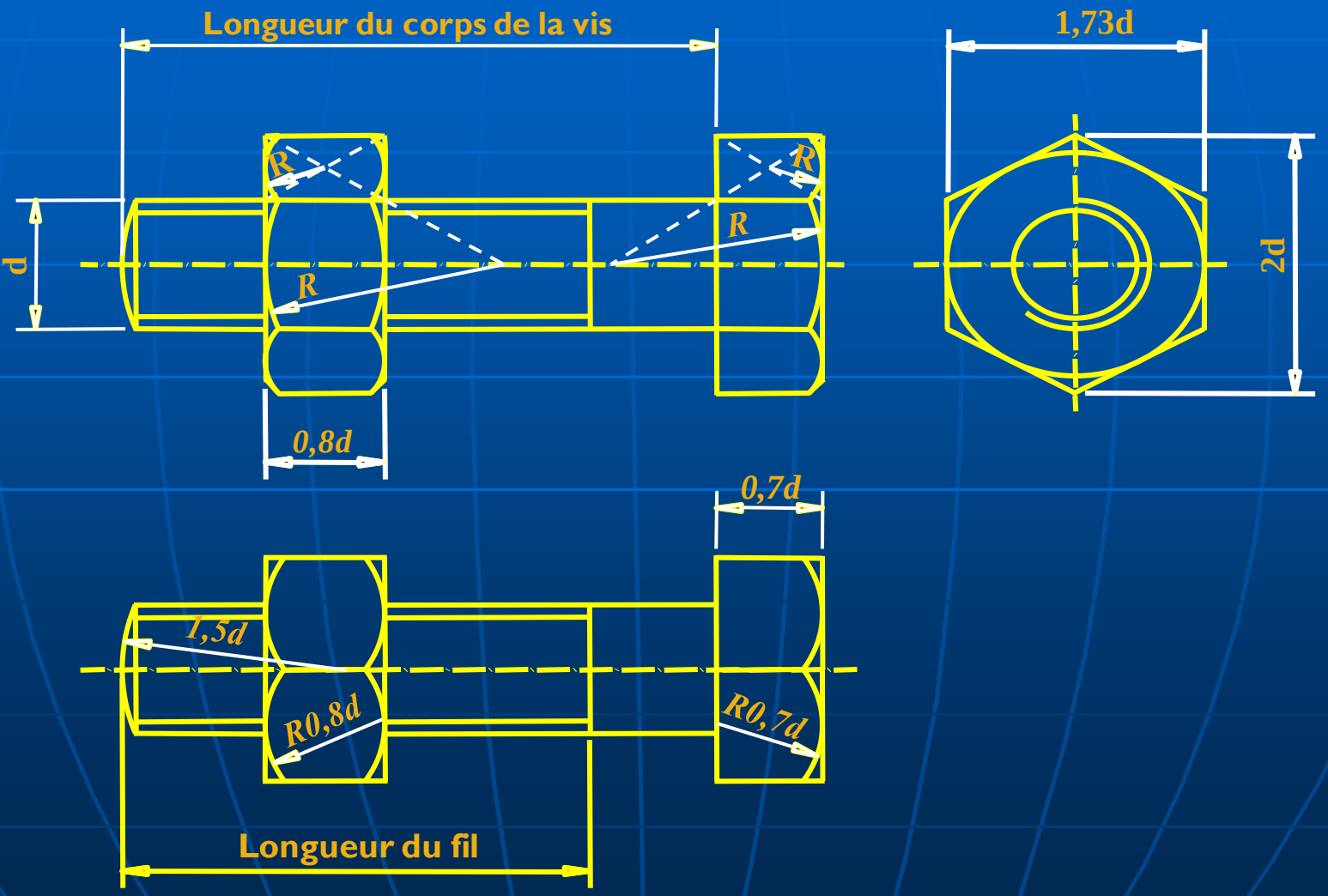
Représentation d'une vis





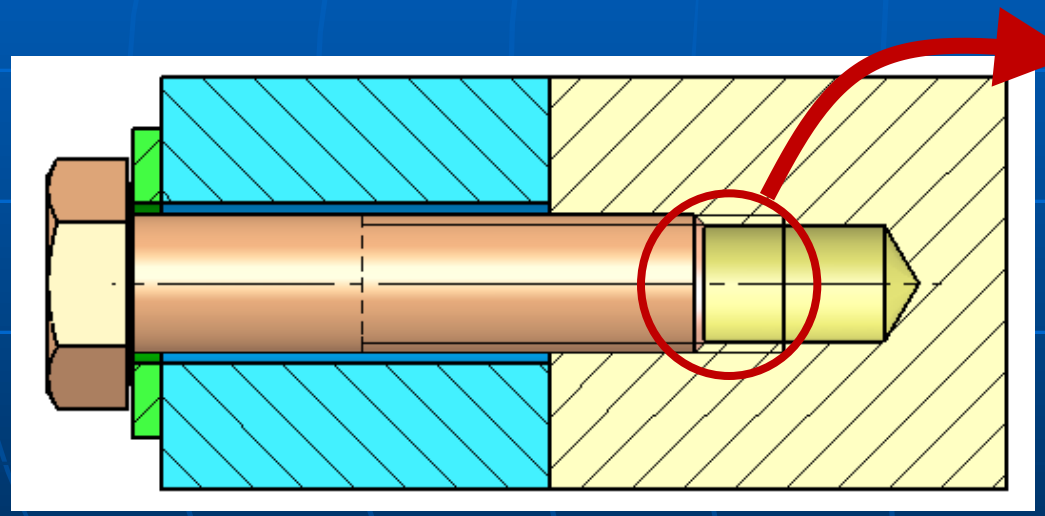
Les éléments filetés

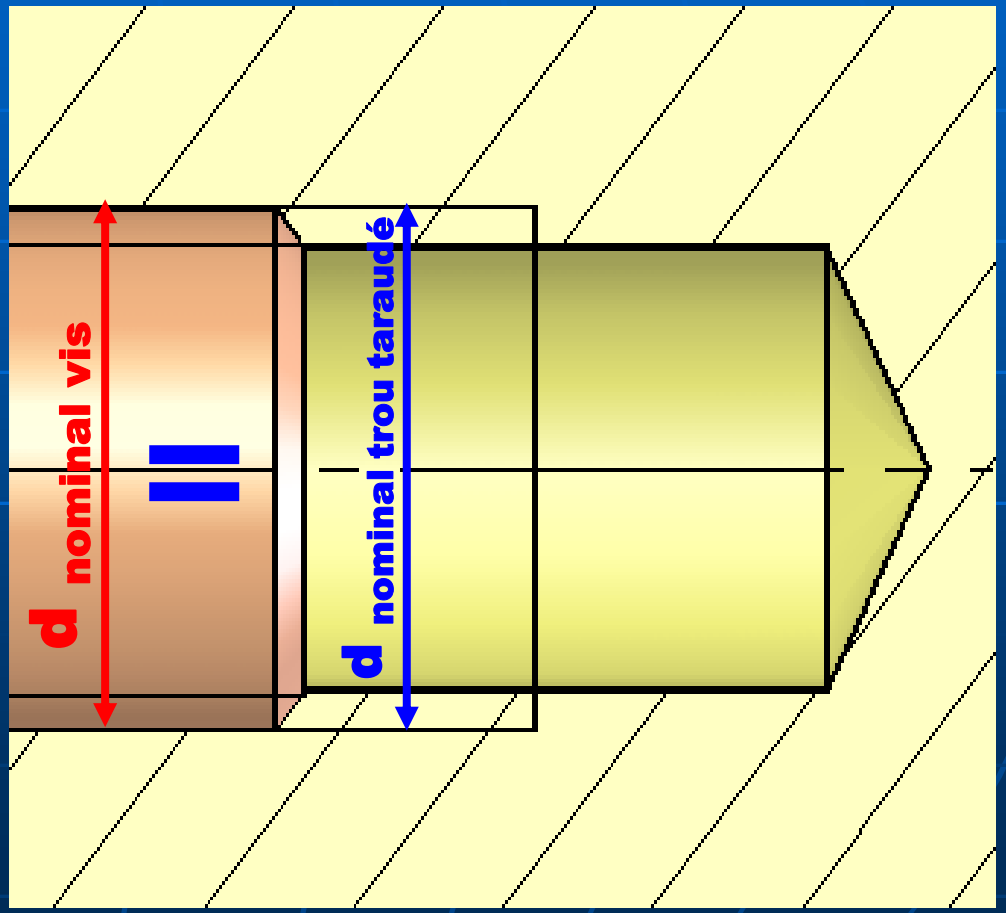
Représentation d'une vis et écrou (Boulon)



Assemblages par vis

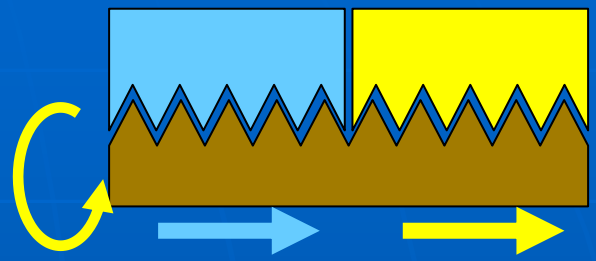
- **Condition 0 :** $d_{\text{nominal vis}} = d_{\text{nominal trou taraudé}}$





- **Règle 1 : Trou de passage**

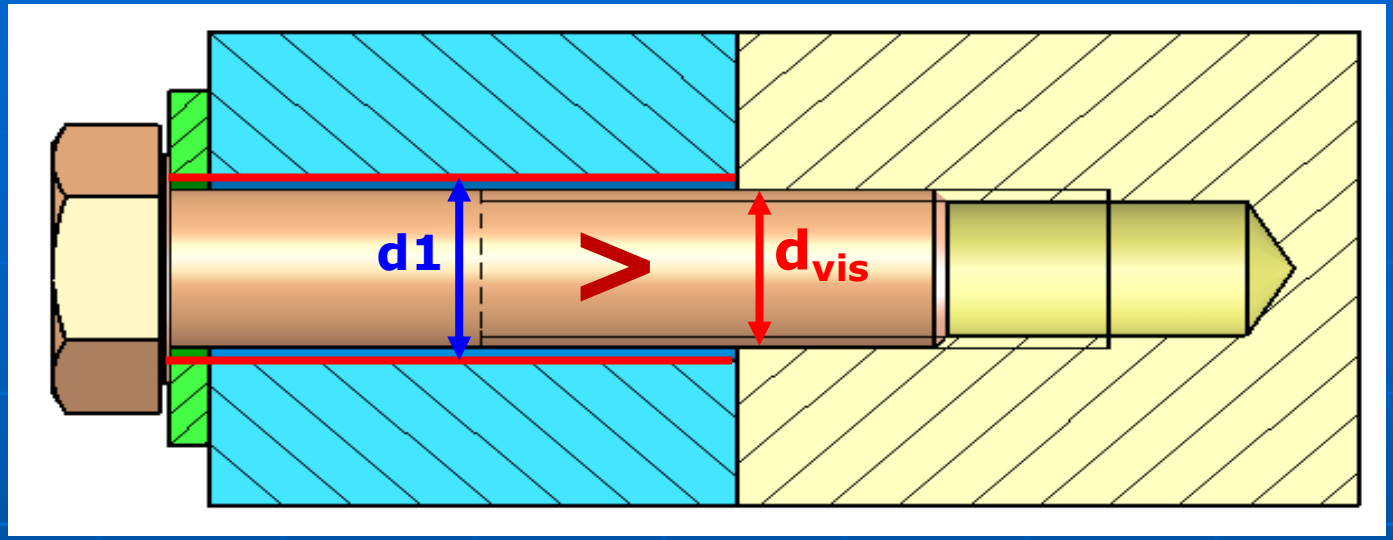
Il est impossible de serrer l'une contre l'autre 2 pièces taraudées :



Lorsqu'on tourne la vis, les 2 pièces se déplace de la même distance : impossible de serrer la bleue contre la jaune.

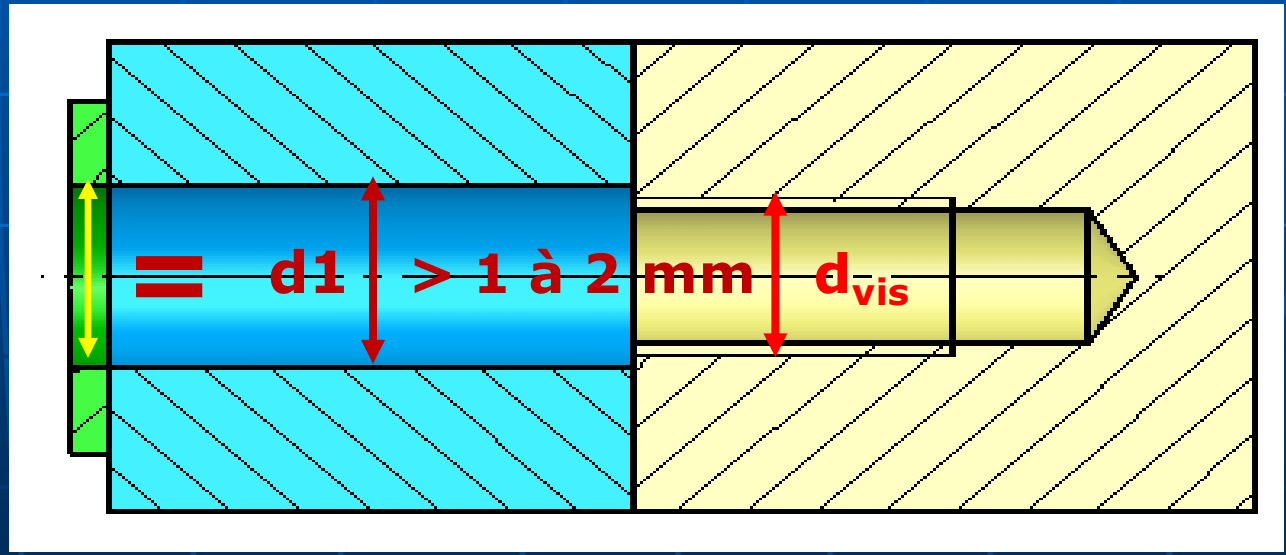
• Règle 1 : Trou de passage

Il faut donc prévoir un trou de passage (perçage ∅d1) dans toutes les pièces situées avant le trou taraudé.



Pour éviter d'endommager le filetage de la vis au moment du montage, on prendra :

- d1 > dvis de 1 à 2 mm
- ou valeur normalisée GDI §49.5 (Guide Chevalier)



Exemple :

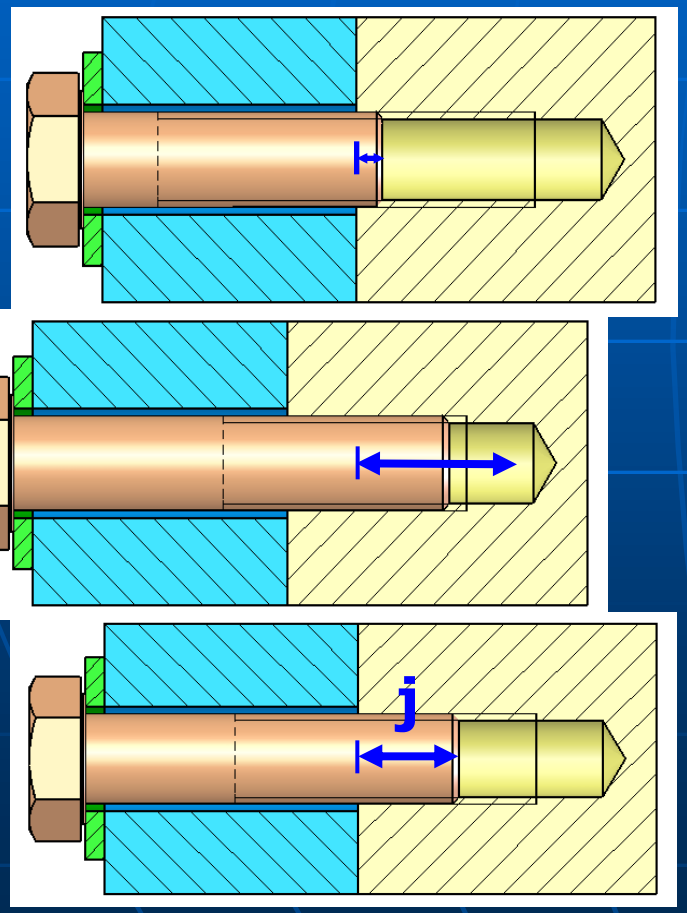
Pour une vis M6 prendre d1 = 7 mm

Pour une vis M12 prendre d1 = 14 mm

• Règle 2 : Implantation de la vis

(C'est la longueur du filetage de vis réellement en prise dans le trou taraudé).

Elle doit être suffisante pour éviter l'arrachement des filets de la vis en cas de sollicitation importante.



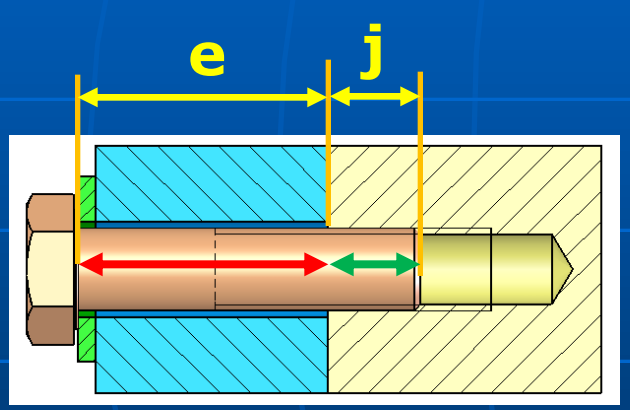
- Implantation **insuffisante** : les 2 ou 3 filets en prise risqueraient de s'arracher sous un effort important
- Implantation **surdimensionnée** : sous un effort important, le corps de la vis cassera avant le filetage (conception inutilement chère)
- Implantation **correcte**, prendre :
  - $j = d_{vis}$ dans l'acier
  - $j = 1{,}5 \times d_{vis}$ dans alliage léger (alu, Plas ....)

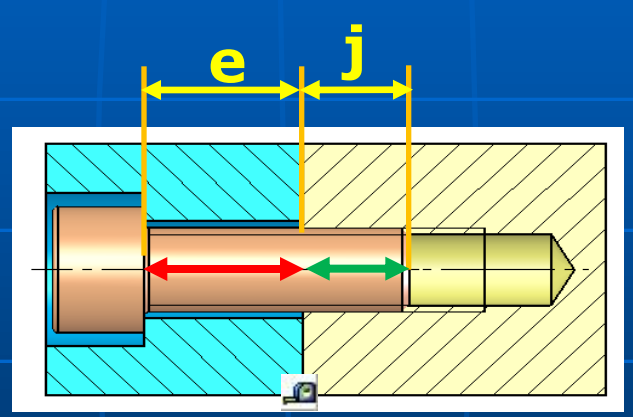
Exemple : Une vis M12 devra être implantée d'au moins 12 mm dans un taraudage acier ou 18 mm dans un alliage d'aluminium.

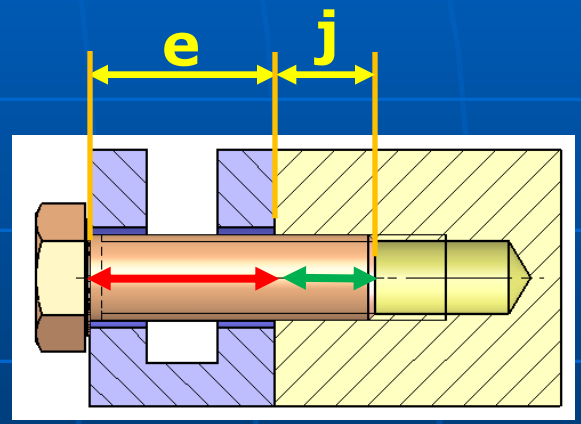
• Règle 3 : Longueur de la vis

Pour trouver la longueur théorique de la vis il suffit d'ajouter l'implantation et l'épaisseur à traverser

$$L_{théorique} = j + e$$







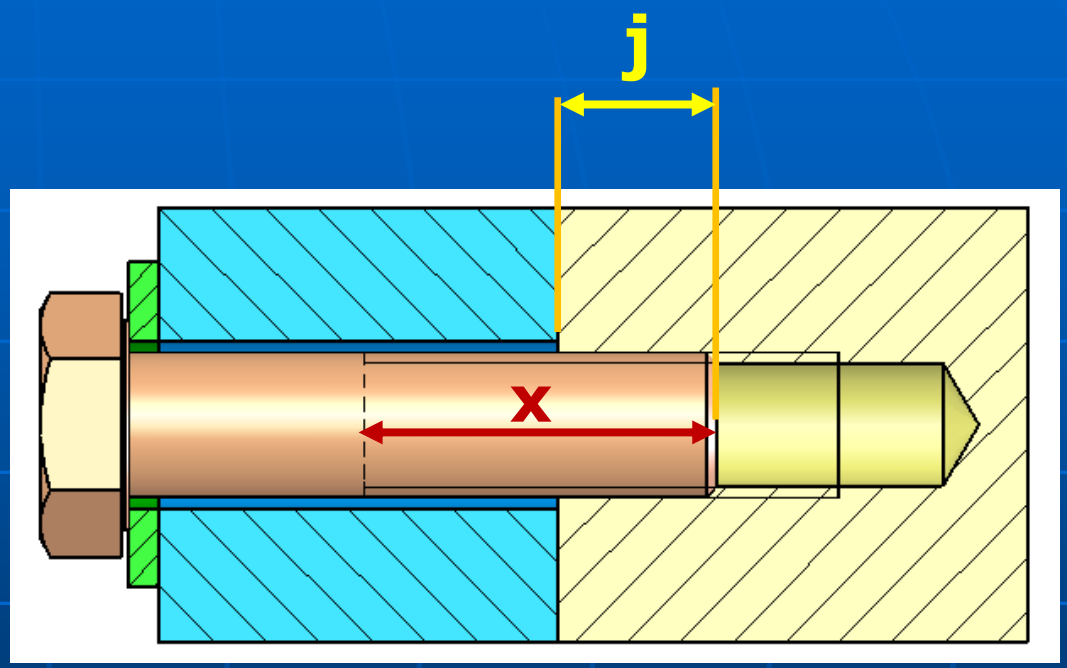
Reste à consulter le catalogue (pour nous le Guide dessinateur chevalier (GDI)) pour choisir la longueur catalogue :

$L_{catalogue}$ = longueur disponible immédiatement supérieure à $L_{théorique}$.

▪ Remarque : Longueur filetée x

La longueur filetée x de la vis est **automatiquement donnée dans le catalogue.** Elle est fonction du diamètre nominal de la vis. Elle est toujours largement supérieure à $1.5 x d_{vis}$ ce qui garantit le serrage même pour une implantation importante.

Implantation de la vis



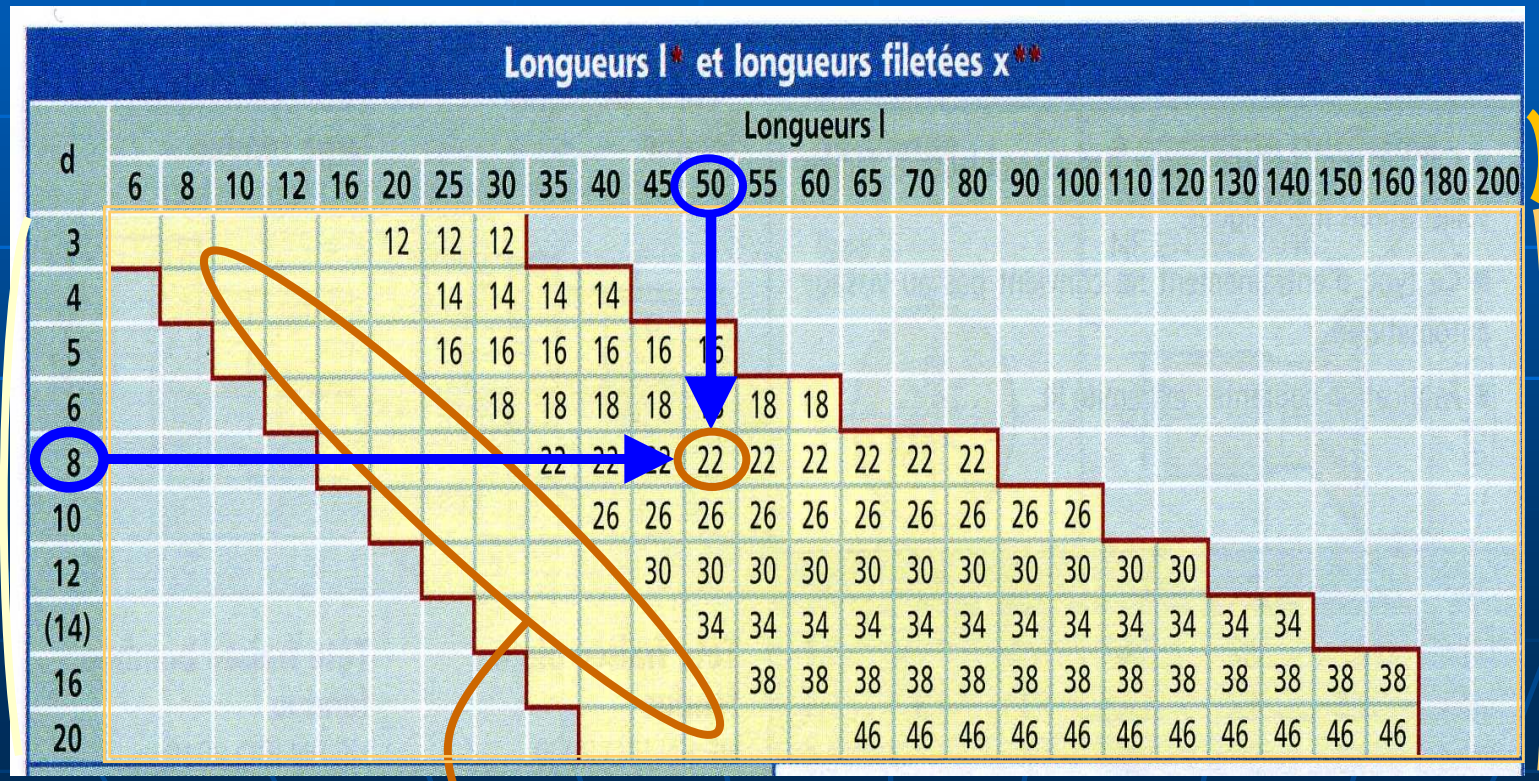
▪ Remarque : Longueur filetée x

Exemple : Pour une vis M8-50 la longueur filetée x= 22 mm.

Vis TP M8 - 50 - 22

Type de Profil

Extrait GDI §49.1 (vis à tête hexagonale) :



dvis

Longueurs de vis

Longueurs filetées x

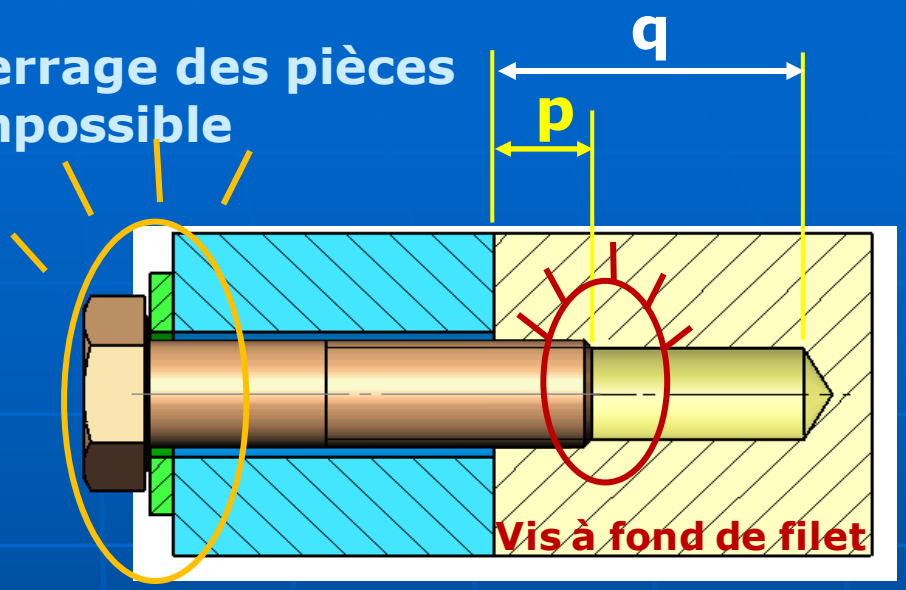
Vis entièrement filetées

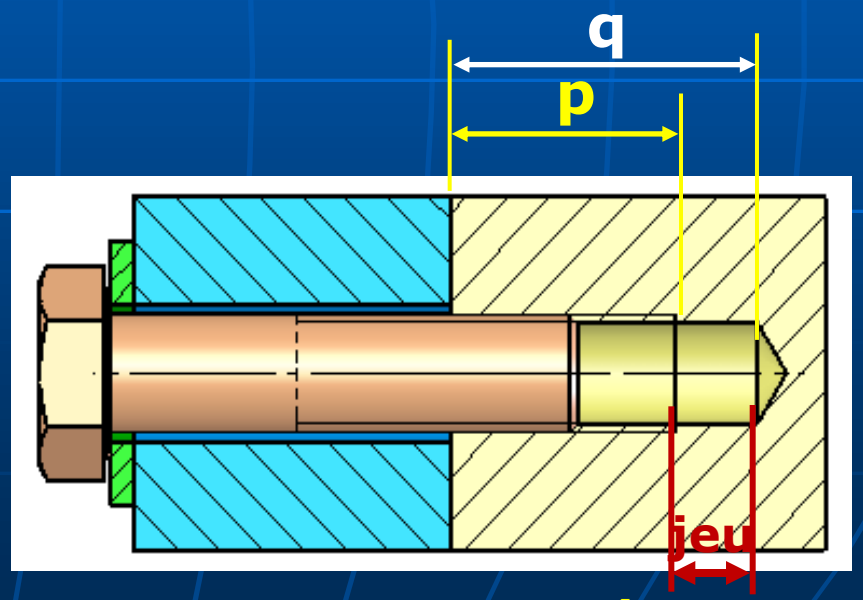
• Règle 4 : Profondeurs de perçage q et de taraudage p

Si on prévoit un taraudage trop court, la vis risque de ne pas effectuer le serrage attendu

Il faut donc prévoir une profondeur de taraudage suffisante.

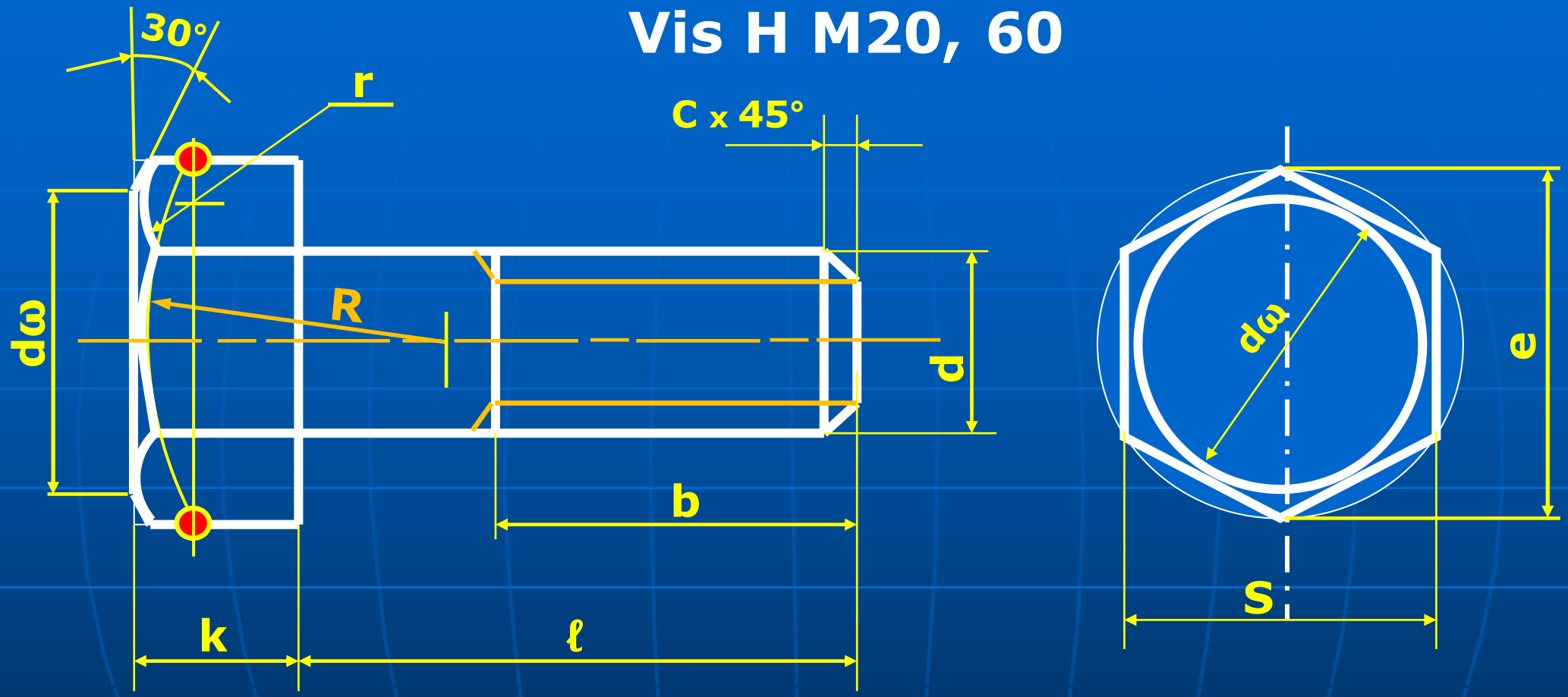
On pourra utiliser les valeurs du GDI §49.4





Représentation d'une vis H

Vis H M20, 60



d - diamètre du boulon (**M20**)
ℓ - longueur de la vis
e - diamètre de la tête de boulon e = 2d
S - taille clé en main
dω - diamètre de circonférence interne

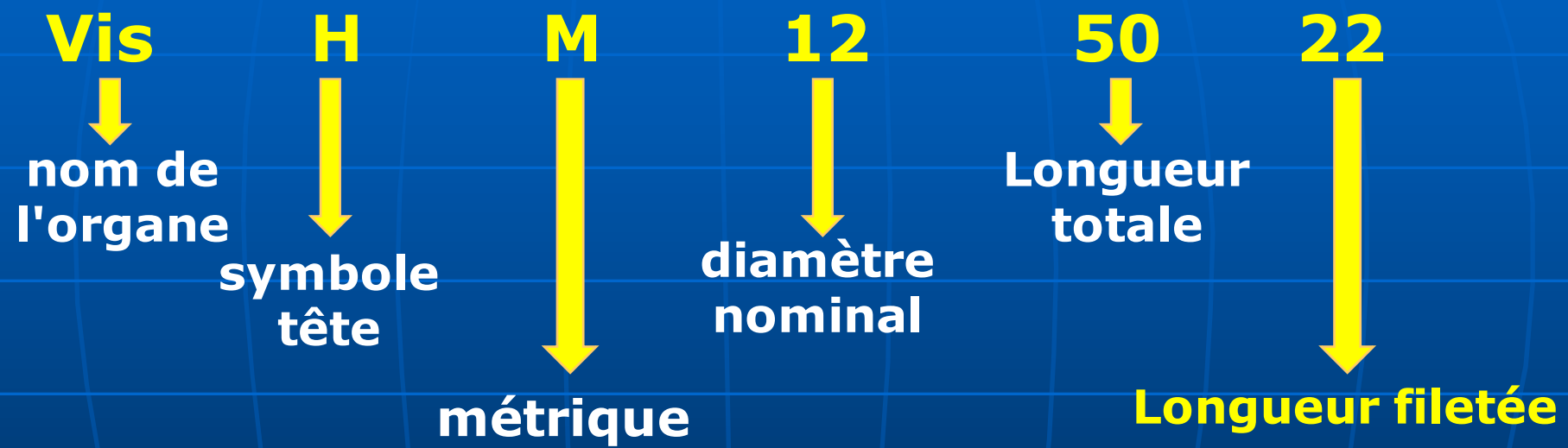
b - longueur de filetage b = 2d
k - épaisseur de la tête k = 0,7d
R = 1,5d; r - déterminé par la construction
C - Largeur du chanfrein C = P, P : pas

Désignation normalisée des vis

Désignation normalisée des vis

Les vis d'assemblages - Désignation

La désignation normalisée reprend les éléments suivants :



Exemple de désignation :

Vis H M12-50-22

Désignation normalisée des vis

Les vis d'assemblages - Désignation

Ancienne désignation :

Vis H M10 x 30 – 8-8

- La forme de la tête
- Profil du filet
- Le diamètre nominal
- La classe de qualité
- La longueur sous tête (L)

Nouvelle désignation :

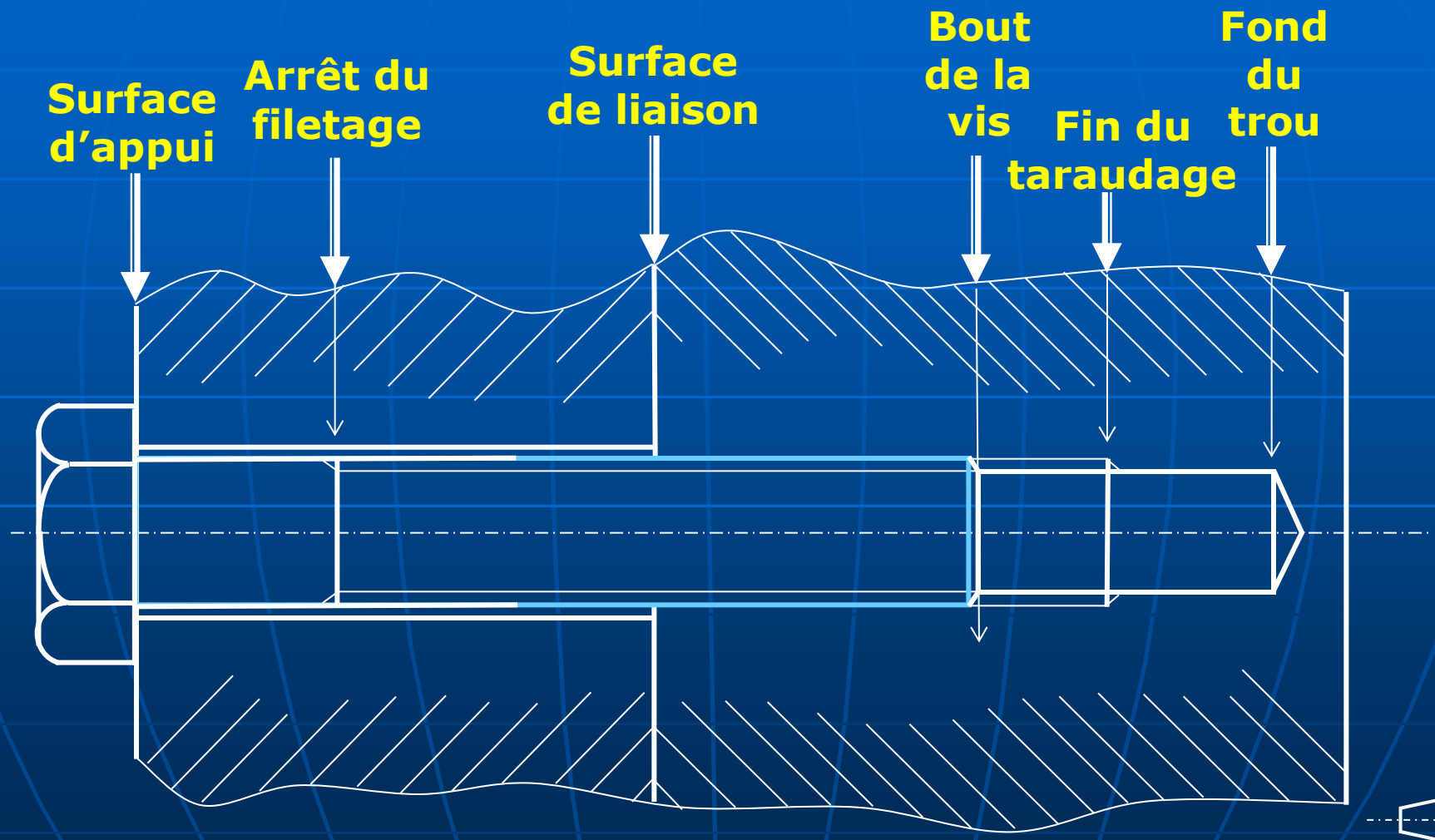
Vis à tête hexagonale ISO 4017 M10 x 30 – 8-8

- La forme de la tête
- La référence de la norme correspondante
- La classe de qualité
- La longueur sous tête (L)

Désignation normalisée des vis

Application:

VIS dans trou taraudé **REPRÉSENTATION**

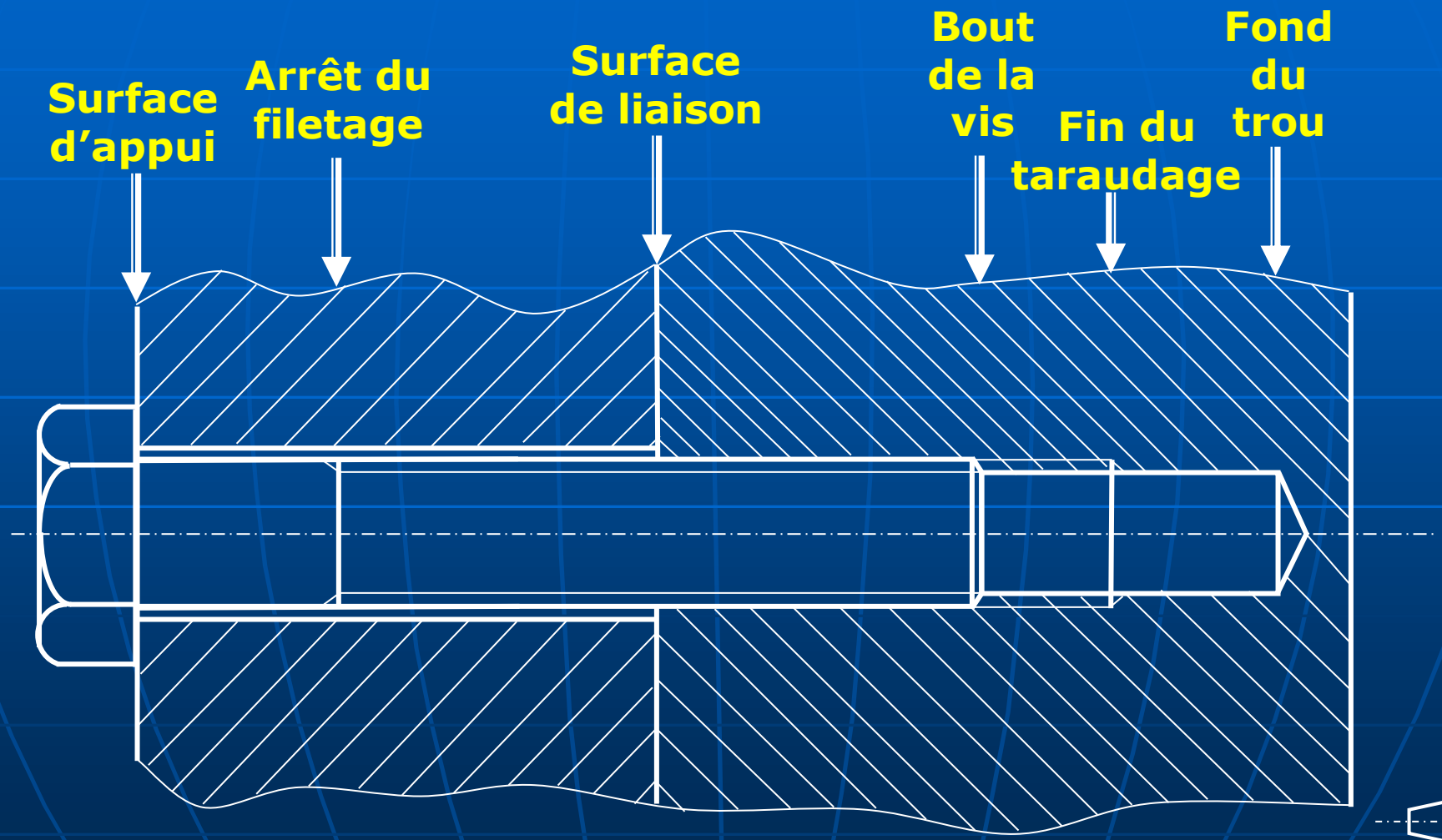


Échelle 1 : 1

Désignation normalisée des vis

Application:

VIS dans trou taraudé **REPRÉSENTATION**



Désignation de la vis: **Vis H, M16 x 70 x 38**

Échelle 1 : 1

Désignation normalisée des vis

Différentes vis d'assemblage :

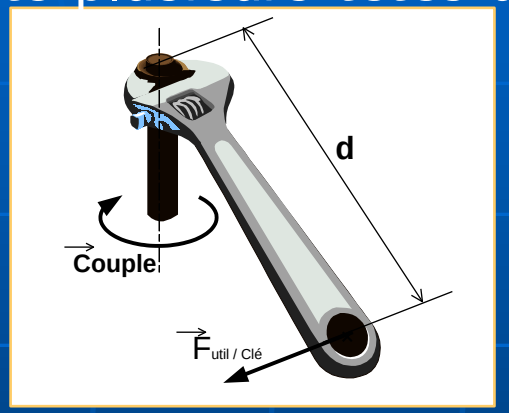
Symboles et fonctions des ≠ têtes de vis:

Afin de transmettre le couple de serrage à la vis, celle-ci est équipée d'une tête de formes diverses. C'est ainsi qu'il existe plusieurs têtes de vis permettant des entraînements différents.

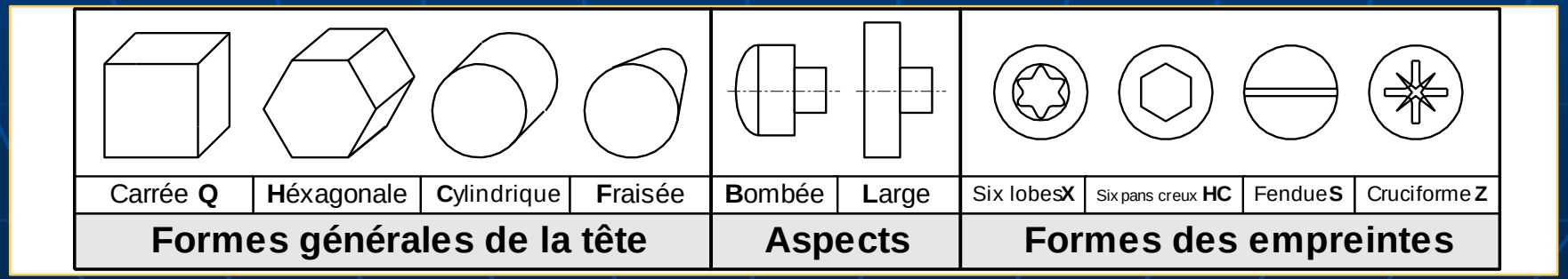


Vis CHC





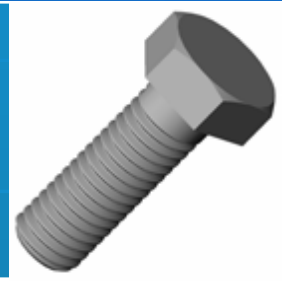
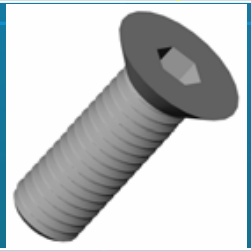
Les têtes de vis sont codifiées par des lettres qui spécifient dans l'ordre la forme générale de la tête, l'aspect de la forme et la forme de l'empreinte :



Désignation normalisée des vis

Différentes vis d'assemblage :

Symboles et fonctions des ≠ têtes de vis:

			
H	**CHC**	**CS**	**CLS**
Serrage énergique		Utilisée pour des assemblages à faibles sollicitations mécaniques	**Utilisée pour des assemblages à faibles sollicitations mécaniques**
			
FS	**FBS**	**FHC**	**RLS**
Peu utilisées en mécanique, permettent des centrages éventuels			**Tête poêlier fendue**

Voir « Guide des sciences et technologies industrielles »

ELEMENTS D’ASSEMBLAG



LES BOULONS

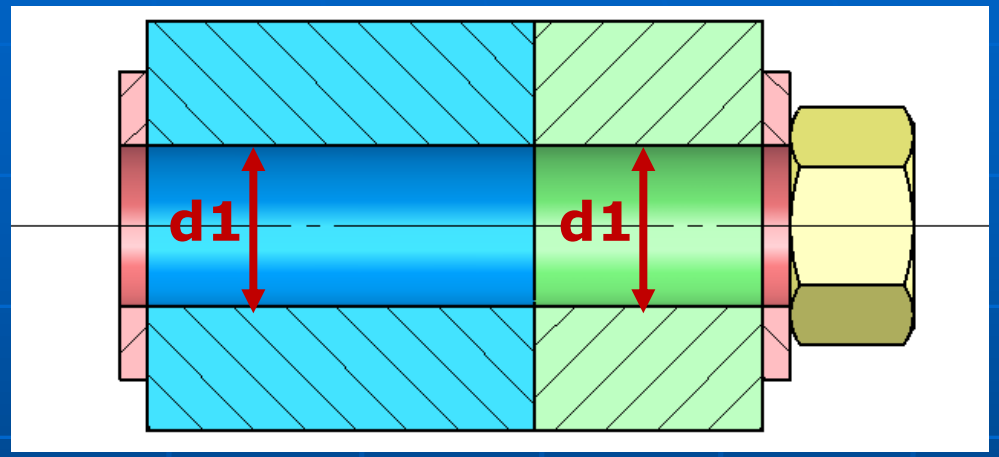
Assemblage par boulon

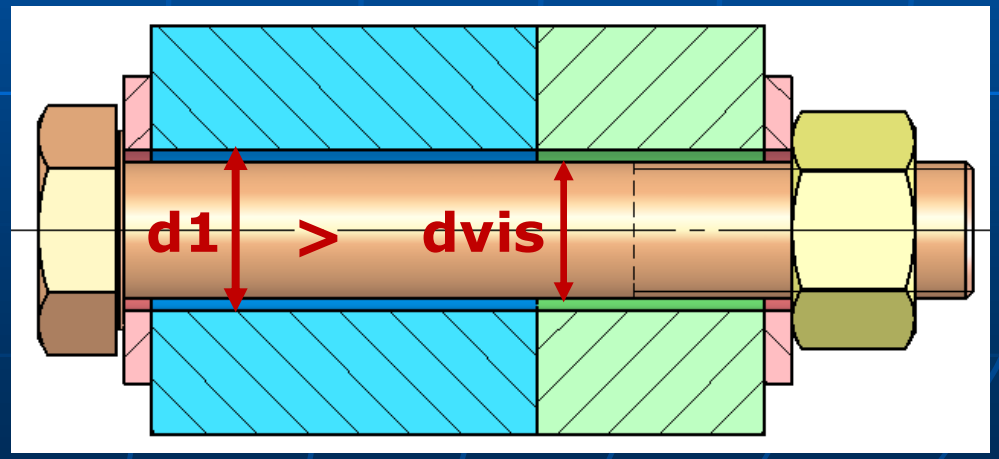
- **Règle 1 : Trou de passage**

Il faut prévoir un trou de passage de diamètre

$$d1 > d_{vis}$$

dans toutes les pièces situées avant l'écrou.





Valeur de d1 :

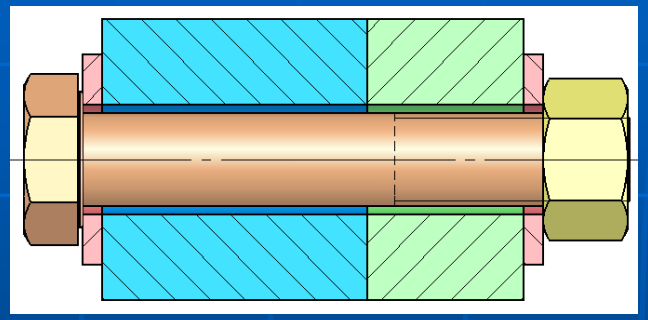
- $d1 > d_{vis}$ de 1 à 2 mm

- ou voir valeurs normalisées GDI §49.5

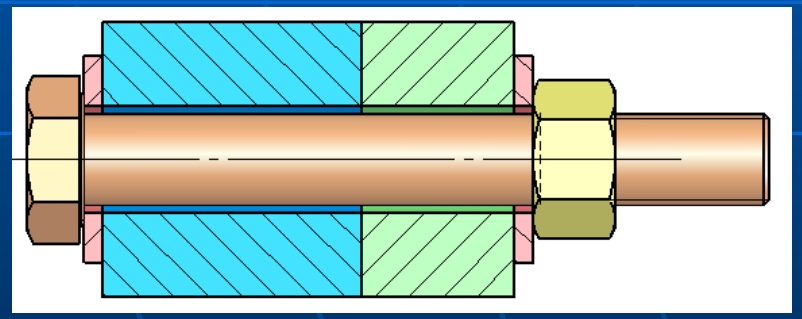
• Règle 2 : Dépassement de la vis

(C'est la longueur du filetage de vis qui dépasse de l'écrou)

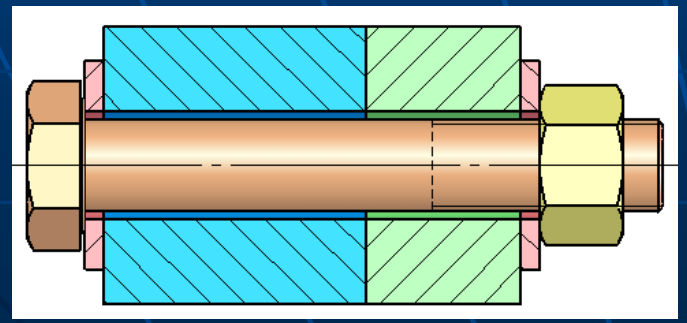
Afin d'éviter l'arrachement ou le desserrage de l'écrou, il faut prévoir un dépassement de la vis suffisant.



- **Dépassement insuffisant : l'écrou risque de se dévisser**



- **Dépassement surdimensionné et encombrant**



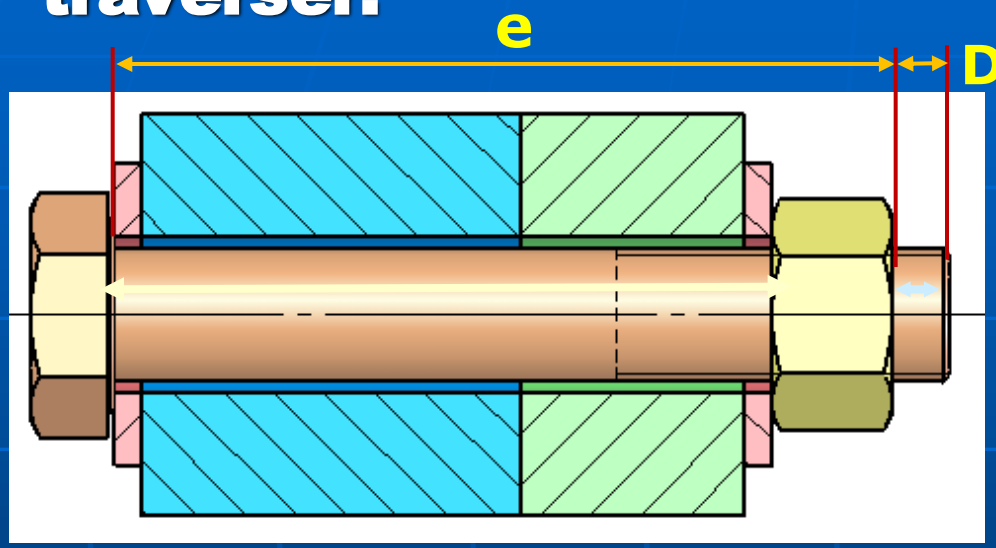
- **Dépassement correct**

(~ 2 filets soit 2 x pas)

Cf GDI §48.31

• Règle 3 : Longueur de la vis

Pour trouver la **longueur théorique** de la vis il suffit d'ajouter le dépassement et l'épaisseur des pièces à traverser.



$$L_{théorique} = Dp + e$$

Reste à consulter le catalogue (pour nous le GDI §49.1)

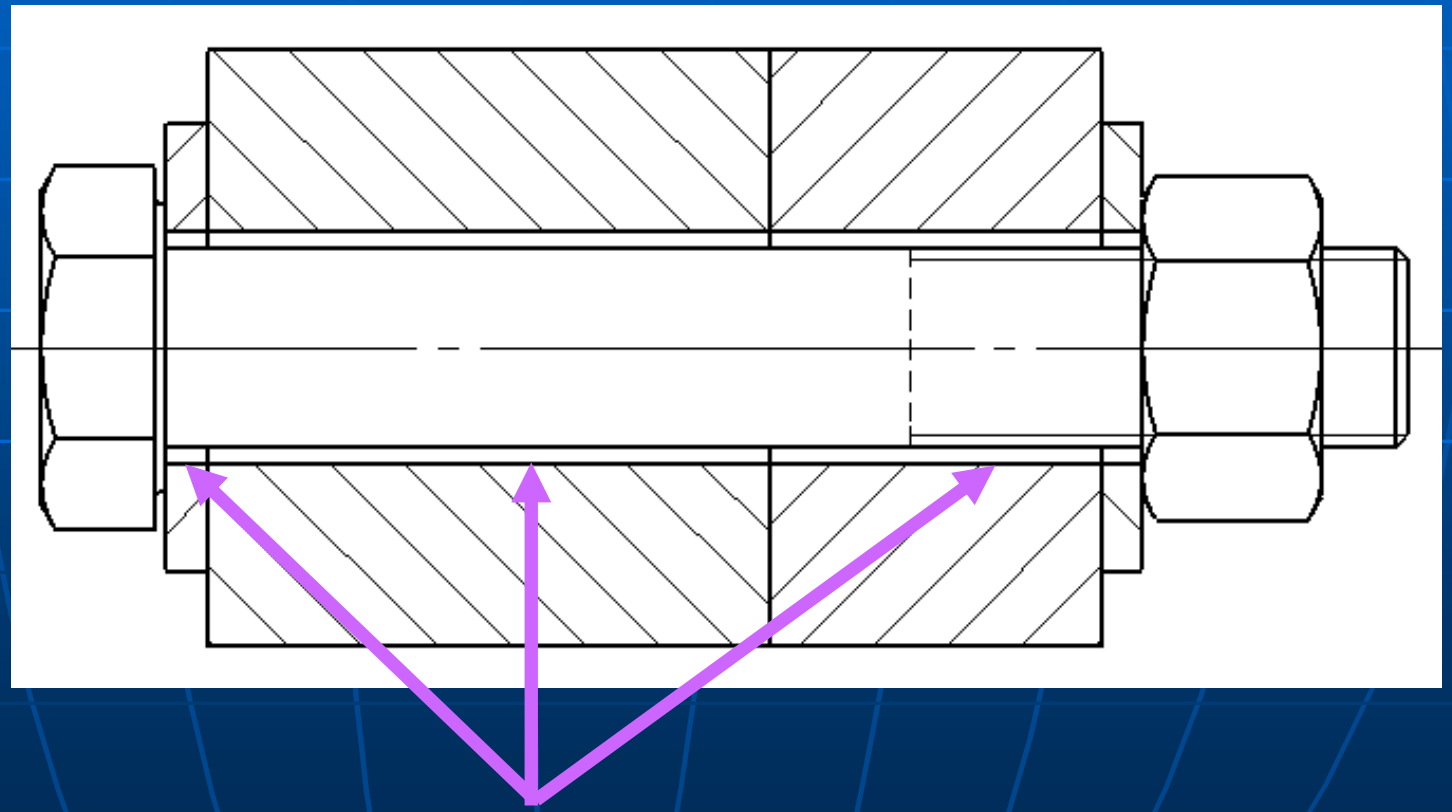
pour choisir la **longueur catalogue** :

$L_{catalogue}$ = longueur disponible immédiatement supérieure à $L_{théorique}$.

Convention de représentation

Même sur une vue en coupe, on ne coupe jamais ni une vis ni un écrou

1- Vis et écrou non coupés

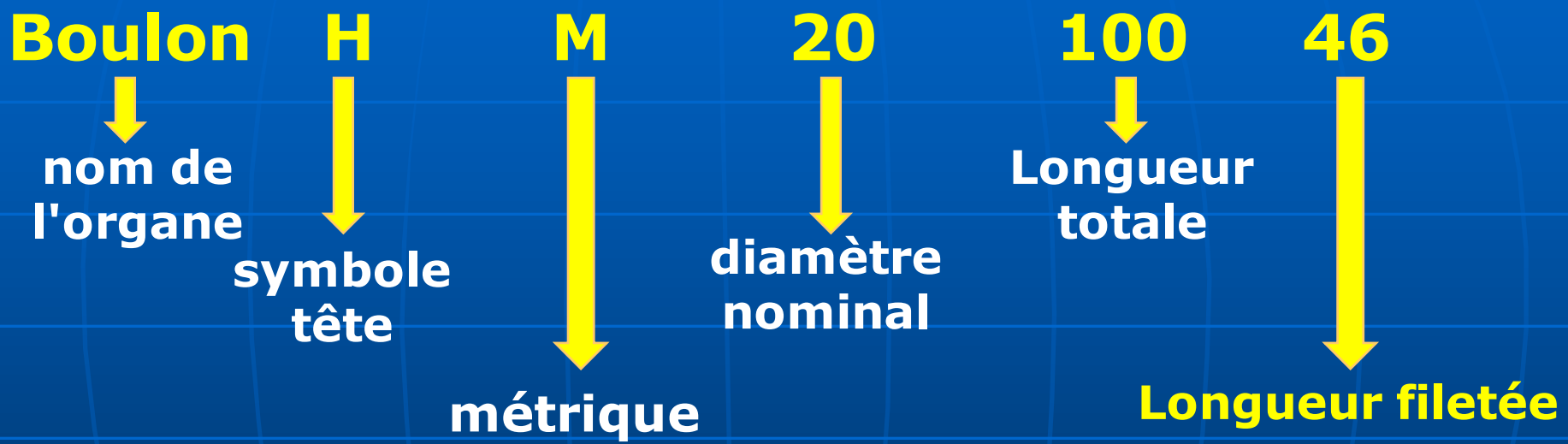


2- Trou de passage

Désignation normalisée des boulons

Désignation normalisée des Boulons

La désignation normalisée reprend les éléments suivants :

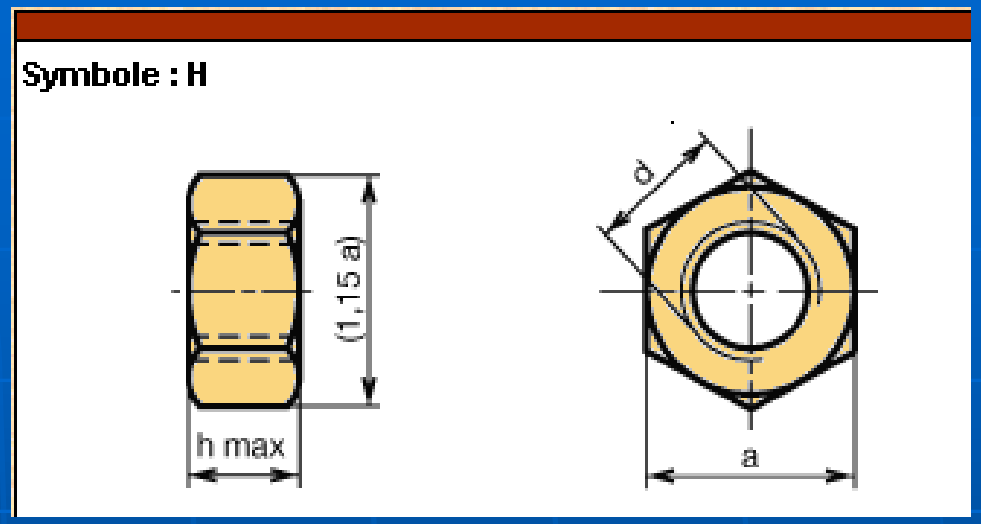


Exemple de désignation :

Boulon H M20-100-46

Éléments d’assemblage - Les écrous

NF E25-401 Ecrous hexagonaux
C’est le type le plus utilisé.
Il convient pour la majorité des applications.

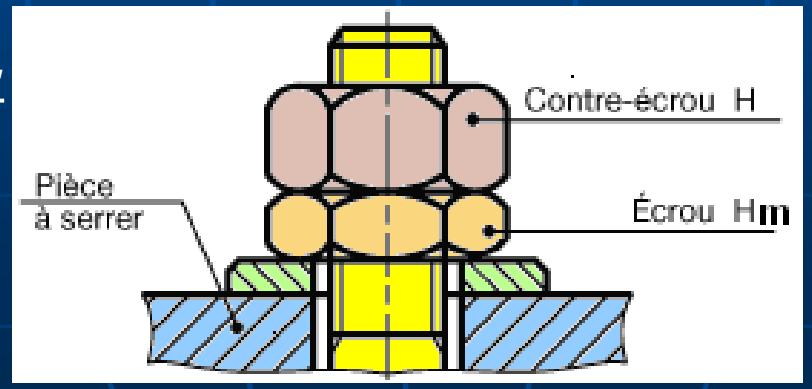


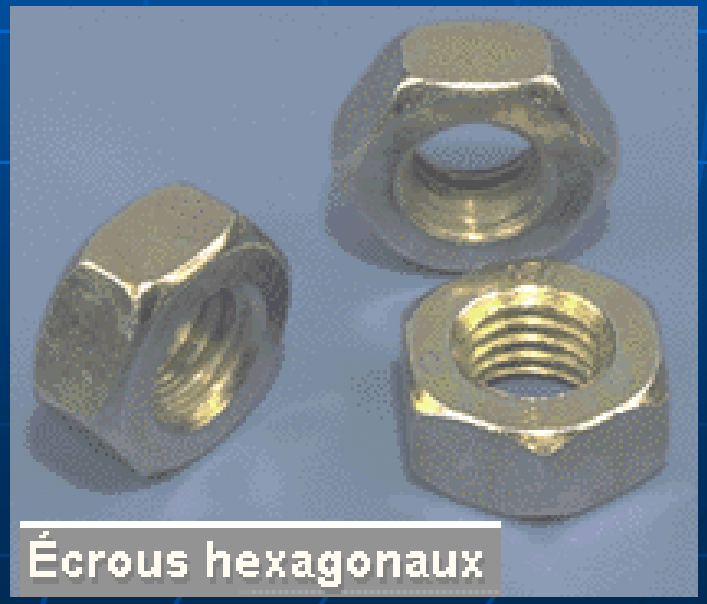
Selon la cote h, on distingue:

- Les écrous **H** (écrous hexagonaux; h=0.8d)
- Les écrous **Hm** (écrous bas hexagonaux ; h=0.5d)
- Les écrous **Hh** (écrous hauts hexagonaux ; h=d)

Exemple de désignation:

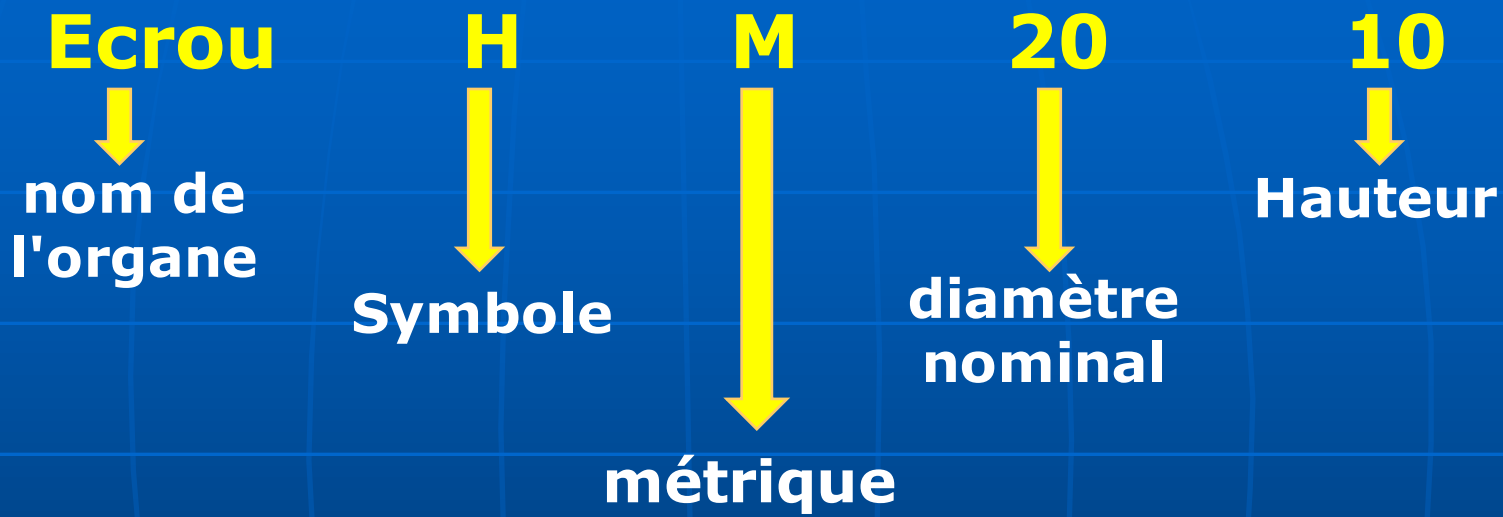
Écrou Hm, M12





Désignation normalisée des écrous

Désignation normalisée des écrous.

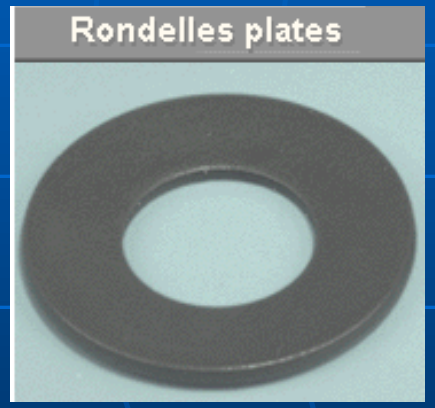


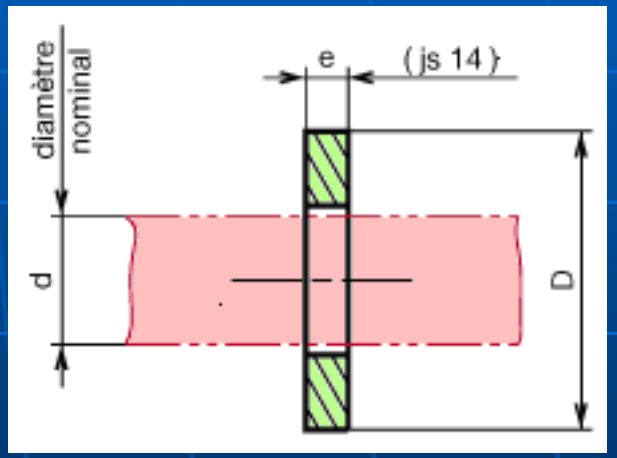
Exemple de désignation :

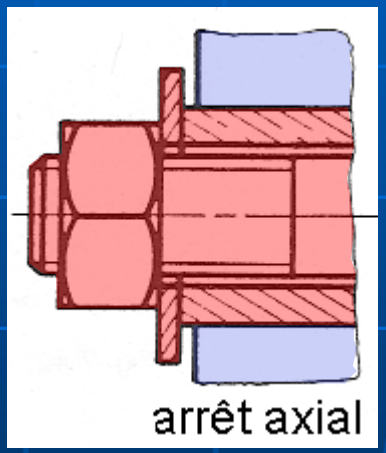
Ecrou H M20-10

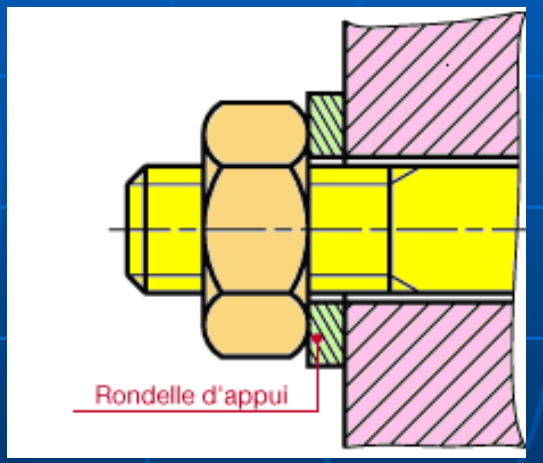
Éléments d’assemblage - les rondelles

- Les rondelles d’appui **évitent de marquer** les pièces en **augmentant la surface de contact**
- Serve **d’obstacle** (arrêt axial)









Rondelle	Normale NF E 25-514				Épaisse NF E 25-518	
Série	Étroite	Moyenne	Large	Très large	Étroite	Large
Symbole	Z	M	L	LL	Z	L

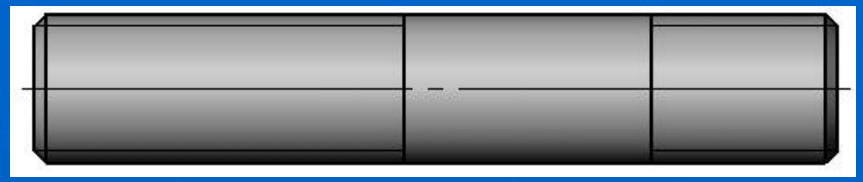
ELEMENTS D’ASSEMBLAG



LES GOUJONS

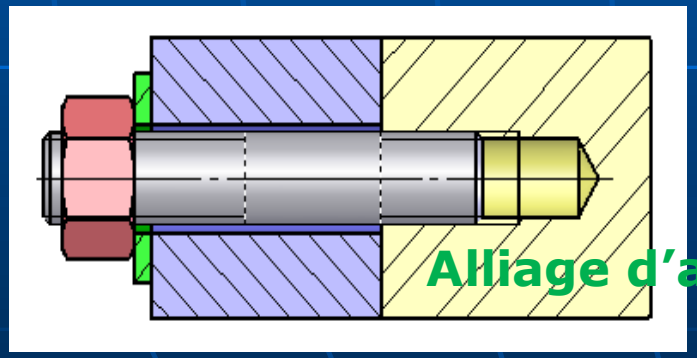
• Assemblage par goujon

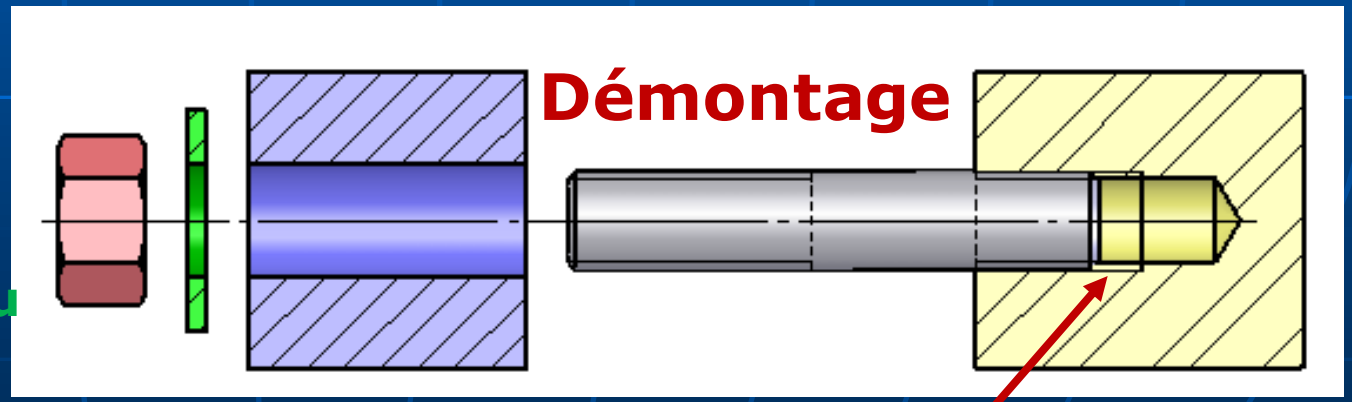
= tige filetée à ses 2 extrémités



▪ Utilisations :

- 1- On emploie des goujons lorsque le métal de la pièce taraudée est peu résistant et/ou les démontages fréquents (car pour séparer les pièces il n'y a pas besoin de retirer le goujon du trou taraudé. Seul l'écrou doit être retiré)

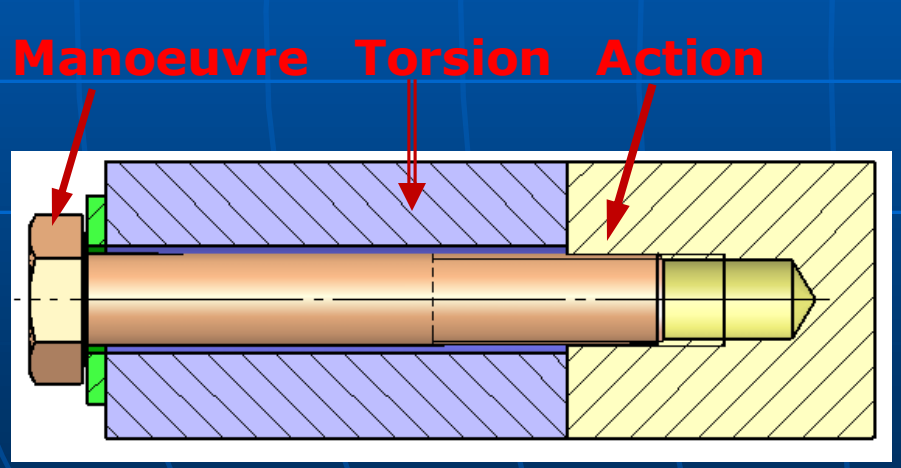


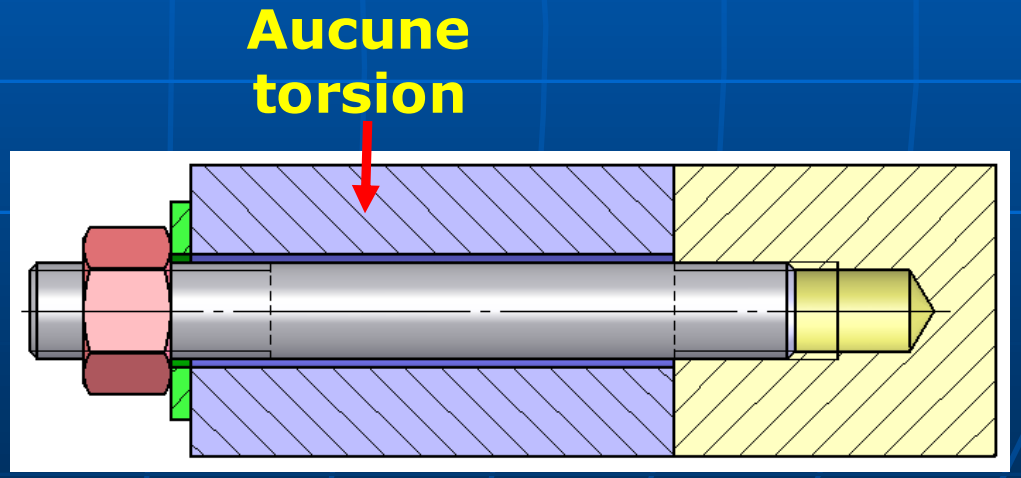


• Assemblage par goujon

▪Utilisations :

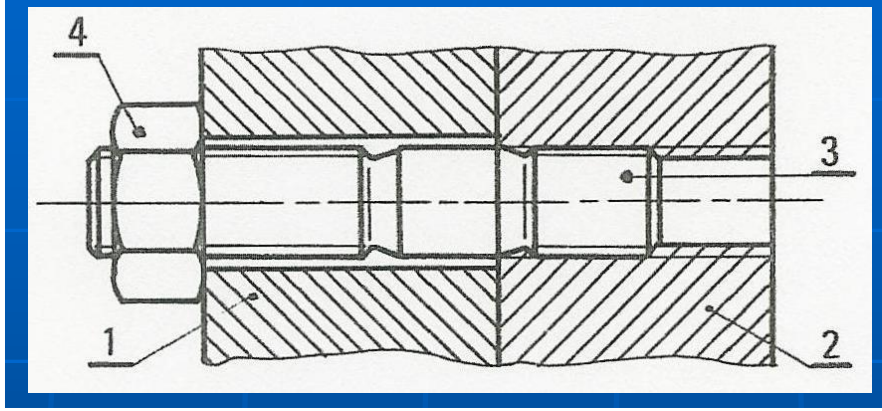
- 2- On les emploie également dans le cas où les pièces sont très épaisses pour éviter l'usage de vis trop longues.





• Assemblage par goujon

Eléments constructifs :

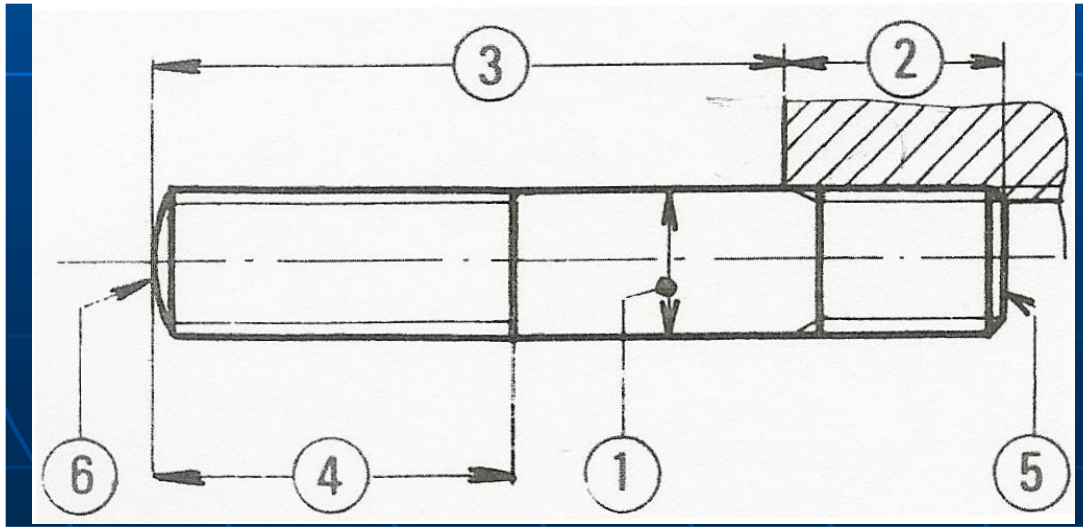


1. et 2. Pièce à assembler

3. Goujon

4. Ecrou H

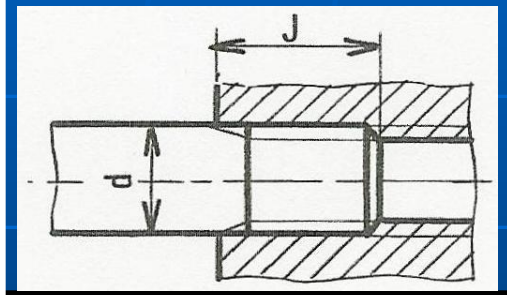
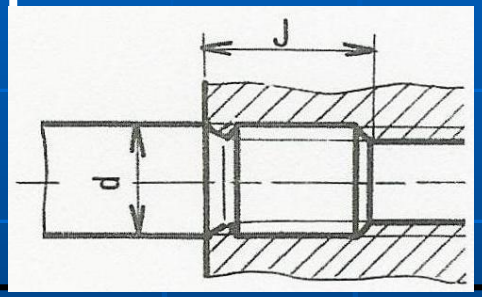
Caractéristiques :



1. Diamètre nominal : d
2. Implantation : J
3. Longueur libre : L
4. Longueur filetée : X
5. Extrémité implanté : chanfrein
6. Extrémité libre : calotte sphérique

• Assemblage par goujon

Implantation :
L'implantation est comptée de l'extrémité du goujon à la surface de la liaison.

Goujon, filetage taillé	Goujon, filetage roulé
	

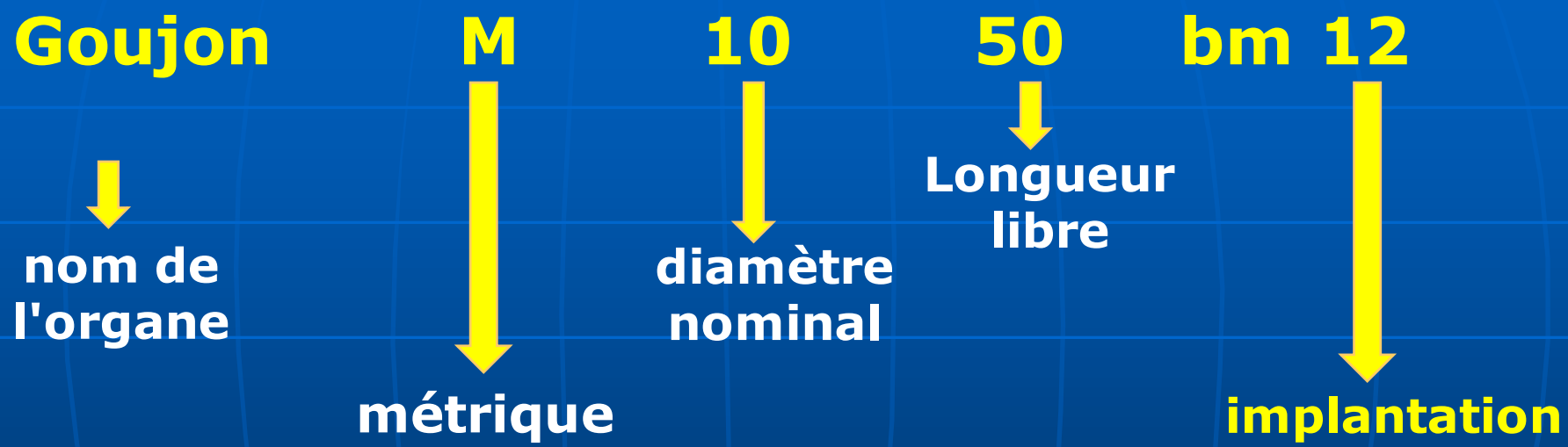
Dans les métaux durs (aciers, certaines fontes) : J > 1,5 x d
Dans les métaux tendres (fontes, cuivre et ses alliages) : J > 2 x d
Dans les métaux très tendres (aluminium et ses alliages) : J > 2,5 x d

Désignation :
Inscrire dans l'ordre :
- **Le terme goujon ;**
- **Le diamètre nominal d précédé du terme M (Md) ;**
- **La longueur libre (L) ;**
- **L'implantation (J) ;**
- **Le symbole RL, si le filet est roulé ;**
- **Eventuellement la classe de qualité.**

Désignation normalisée des goujons

Désignation normalisée des Goujons

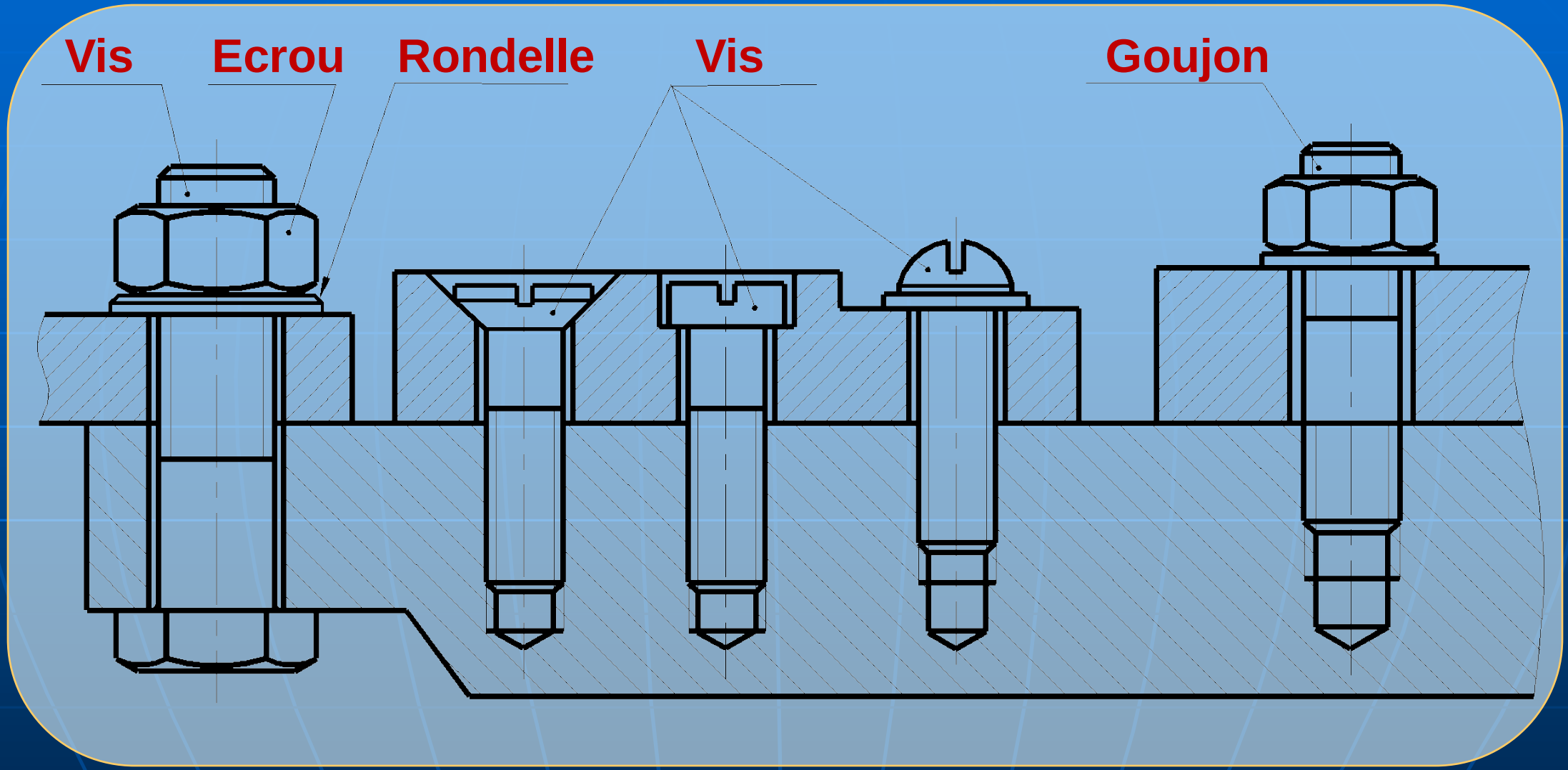
La désignation normalisée :



Exemple de désignation :

Goujon M10-50 bm12

Exemple d’assemblage



ELEMENTS D’ASSEMBLAG



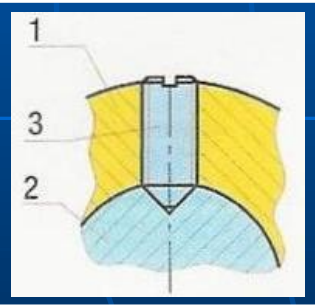
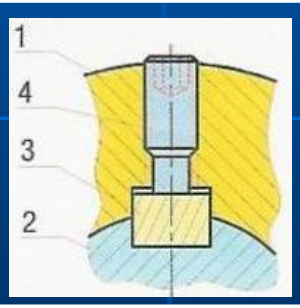
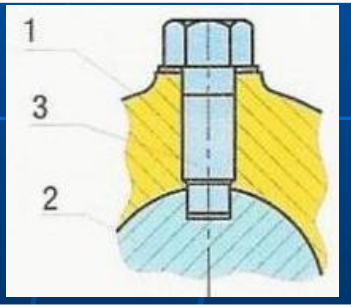
LES VIS DE PRESSION

• Assemblage par vis de pression

Les vis de pression permettent de réaliser les fonctions suivantes :

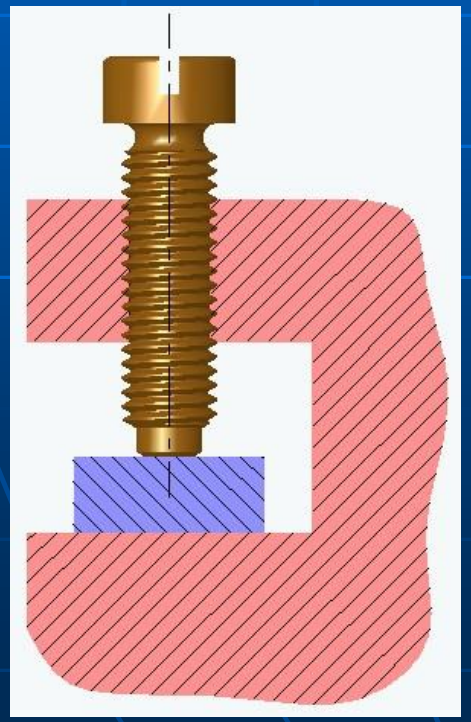
- **Des arrêts (vis d'arrêt) ;**
- **Des appuis sous charge contrôlée (vis de pression) ;**
- **Des guidages (vis de guidage).**

Exemples :

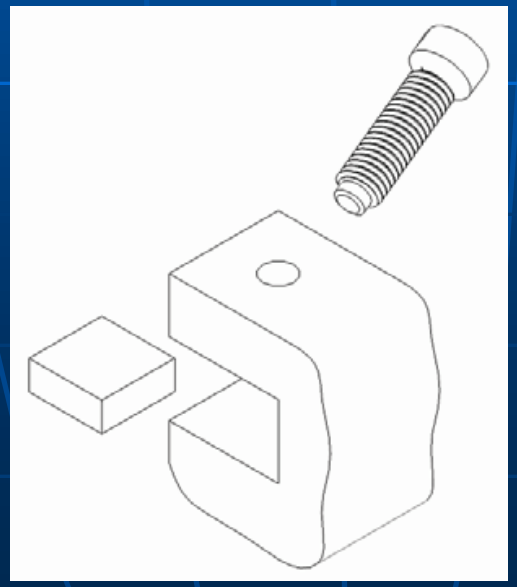
Vis d'arrêt	Vis de pression	Vis de guidage
		
L'arbre 2 est immobilisé par rapport à 1.	**L'arbre 2 et la clavette 3 sont immobilisés par rapport à 1.**	**L'arbre 2 est guidé en translation par rapport à 1.**

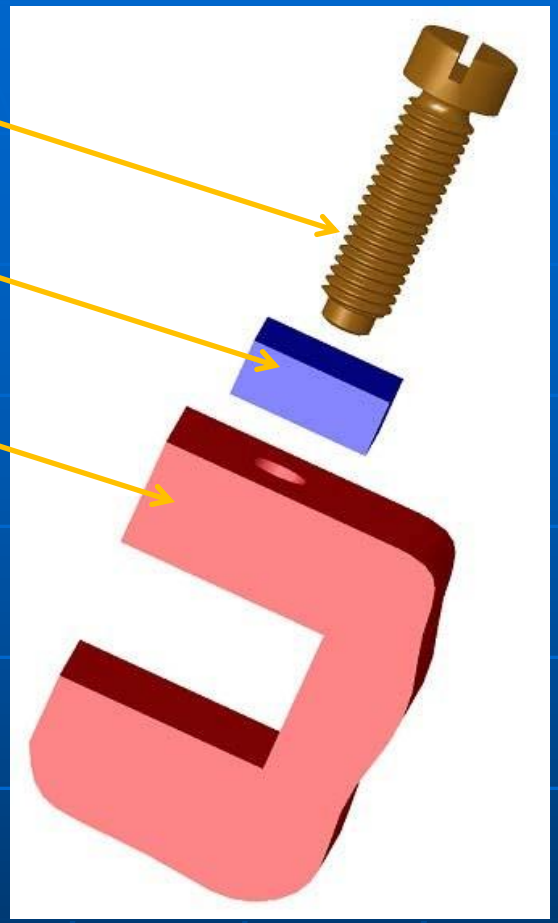
• Assemblage par vis de pression

L'extrémité de la vis est en appui contre la pièce 1.
La tête de la vis, non indispensable, est utile pour l'entraînement



Trou taraudé de ϕ nominal identique à celui de la vis

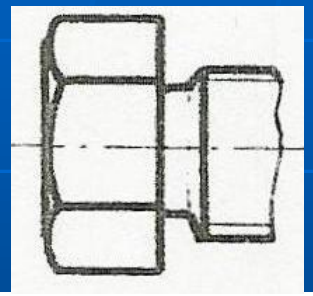
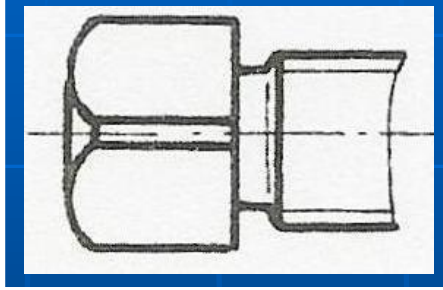
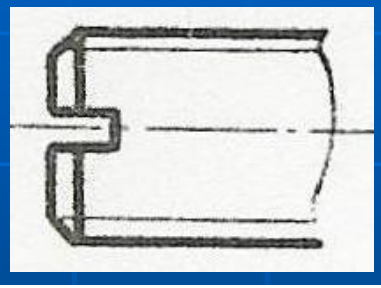
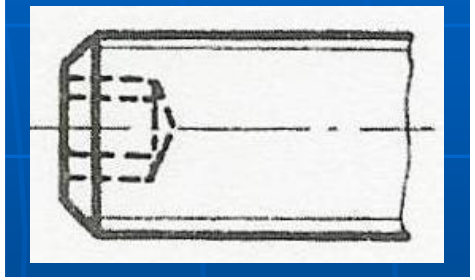




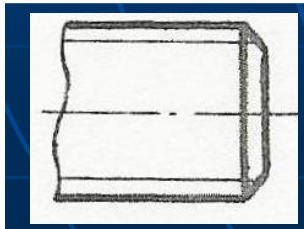
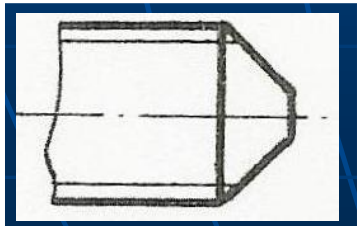
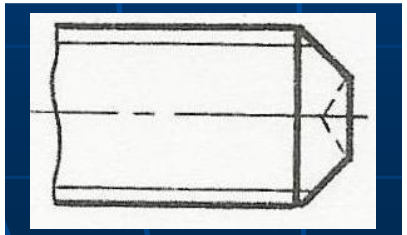
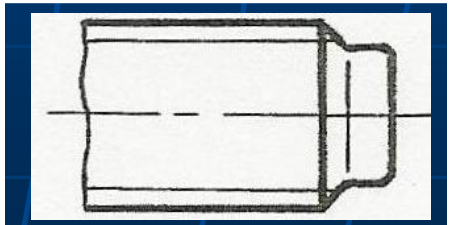
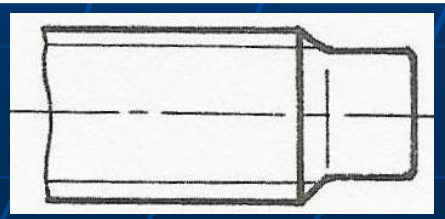
L'effort de serrage nécessaire à la liaison fixe est exercé par l'extrémité de la vis.

• Assemblage par vis de pression

Les vis de pression – Formes des têtes

Tête hexagonale réduite	Tête carré réduite	Sans tête fendue	Sans tête à six pans creux
HZ	QZ	Pas de symbole	HC
			

Les vis de pression – Formes des extrémités

Bout PLat	Bout TRon-conique	Bout CUvette	Téton Court	Téton Long
PL	TR	CU	TC	TL
				

Désignation normalisée des Vis de pression

Désignation normalisée des vis de pression

La désignation normalisée:

Vis de pression — nom de l'organe

CZ — symbole tête

SD — Symbole ou désignation

M — métrique

10 — diamètre nominal

50 — Longueur totale

Exemple de désignation :

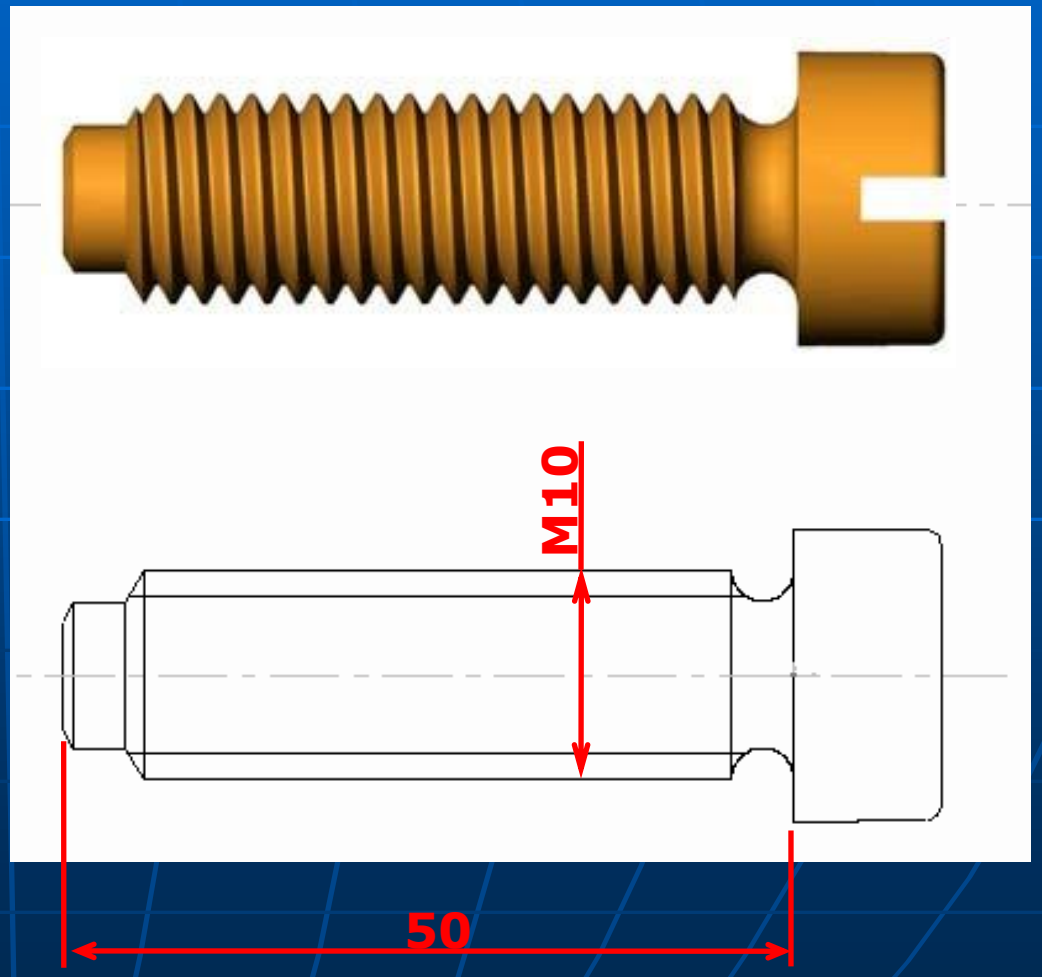


Vis CZ à téton court, M10-50

Cotations des vis de pression

Représentation conventionnelle

Vis CZ à téton court, M10-50



Représentation d'un assemblage
Vis et Taraudage

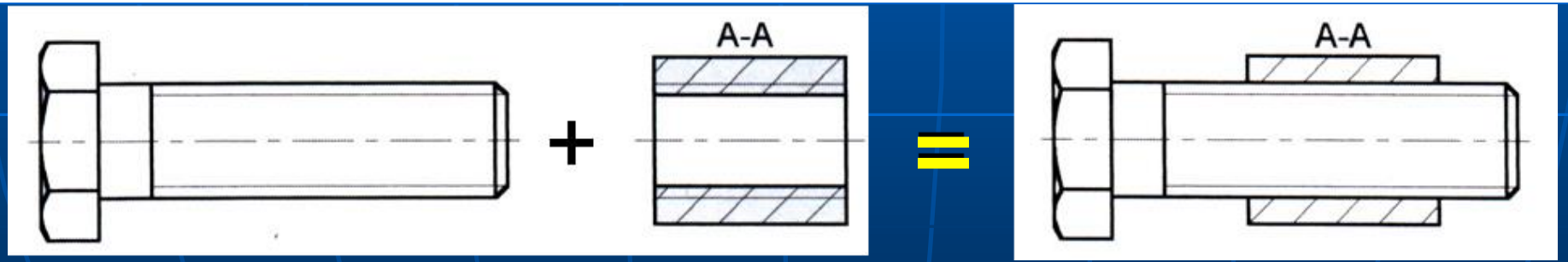


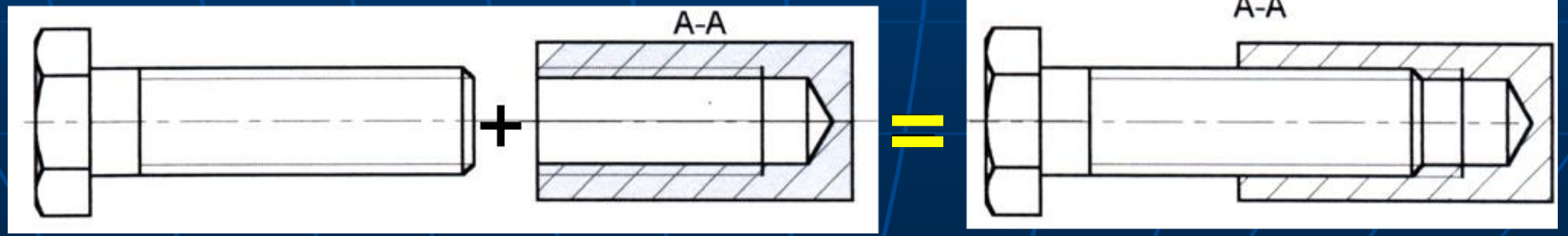
Assemblage des pièces filetées



Dans une vue en coupe, les pièces pleines comme les arbres, clavettes, vis, rivets, etc… ne sont pas coupées.

Donc, lorsque dans une vue en coupe on représente un assemblage de pièces filetés, le filetage extérieur (***la vis***) cache toujours le filetage intérieur (***le taraudage***).

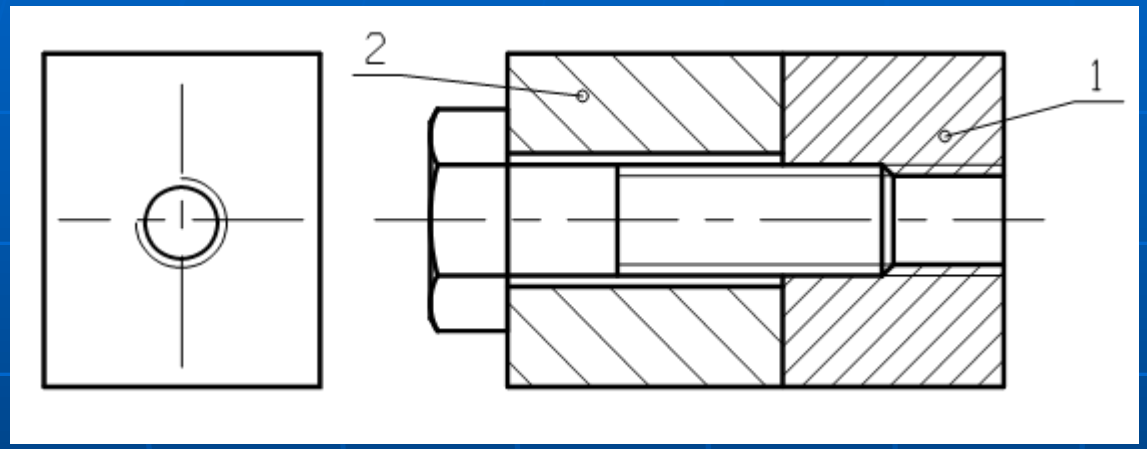




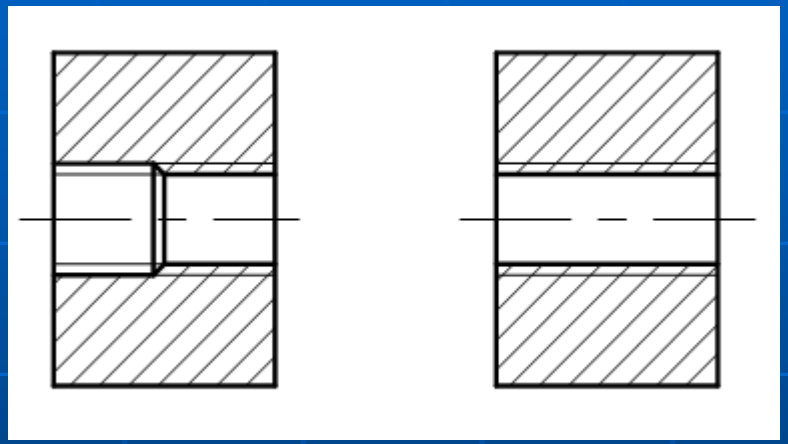
Représentation du taraudage

A partir d'un dessin d'ensemble

Dessin d'ensemble



Dessin de définition



- La vis étant une pièce **pleine** n'est pas coupée.

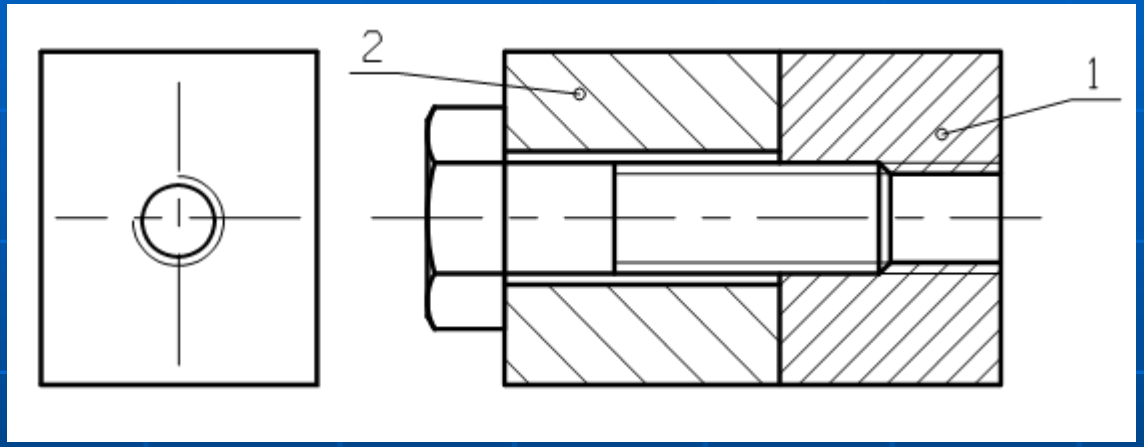
- La représentation de la vis est **prioritaire** sur la représentation du taraudage.

- Pour les représentations en bout on représente la **forme la plus proche de l'observateur.**

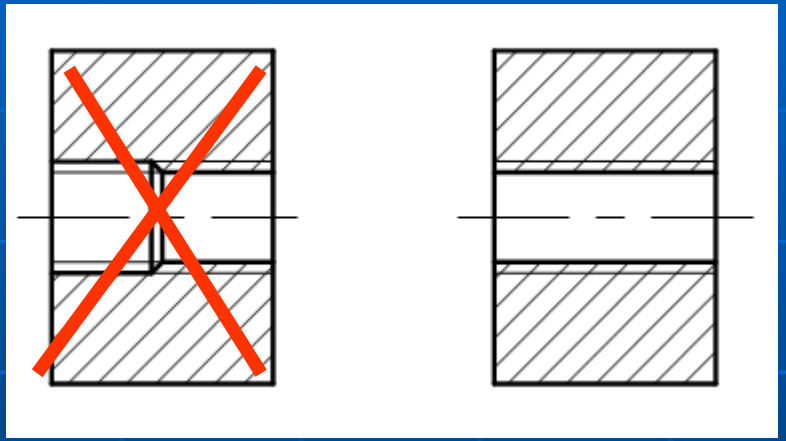
Représentation du taraudage

A partir d'un dessin d'ensemble

Dessin d'ensemble



Dessin de définition

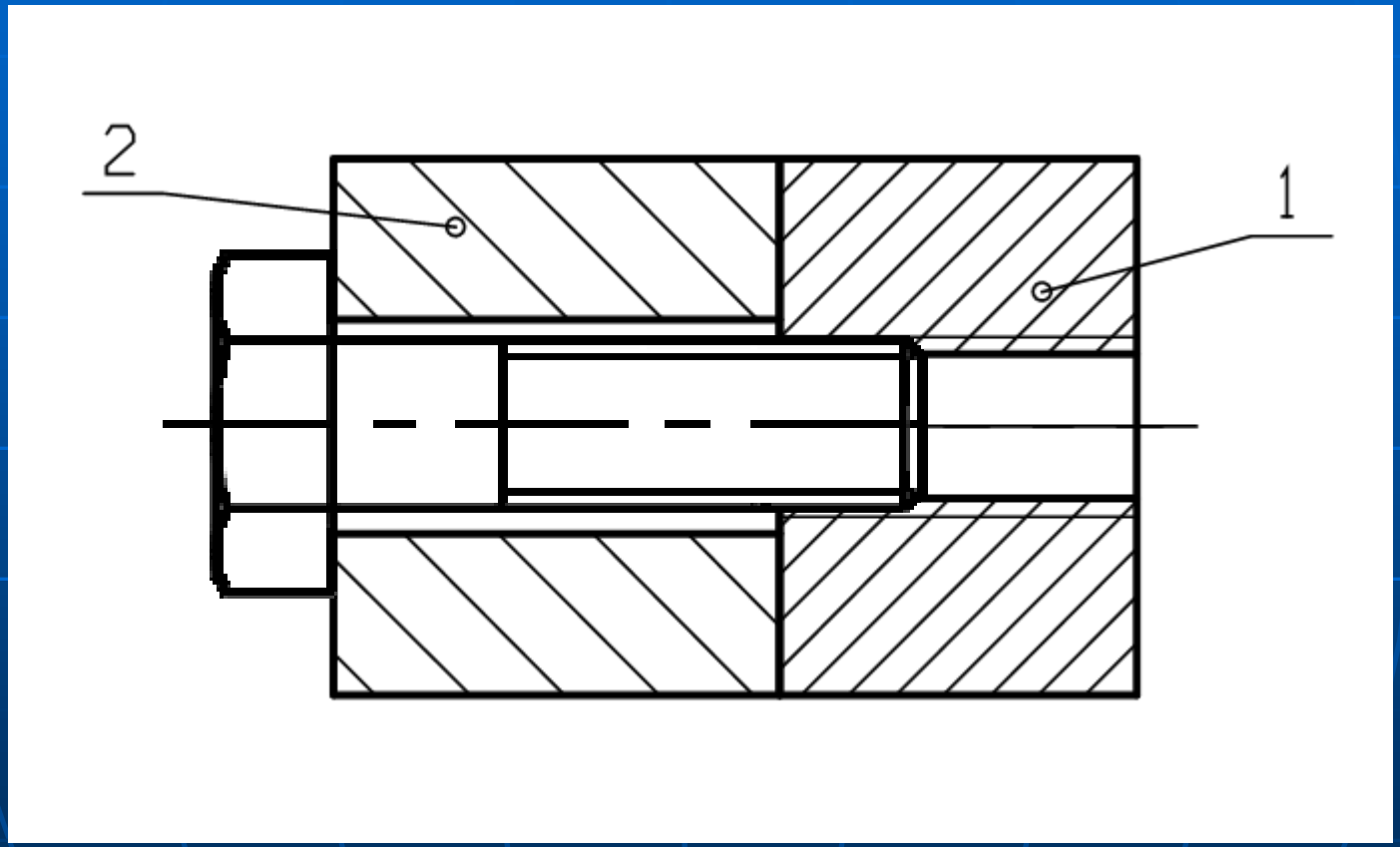


Règle pièce taraudée :

Lorsque je dessine une pièce taraudée, je ne dois surtout pas laisser la représentation de la vis à l'intérieur du trou.

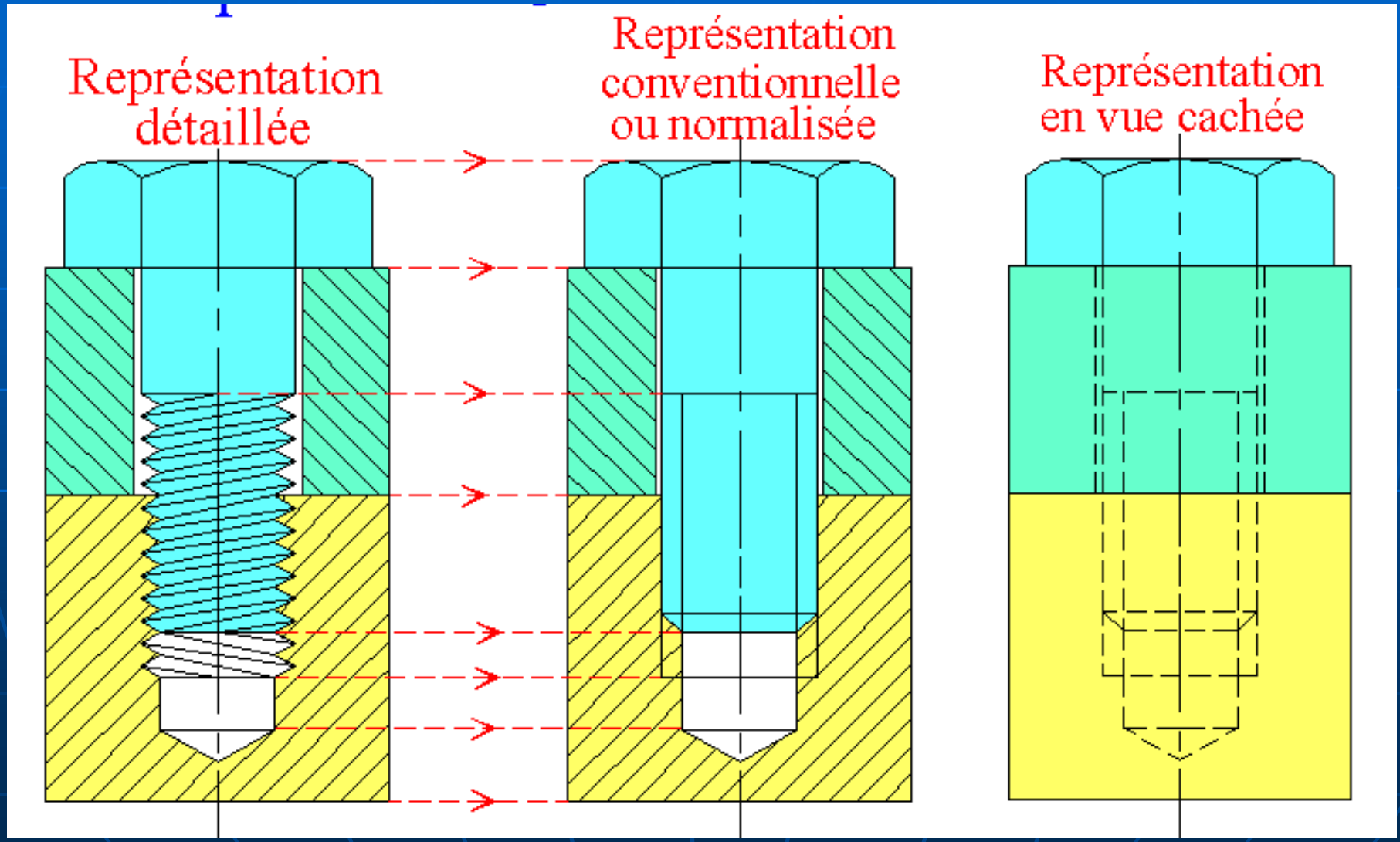
Représentation du taraudage

A partir d'un dessin d'ensemble

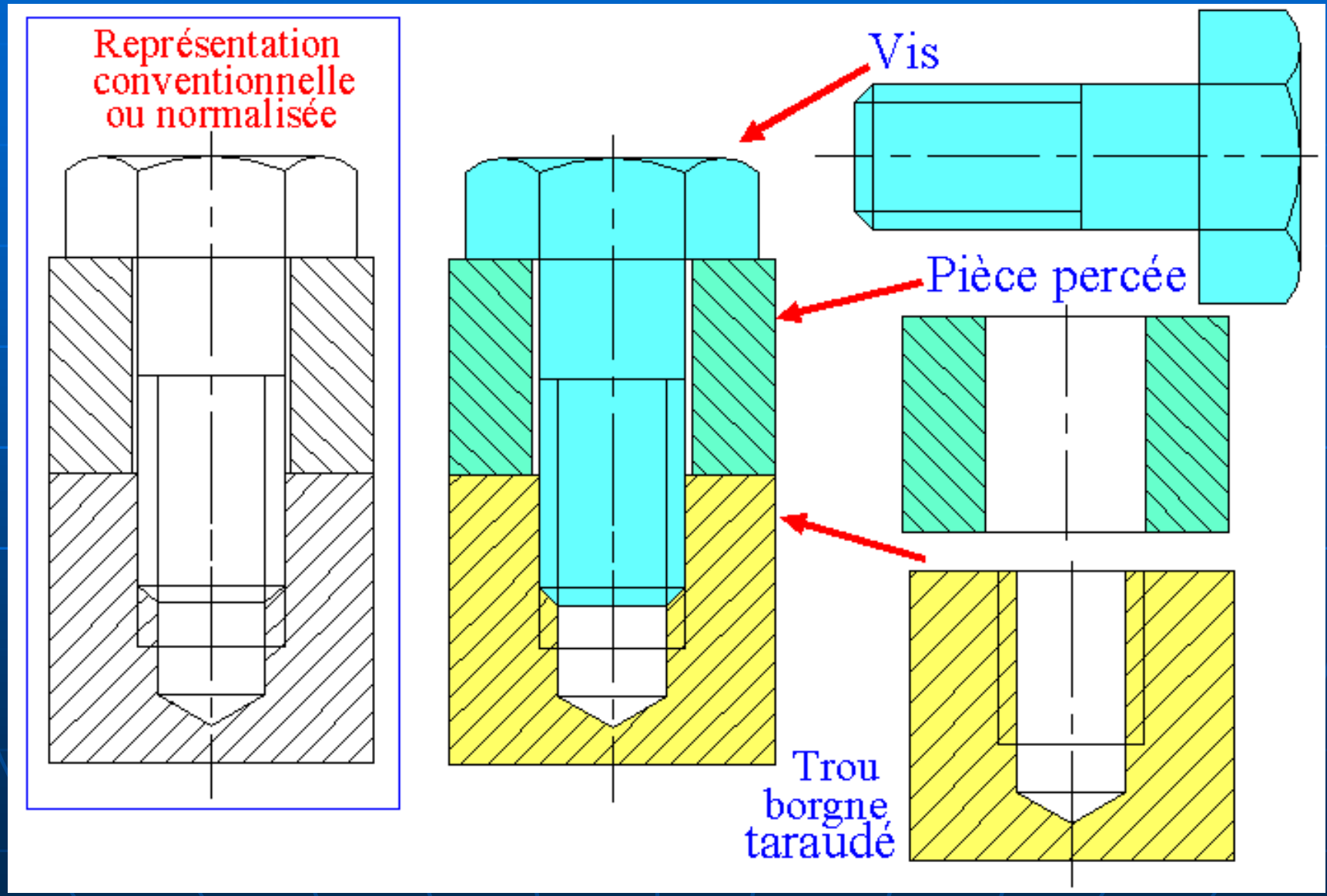


La vis est prioritaire sur les pièce 1 et 2

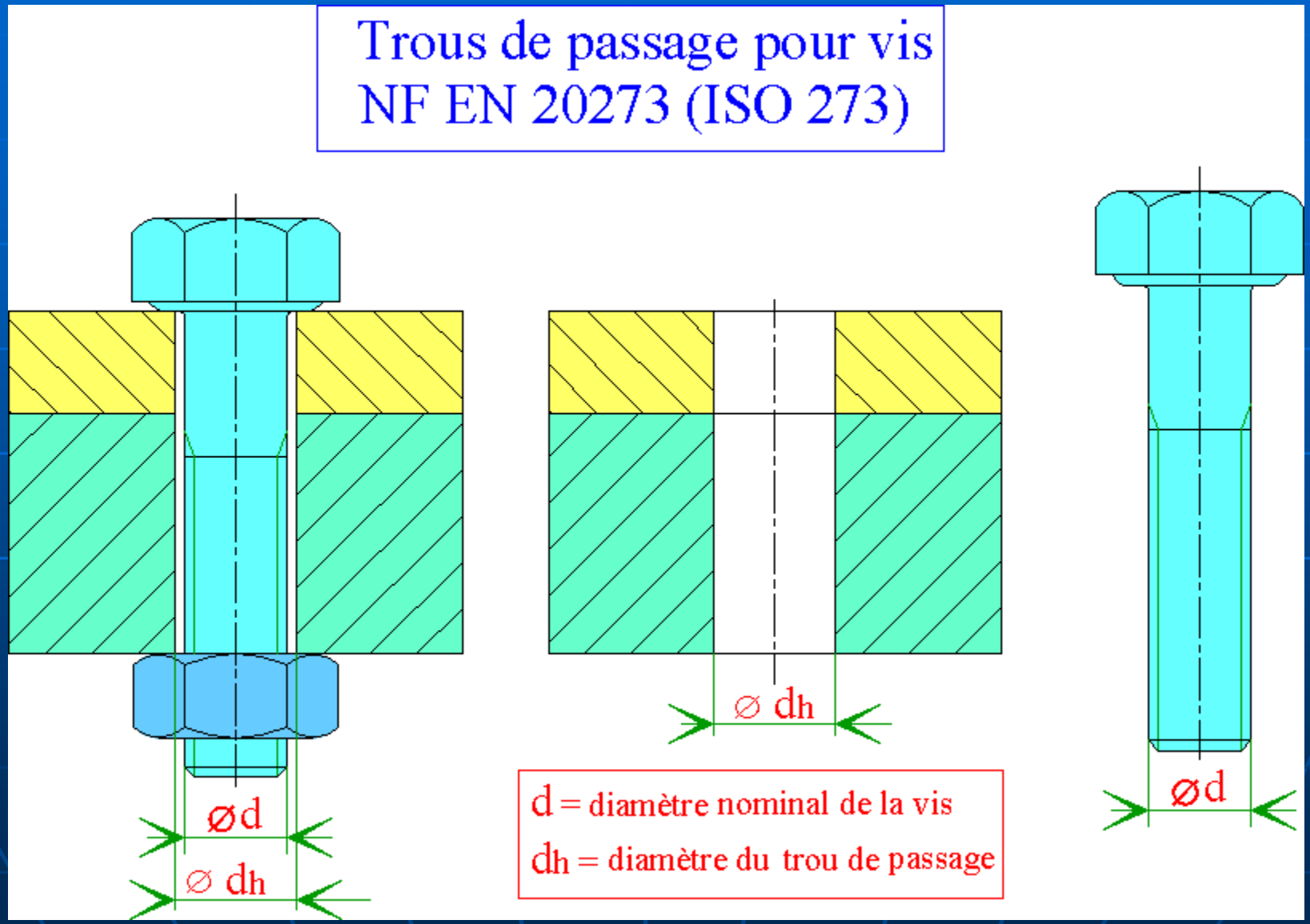
Exemple 1: Montage d'une Vis dans un Trou taraudé borgne



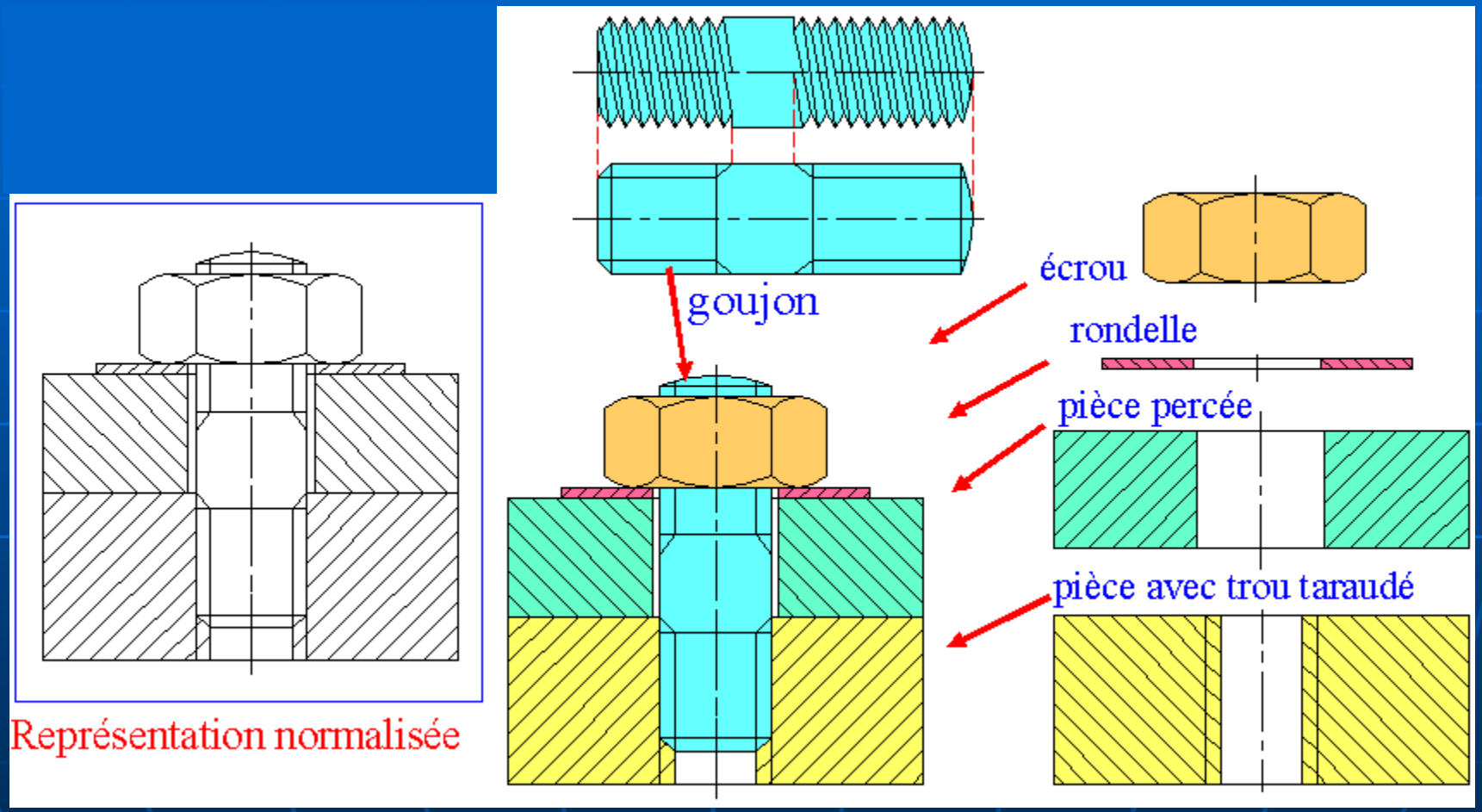
Exemple 1: Montage d'une Vis dans un Trou taraudé borgne



Exemple 2: Montage d'une Boulon avec écrou

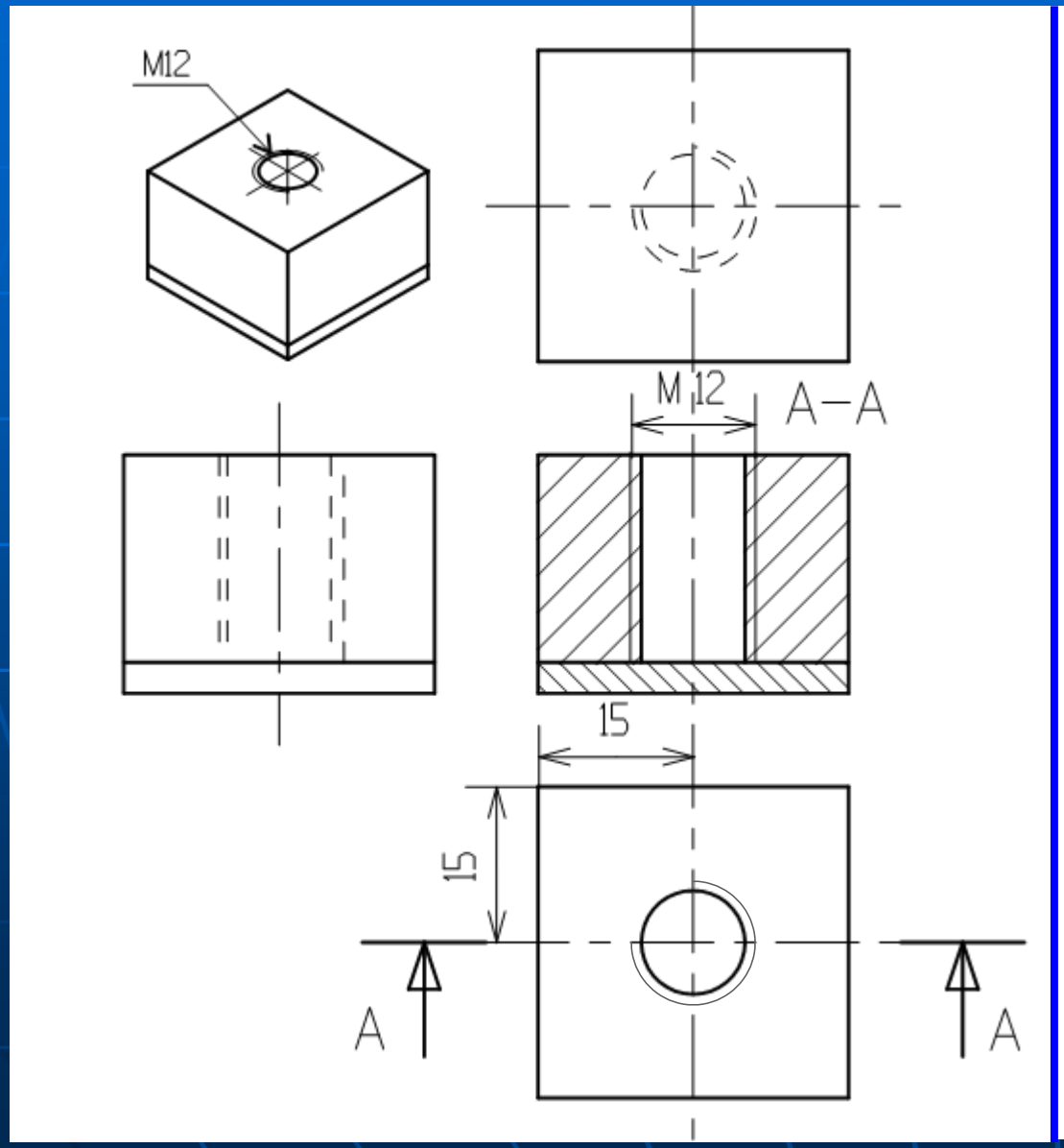


Exemple 3: Montage d'un goujon à fond de filet

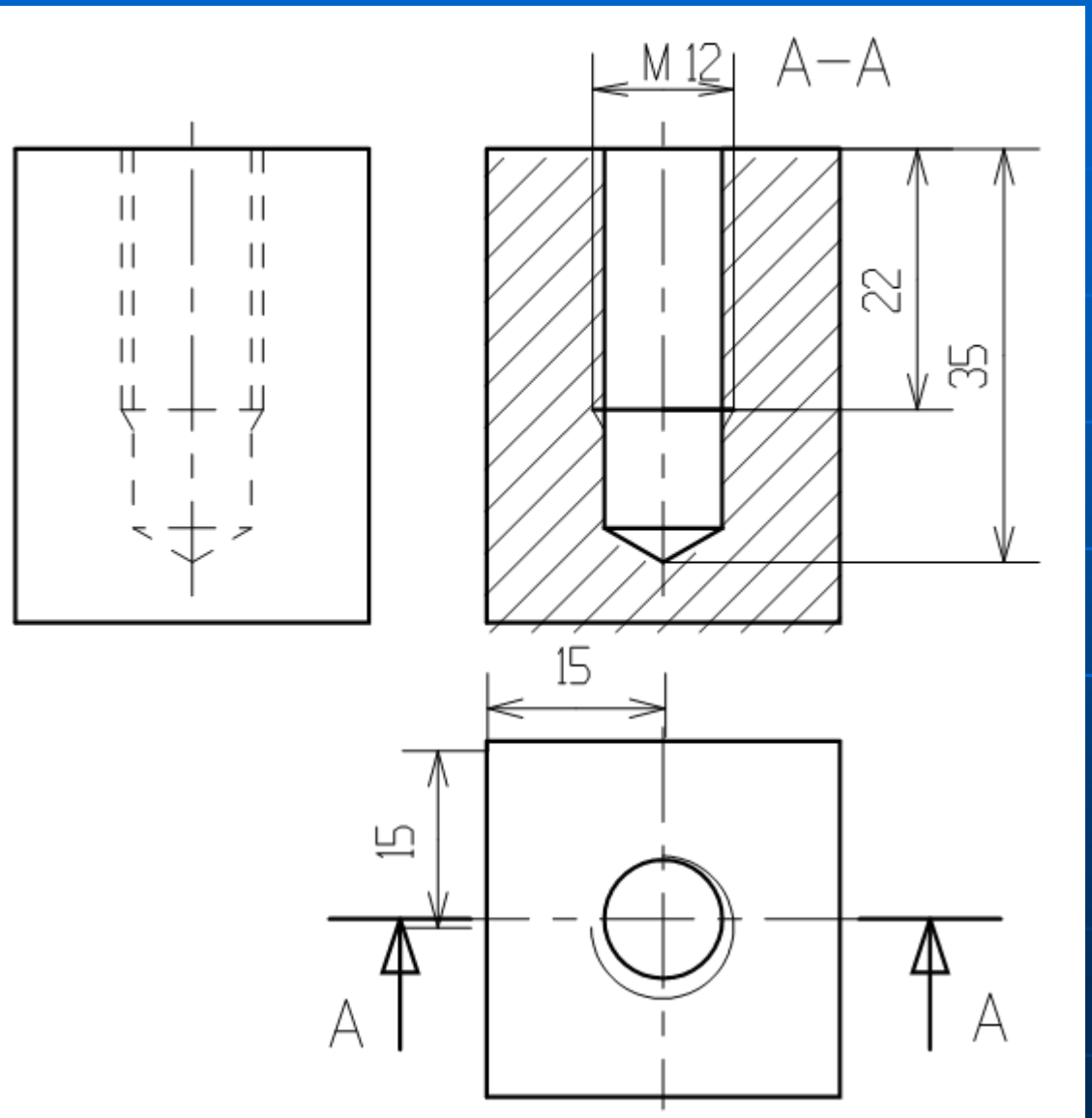


Représentations, cotations de Filetage & Taraudage

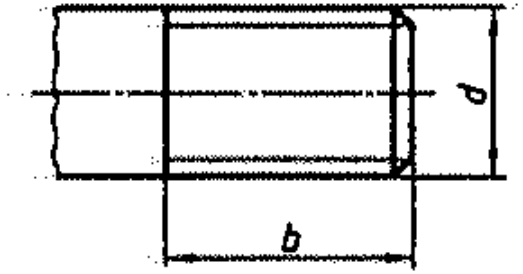
Taraudage débouchant

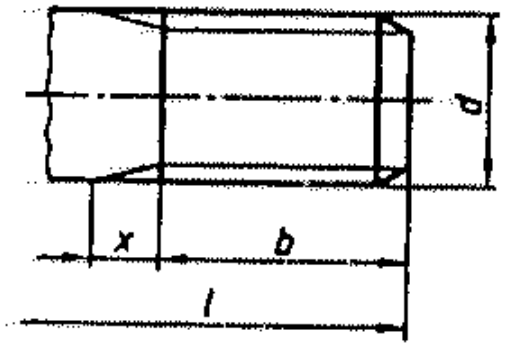


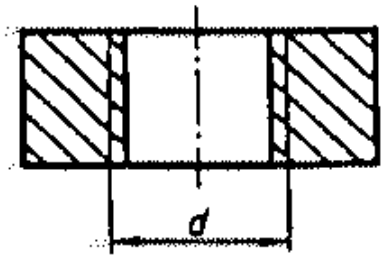
Taraudage borgne

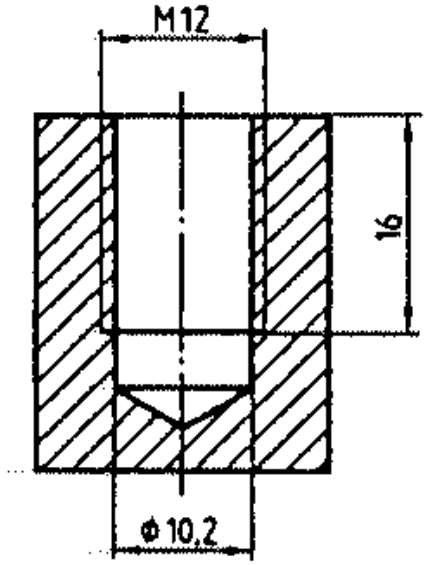


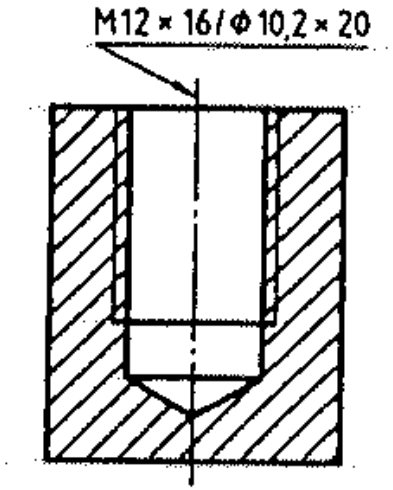
Cotation de Filetage & Taraudage





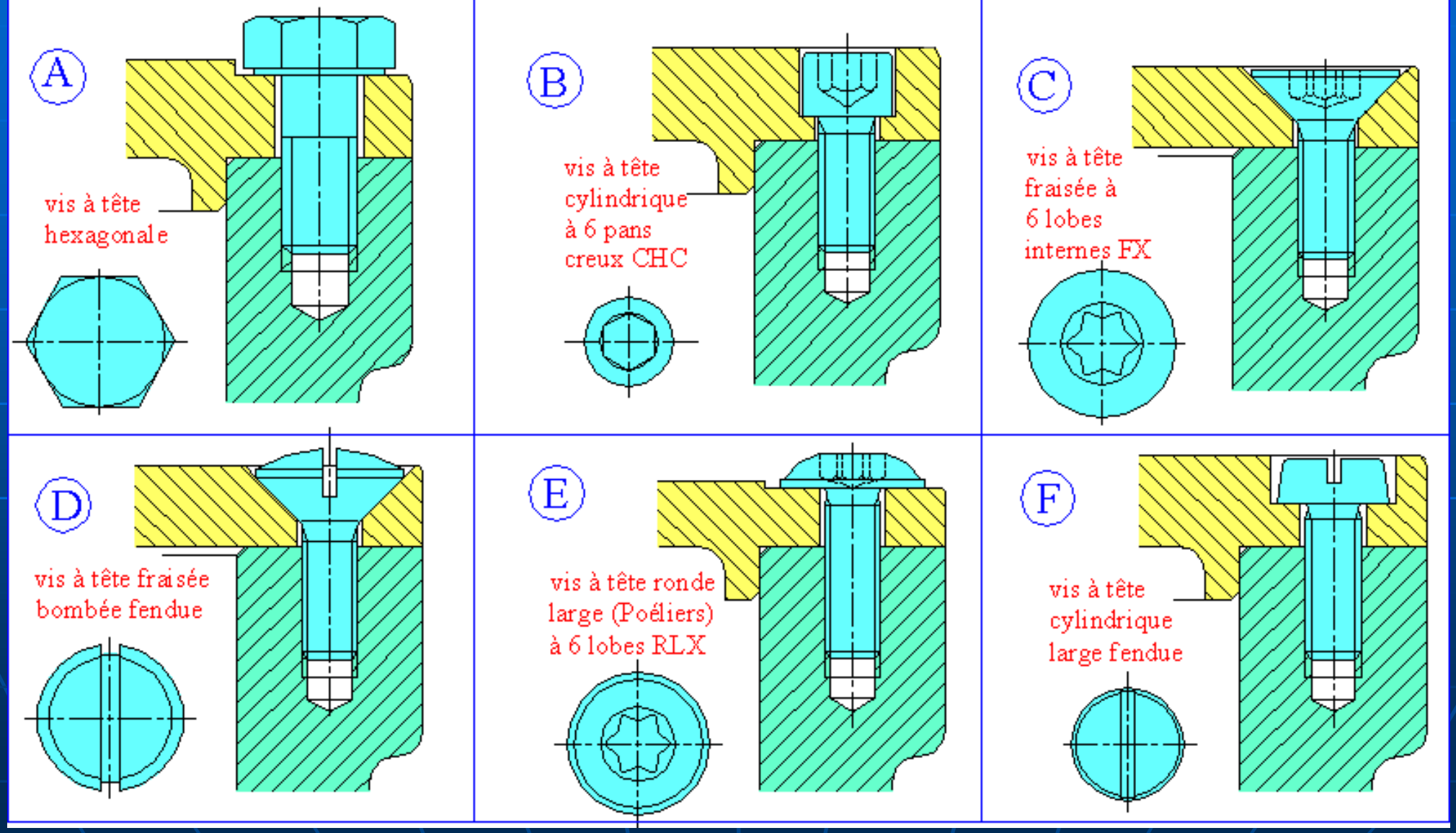




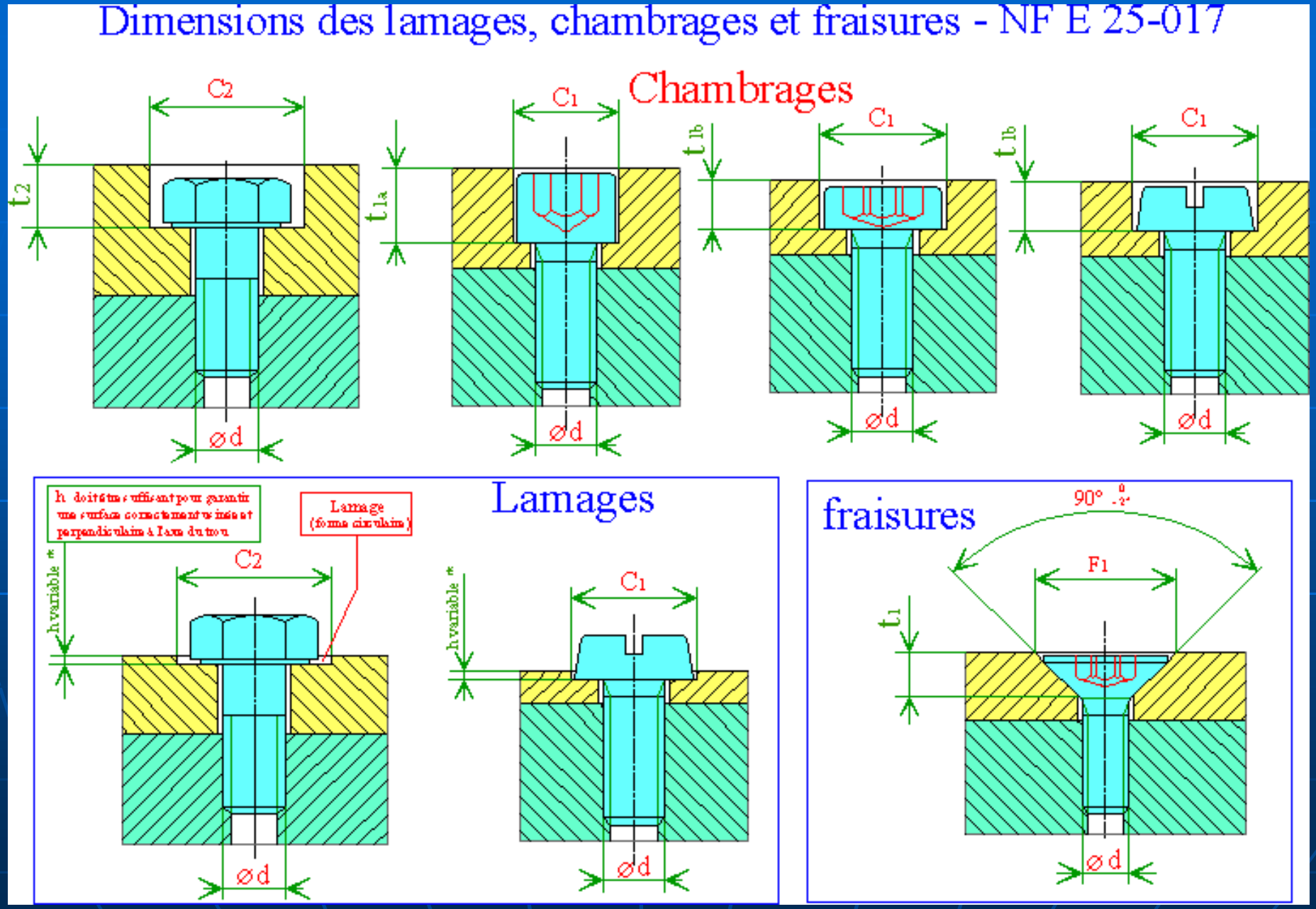


Quelques représentations de vis

Exemples d'assemblages (vis de têtes différentes)



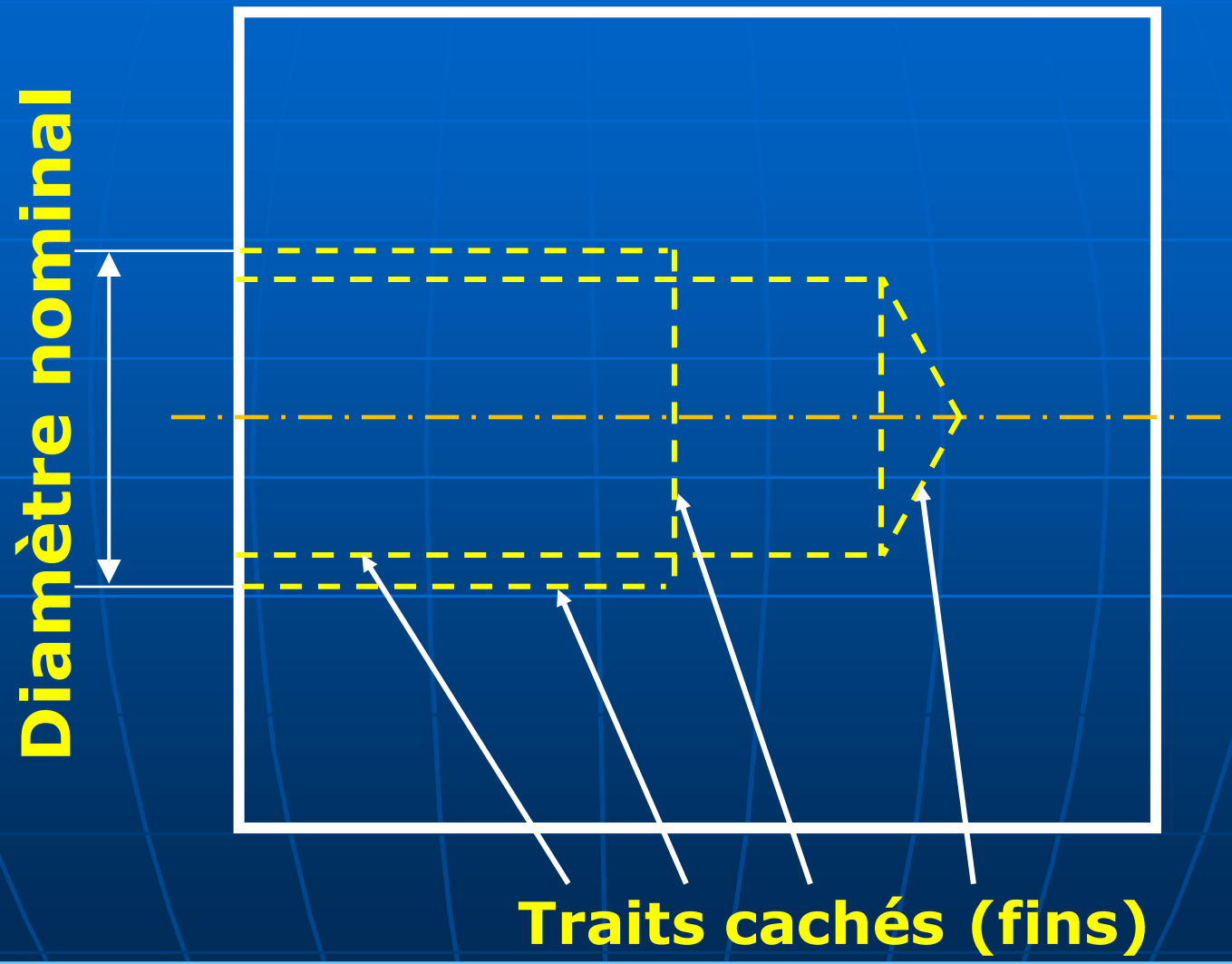
Dimensions des lamages, chambrages et fraisures - NF E 25-017



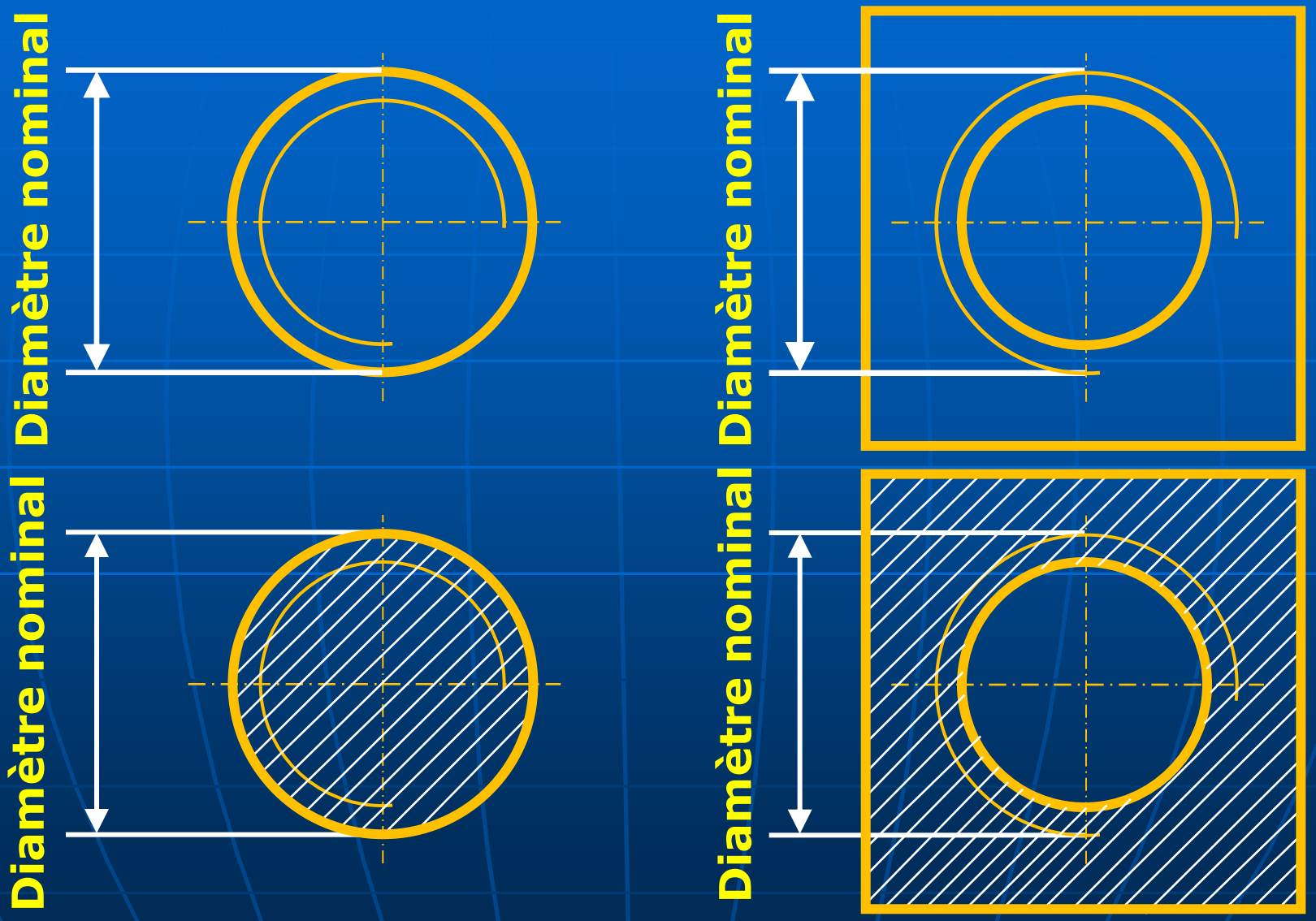
REPRESENTATION D'UN ELEMENT TARAUDE



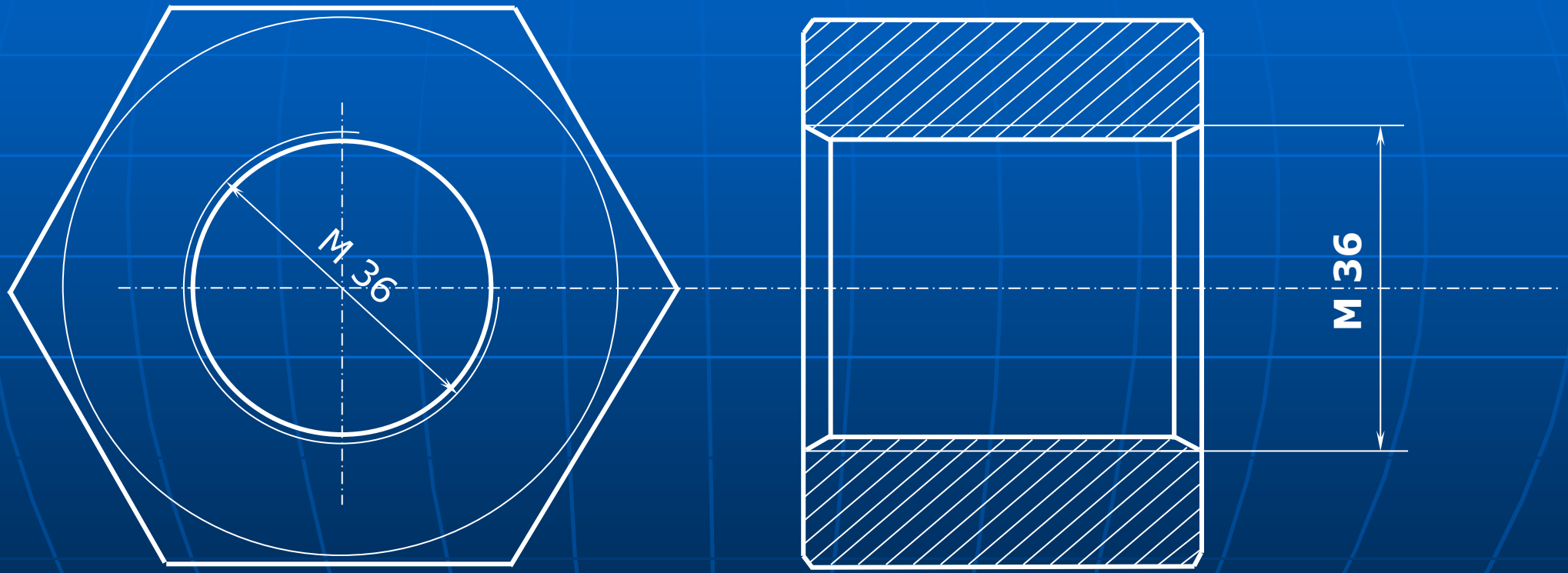
Trou taraudé en vue extérieure



Vues en bout des vis et écrous



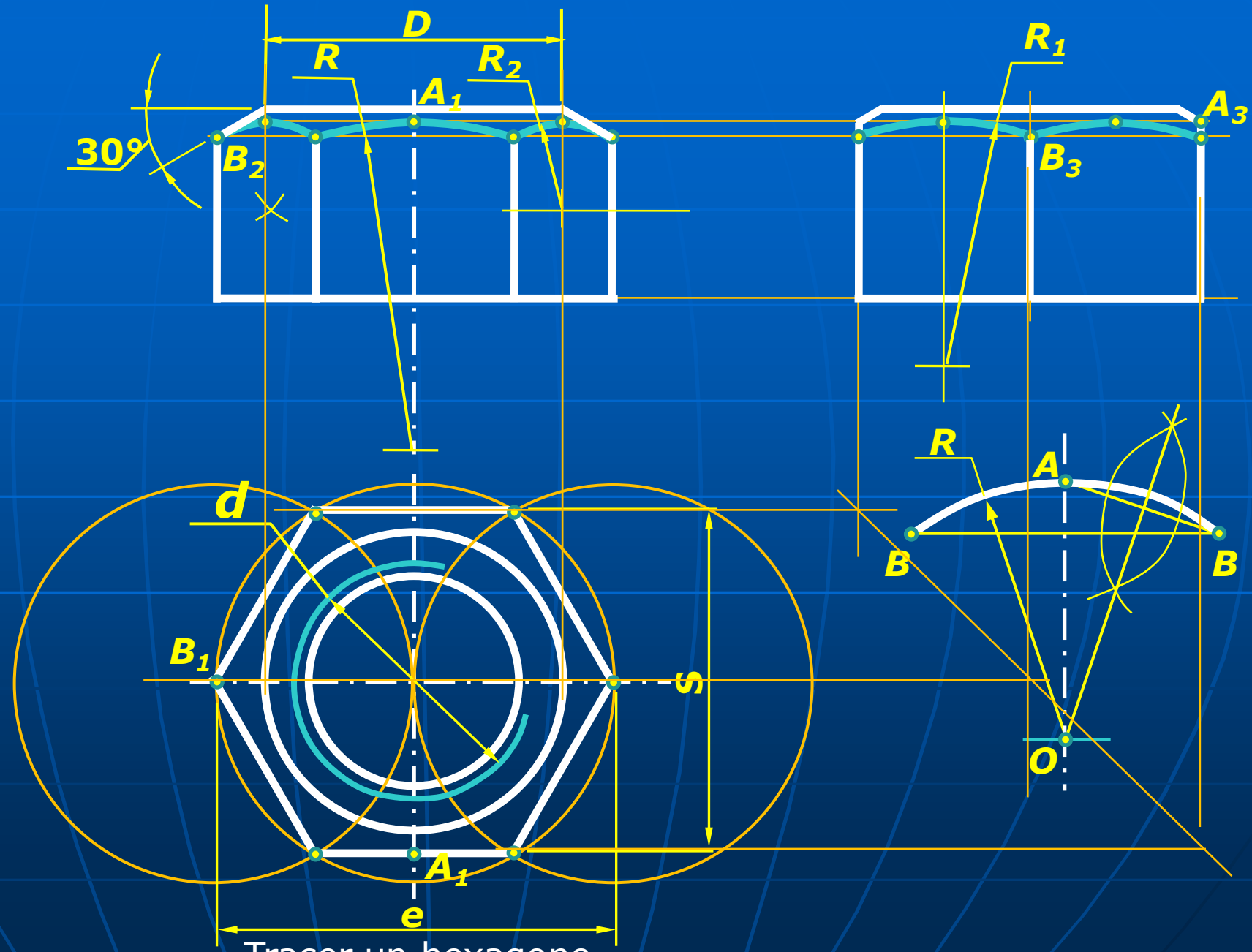
Diamètre du filetage interne d’un écrou (M36)



REPRESENTATION DES ELEMENTS D'ASSEMBLAGE

Vis, Boulon, Ecrou, rondelle &Goujon

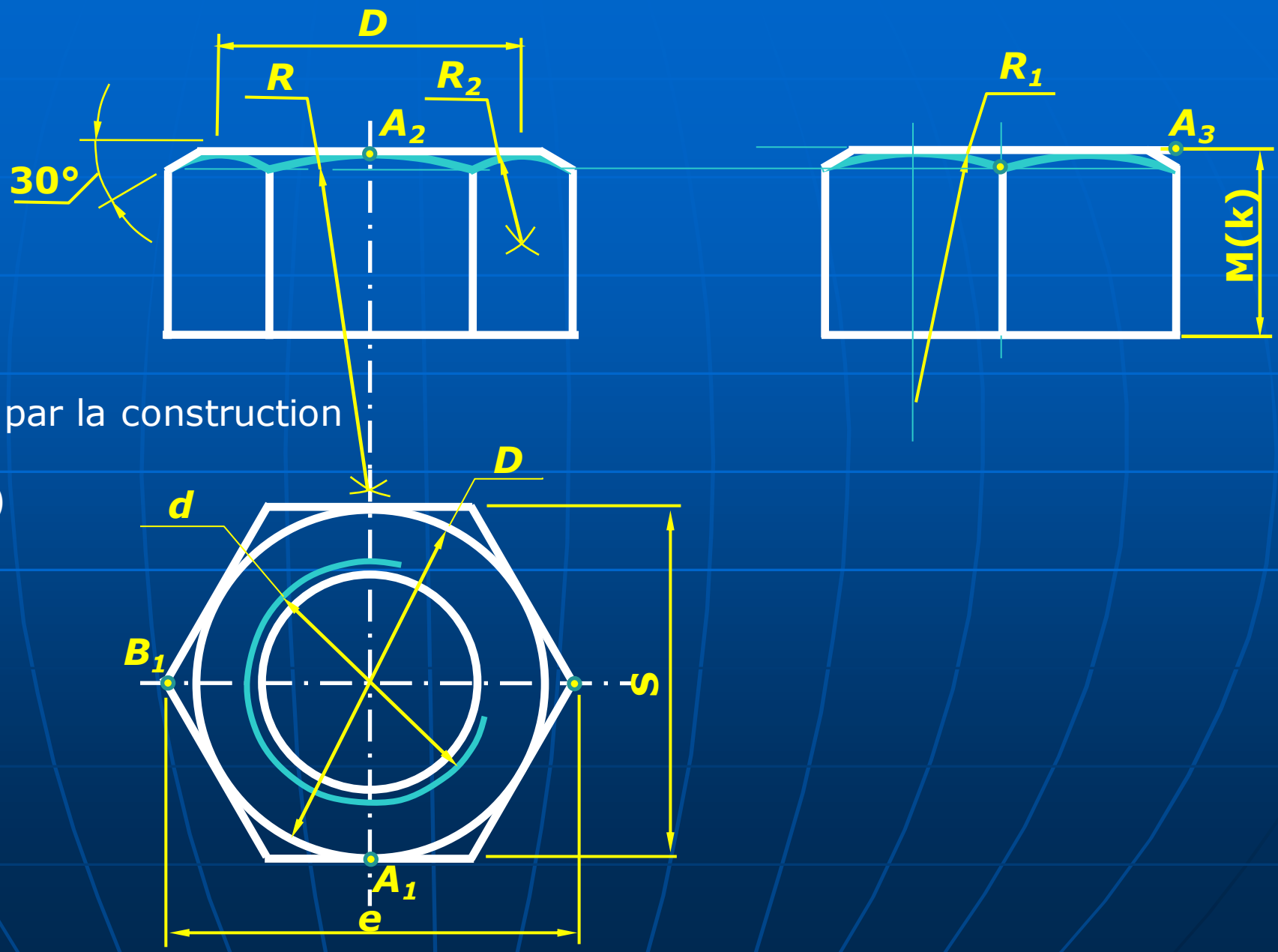
Représentation de la tête H



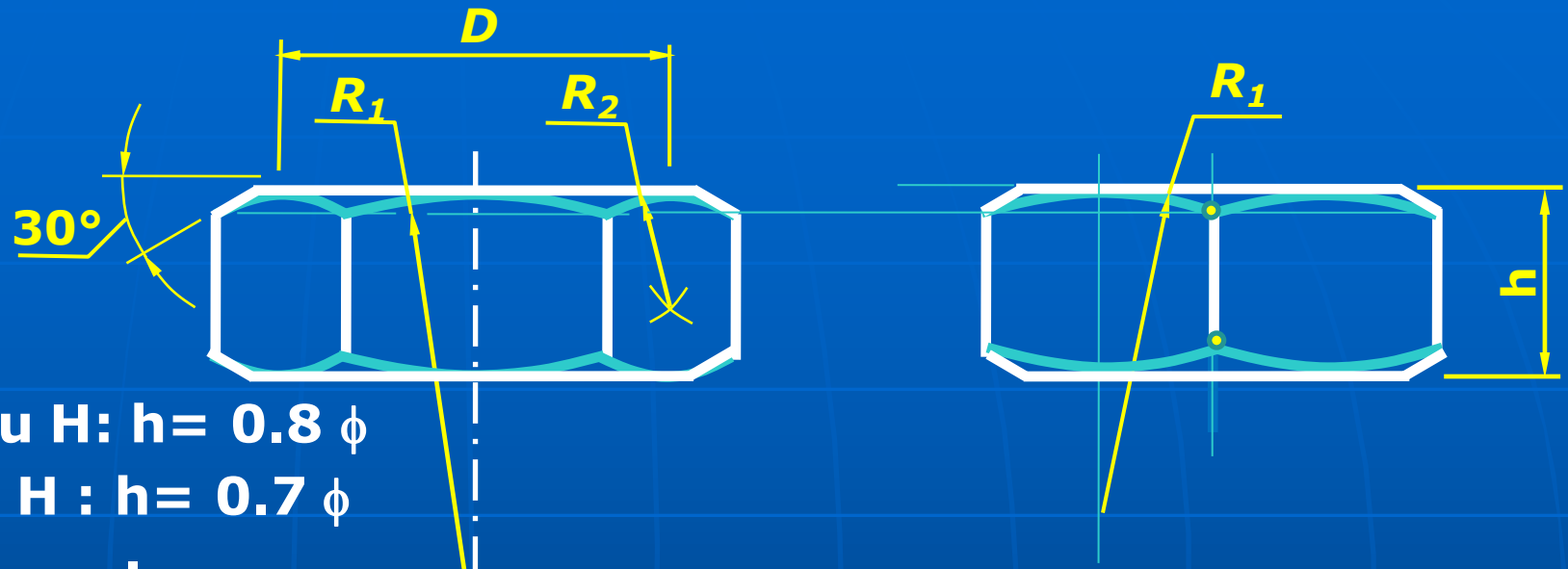
Tracer un hexagone

Représentation de la tête H

e = **2d**
D = **S**
R = **1,5 d**
R1 = **d**
R2 est déterminée par la construction
m = **0,8 d** (Ecrou)
K = **0,7 d** (Boulon)



Représentation de l'écrou H

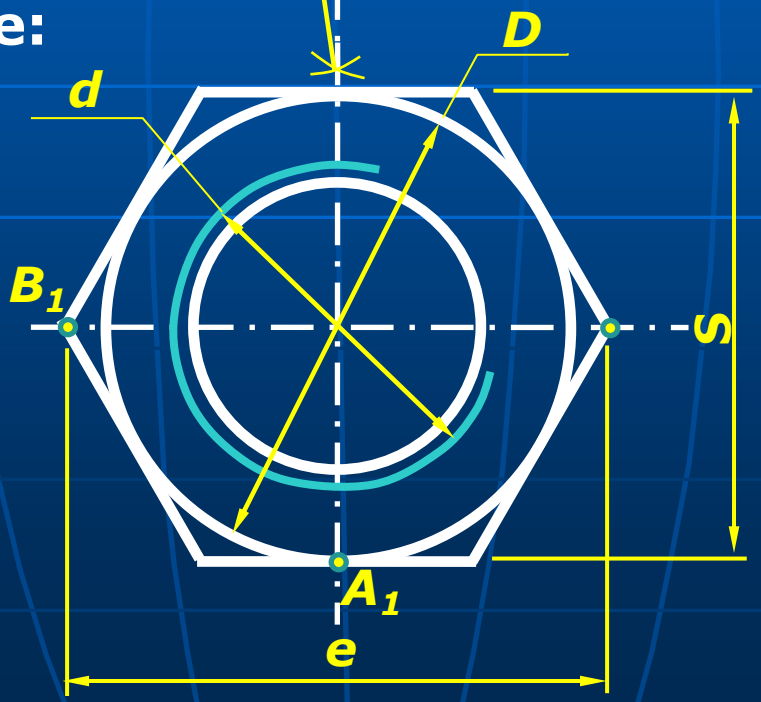


Hauteur d'un écrou H: h= 0.8 ϕ

Hauteur de la tête H : h= 0.7 ϕ

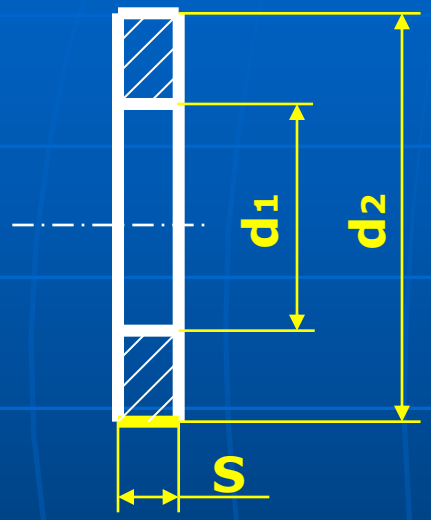
Tracer les arcs de cercle:

R_1 = ¾ e **(**e est le diamètre de la tête de boulon **e = 2d**)



Ecrou H M10

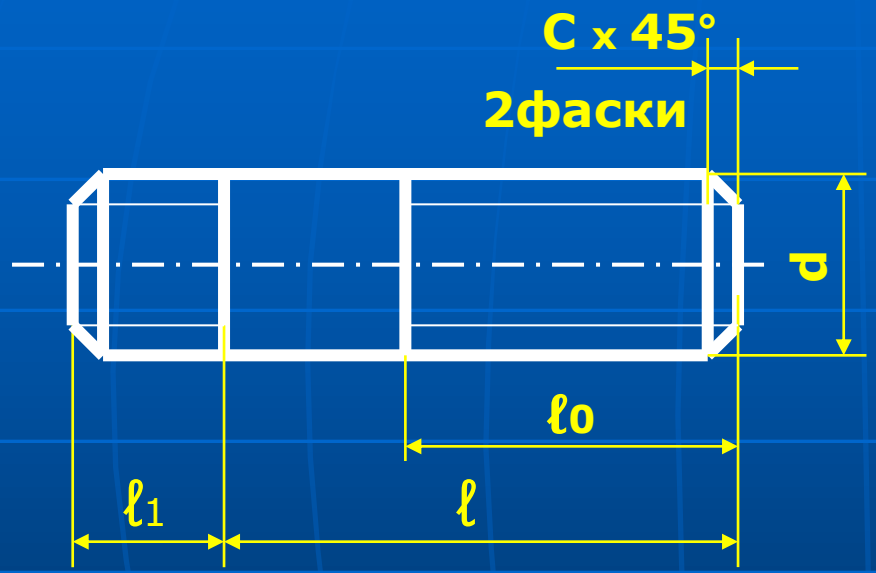
Dessin d’une rondelle



d - diamètre du boulon qui met la rondelle
d1 - diamètre de la rondelle de trou **d1 = 1.1d**
d2 - rondelles de diamètre extérieur **d2 = 2,2d**
S - épaisseur de la rondelle **S = 0,15d**

Rondelle L M20

Représentation d’un goujon

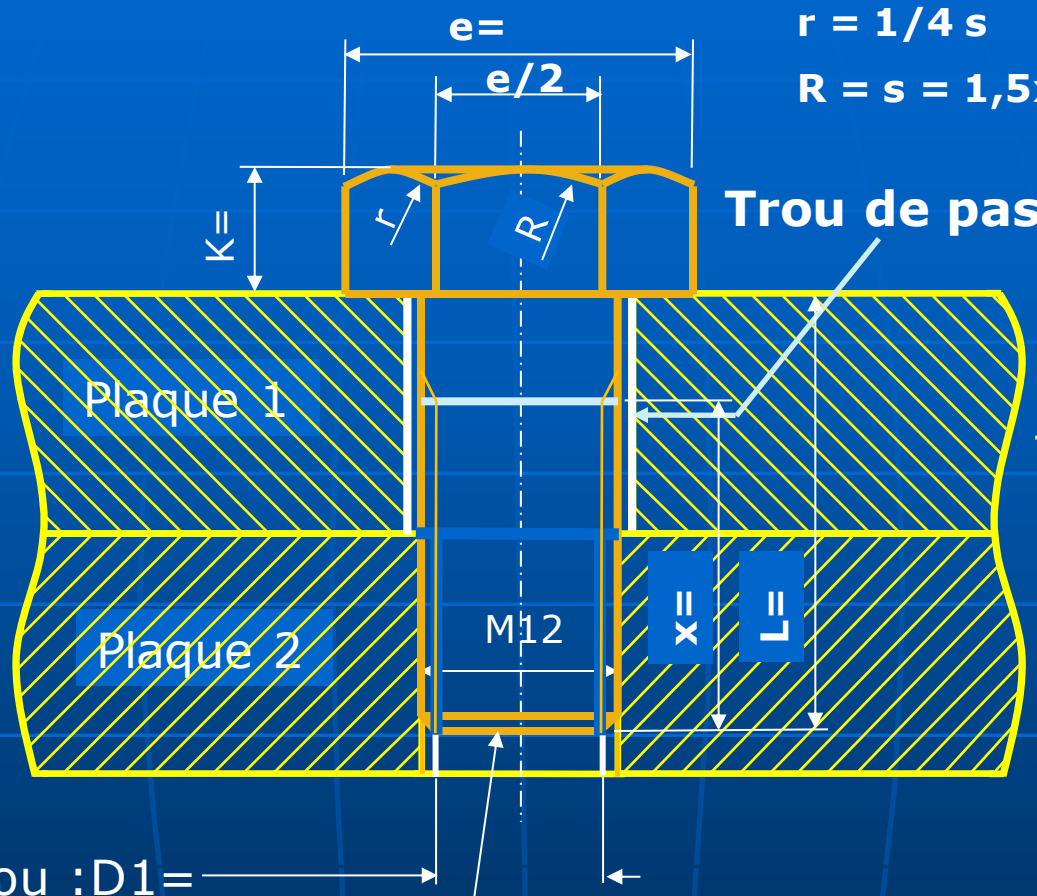


d - diamètre du goujon
ℓ - longueur du goujons
ℓ0 - est la longueur de la largeur du fil à travers l'écrou
ℓ1- longueur du filetage **ℓ1 = d**
C - Largeur du chanfrein C = P, où P est le pas de filetage

Goujon M20 – 60 bm 12,

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLAGE ENTRE DEUX PIECES AVEC: ELEMENTS STANDARDS

Assemblage par VIS H, M12 x 50



r = 1/4 s

R = s = 1,5xd

Trou de passage : Ød$_1$ =

s =18

x =30

Trou de passage (série moyenne) :

- d_1 = 13.5
- e = 1.15 x s = 20.7
- k = 7.5
- D1= 10.2

Avant trou :D1=

La ligne d'axe doit être présente

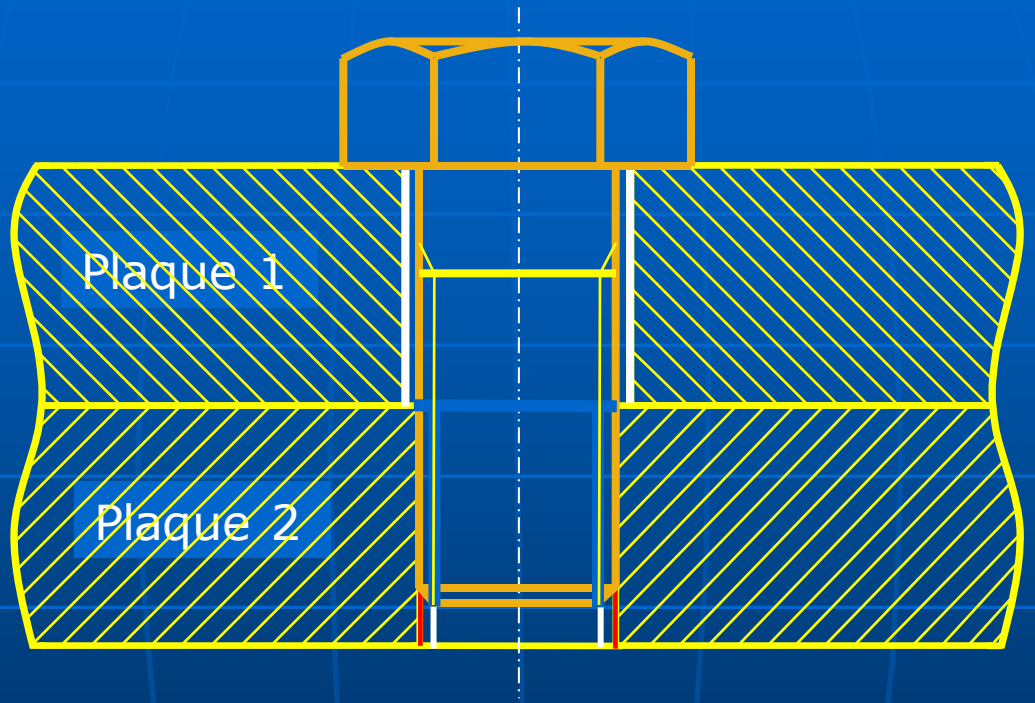
Le bout de la vis ne devrait pas dépasser la plaque

Profondeur d'implantation (GDI p.203)

Trou de passage → GDI p.203

Avant trou → GDI p.190

Assemblage par VIS H, M12 x 50

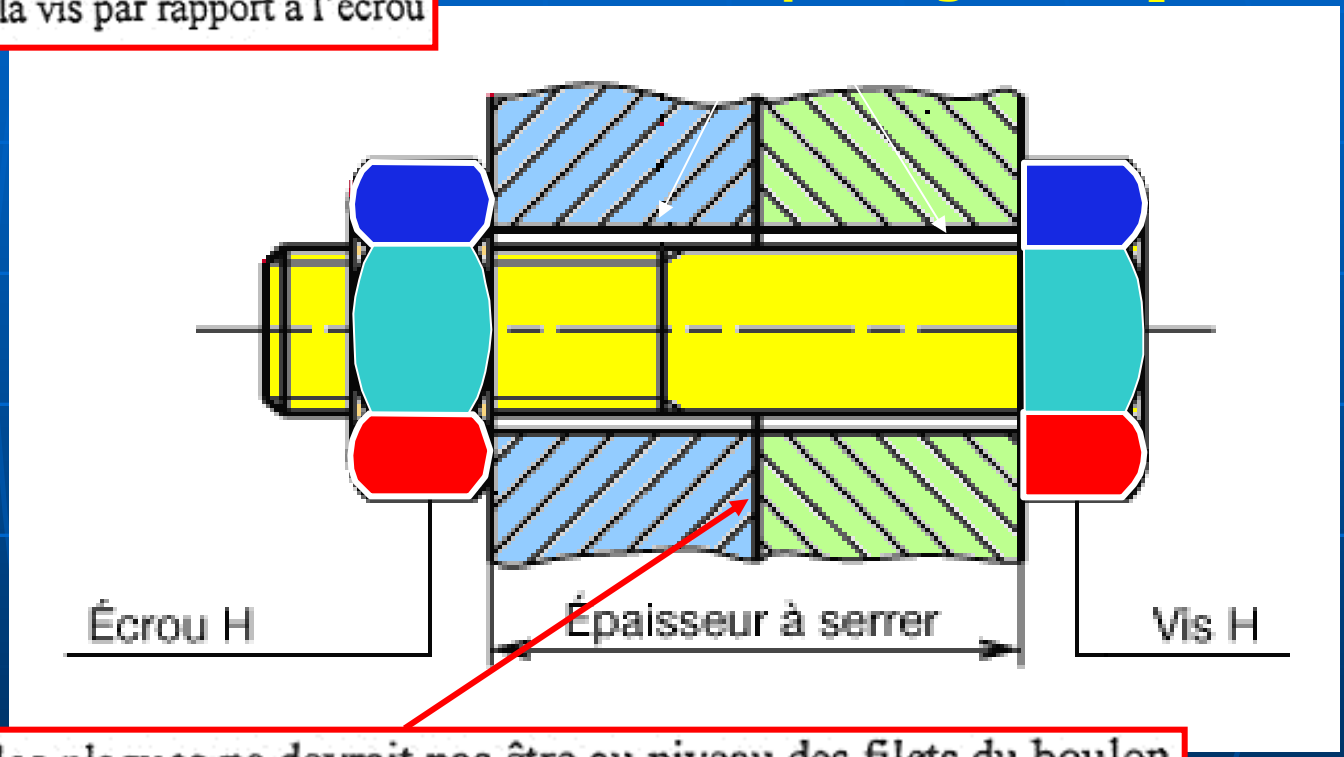


Filetage et éléments de fixation

Assemblage par boulon (application)

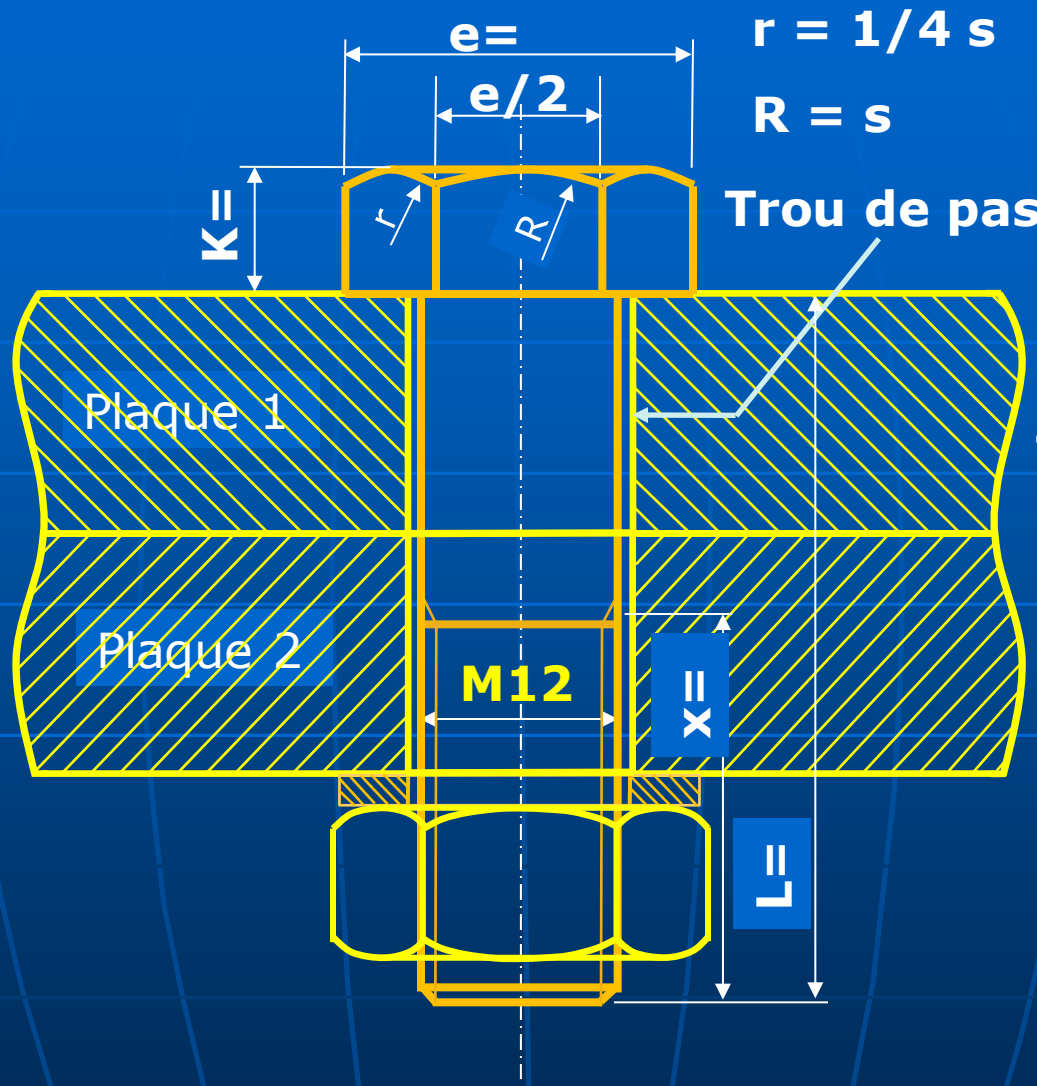
Trou de passage : Ø d_1 =

Dépassement de 2 à 3 pas de la vis par rapport à l'écrou



L'interface entre les plaques ne devrait pas être au niveau des filets du boulon

Assemblage par BOULON H, M12 x 50



r = 1/4 s

R = s

Trou de passage : Ød_1 =

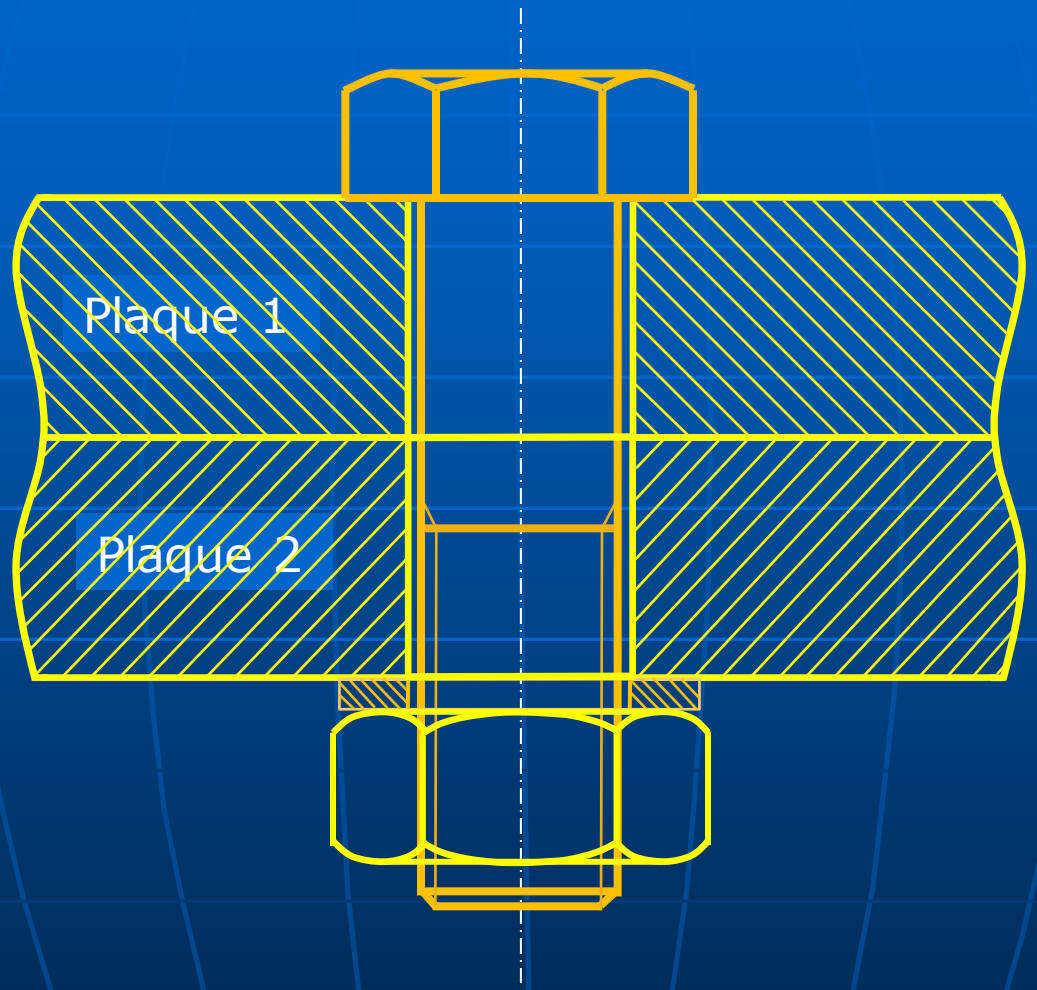
s =18

x =30

Trou de passage (série moyenne) :

- d_1 = 13.5
- e = 1.15 x s = 20.7
- k = 7.5
- D1= 10.2

Assemblage par BOULON H, M12 x 50



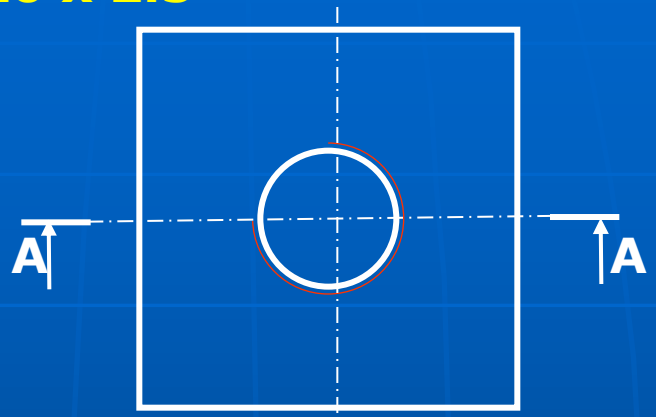
Application N°1 : TROU BORGNE TARAUDÉ

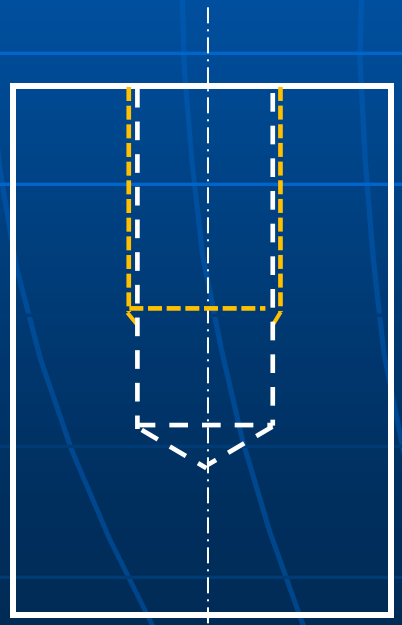
Représenter sur les 3 vues le trou taraudé de:

Diamètre nominal : **M 20 x 2.5**

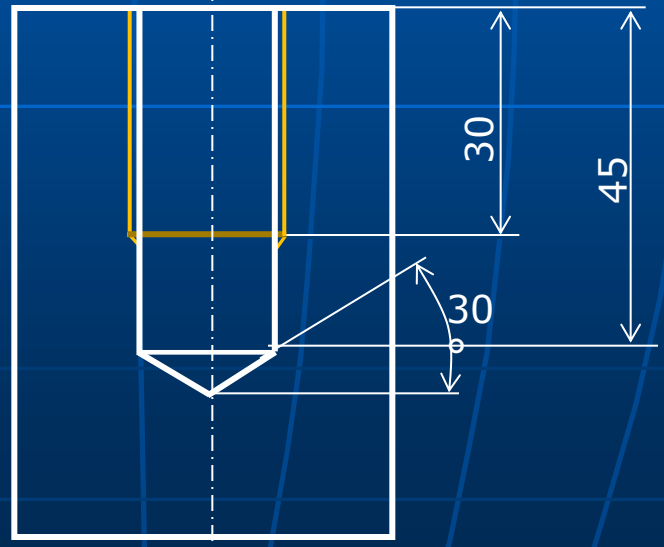
Profondeur de perçage : **45**

Profondeur du taraudage : **30**





A-A

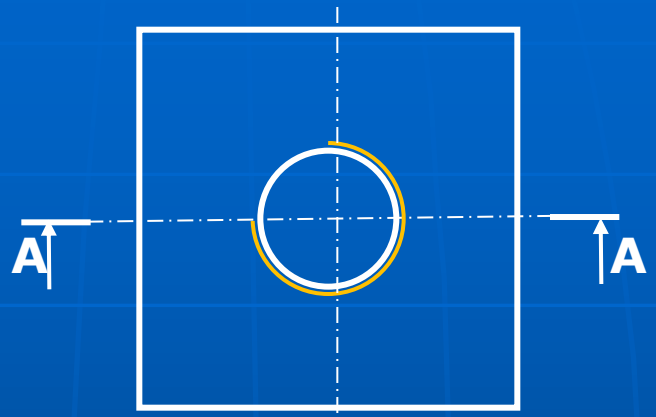




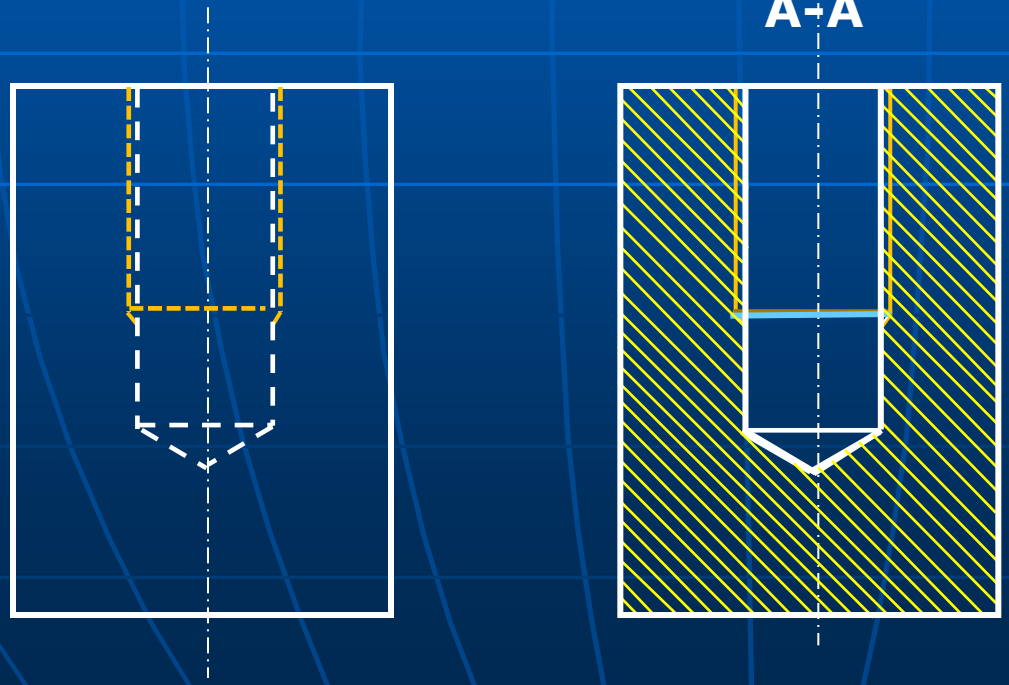
Échelle 1 : 1

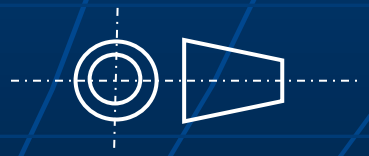
Application N°1 : TROU BORGNE TARAUDÉ

Mise au net des vues



A-A

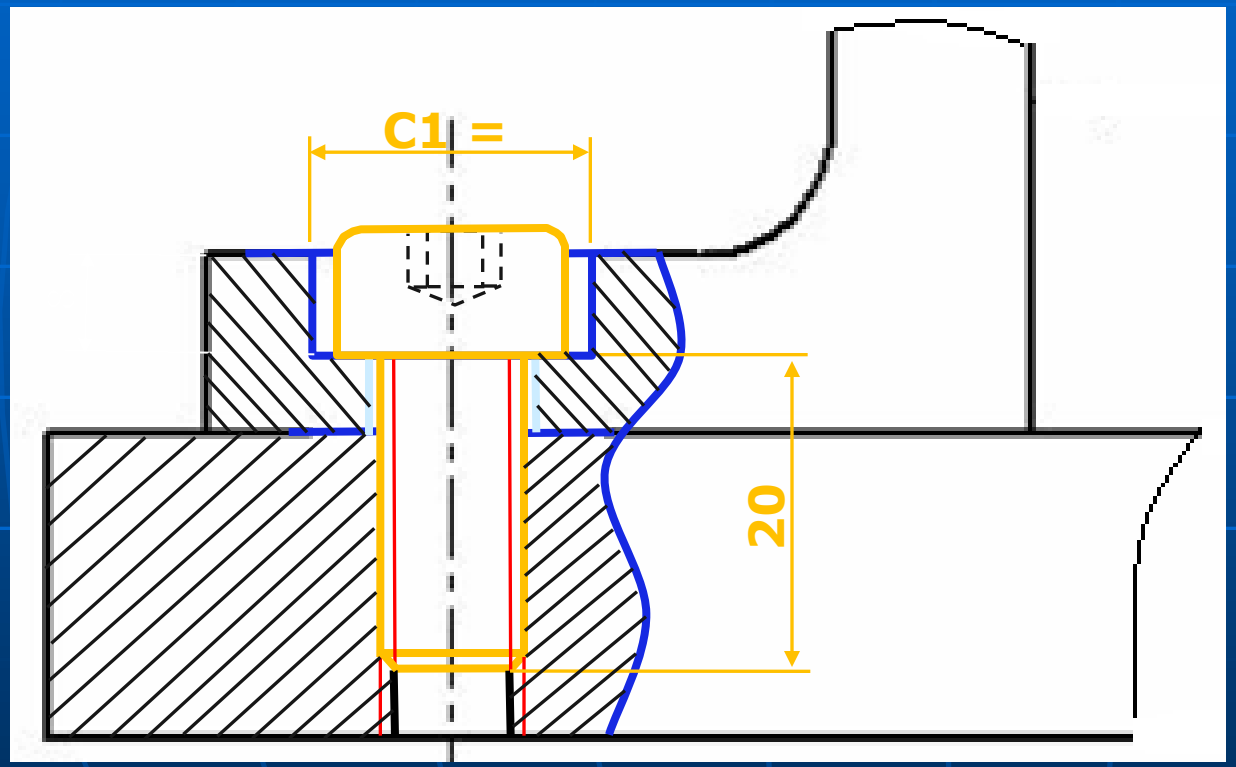


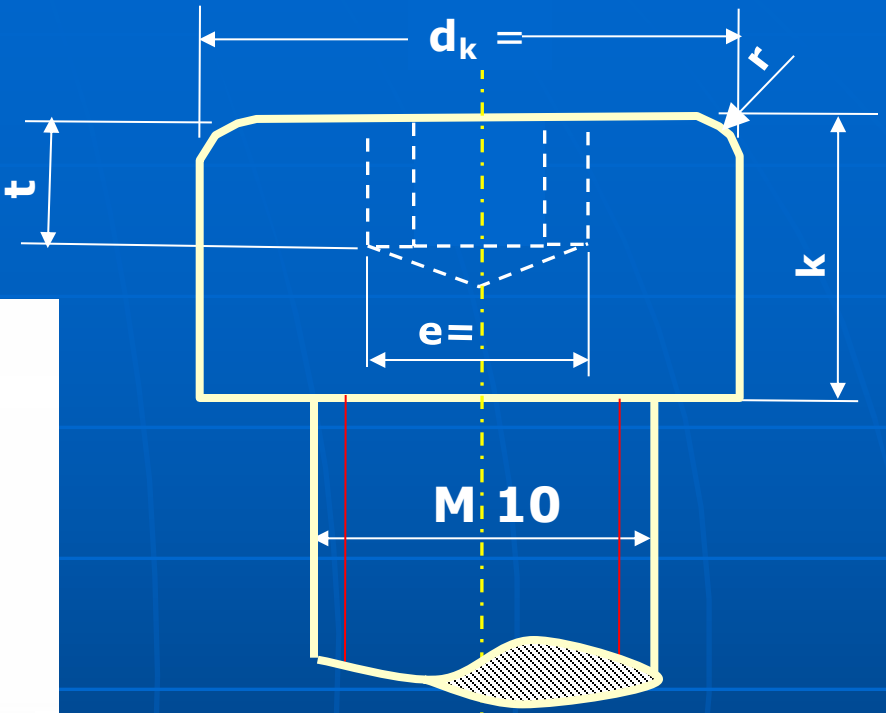


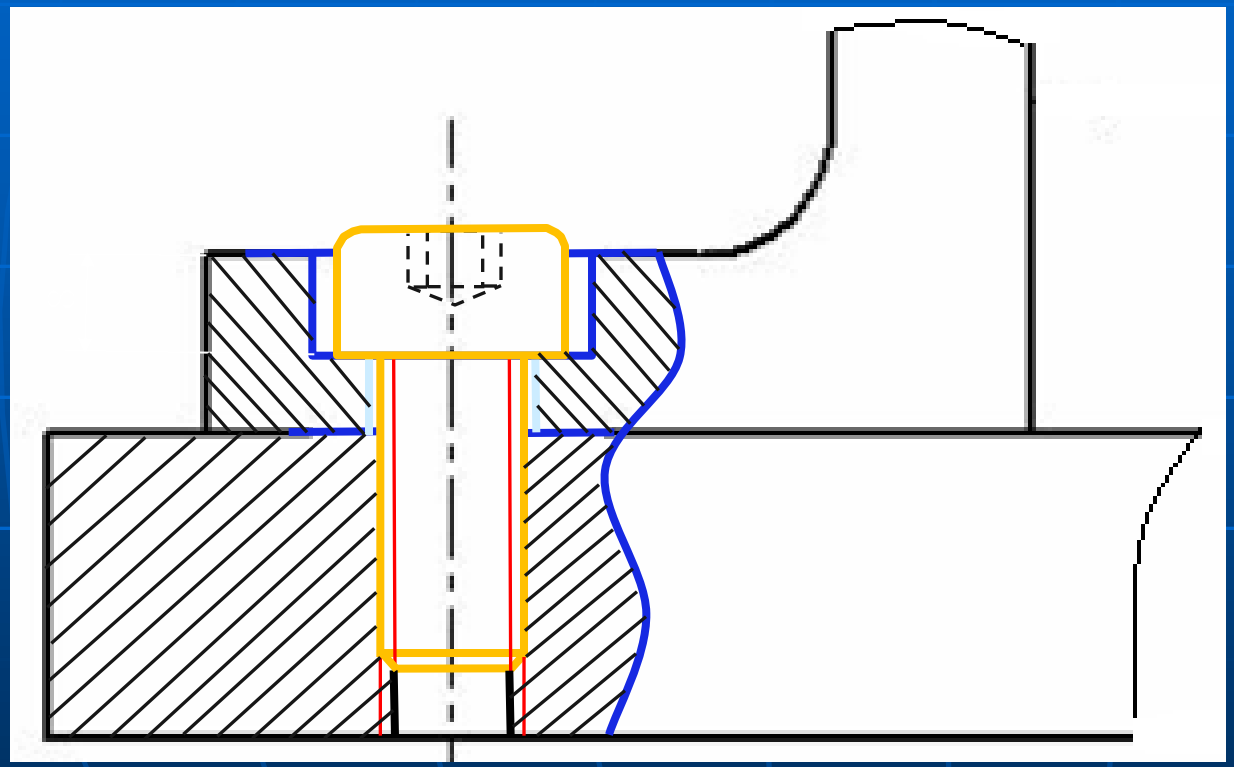
Échelle 1 : 1

Application N°2

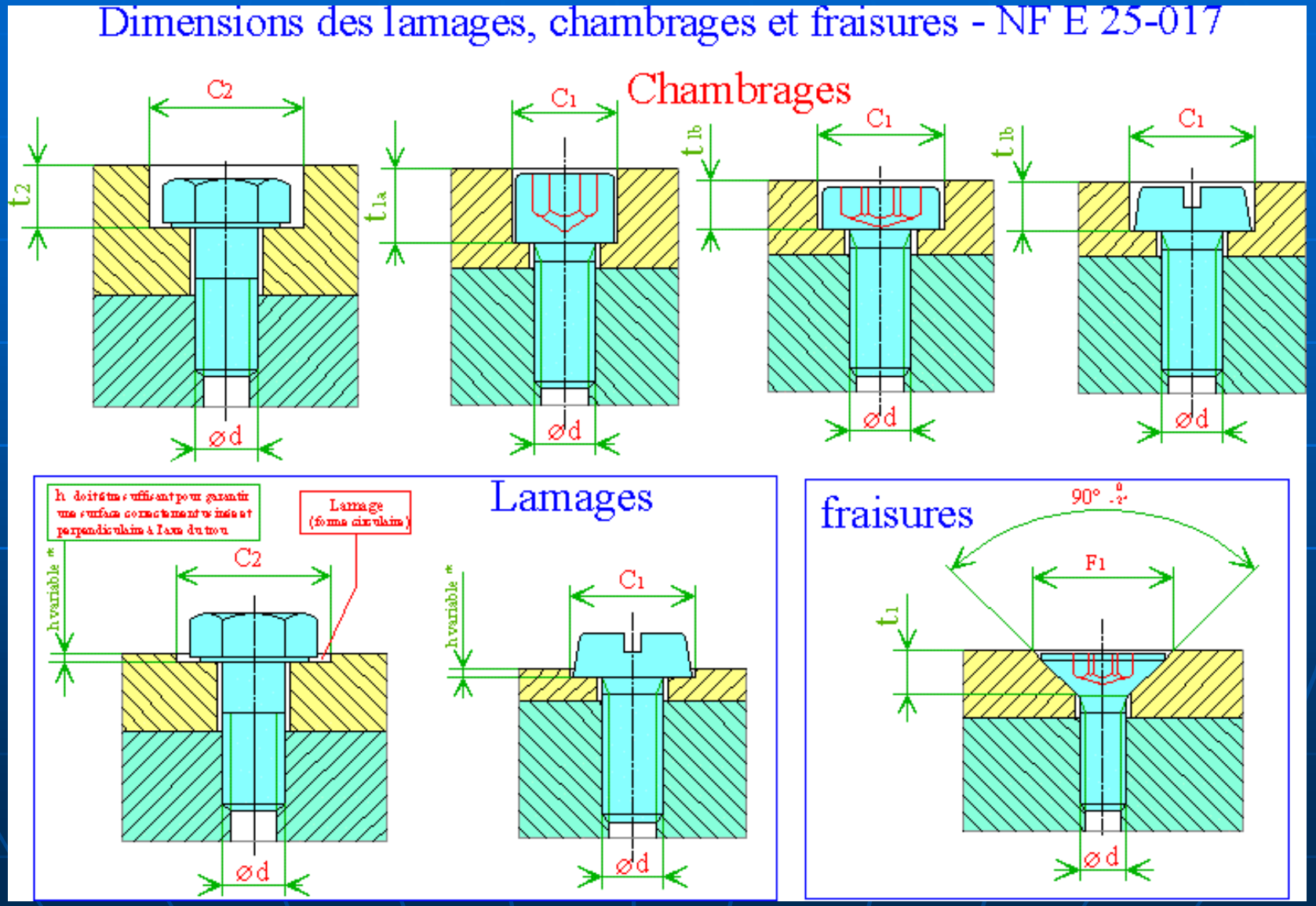
Montage d’un vis CHc M10







Dimensions des chambrages, lamages et fraisures pour vis



Fin du cours